

分类号: _____

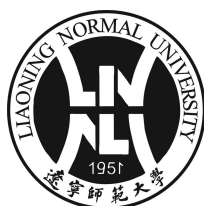
学校代码: 10165 _____

密 级: _____

学 号: 201811020351 _____

遼寧師範大學

专业硕士学位论文



基于 STEAM 教育理念的高中函数教学设计 研究

作者姓名: 毛佳莉
学位类别: 教育硕士
专业领域: 学科教学（数学）
导师姓名: 金美月教授

2020 年 05 月

摘 要

随着时代对综合型人才的需求越来越大,作为一种未来的人才培养模式——STEAM 教育孕育而生,STEAM 教育能够培养学生用跨学科的知识与技能解决问题的能力与合作创新的能力,最终提高创造力素养,其理念顺应了当前我国对创新人才培养的需求,成为高校教育改革一个新的突破口。同时,我国的数学课程难度较大且实用性较差导致许多学生对数学产生抵触的情绪,但是 STEAM 的教育理念却可以创造一个开放的情境并让学生利用数学解决实际问题,学生可以在其中打破学科的壁垒进行合作交流与创造,对学生的数学素养、综合能力与创新能力的培养有着促进作用。

该文基于 STEAM 教育理念,确立了跨学科性、体验性、设计性、协作性、艺术性以及技术增强性等课程设计理念,设计了多元化的教学目标,采用金美月教授的教学设计内容进行 STEAM 课程设计,并在此基础上进行教学实践探索。由于高中函数模块的内容综合性较强,因此该文以高中函数为研究对象进行项目设计。以解决项目问题为课程主线,基于 STEAM 教育理念融入技术设计、数学、物理、化学以及天文科学知识,以达到培养学生的 STAEM 素养以及教学目标。

为此,设置如下三个研究问题:(1)基于 STEAM 教育理念的教案设计如何?(2)基于 STEAM 教育理念的教案设计实施的效果如何?(3)教学反思及其修改后的教案设计如何?该研究以“指数函数、对数函数与幂函数”、“三角函数”为研究对象,采用案例研究法、教育观察法、问卷调查法以及访谈法进行研究。首先,基于 STEAM 教育理念进行具体教案设计;然后,对所开发的教案进行实施,通过教育观察、学生问卷调查深入分析教案设计的实施效果;最后,在教学实施与分析的基础上,结合访谈的结果进行教学反思,并对开发出的教案进行改进与完善。

通过研究得到三个结论:第一,多元化的教学目标是 STEAM 课程教学设计的重要保证;第二,基于 STEAM 教育理念的数学教学活动有利于培养学生的数学学科核心素养;第三,对学生学情以及各学科学习进程的把握是 STEAM 项目主题选取的首要前提。

由此,该研究提出四点建议:第一,确立多元化的 STEAM 课程教学目标;第二,选择合适的知识模块进行教学流程与环节的设计;第三,在中小学大力开发 STEAM 课程,并提供丰富的课程资源;第四,数学教育界应做大量的 STEAM 教育相关研究,为中小学的 STEAM 课程的开发提供理论和实践基础;该课程的教学实践为我国高中数学课堂开展 STEAM 课程提供了一种可能的实践路线。

关键词: STEAM 教育理念; 高中函数; 教学设计

Research on Function Teaching Design of High School Based on STEAM Education Concept

Abstract

With the increasing demand for integrated talents in the era, as a future talent training model-STEAM education was born, STEAM education can cultivate students' ability to solve problems with interdisciplinary knowledge and skills and collaborate in innovation. Ability, and ultimately improve creativity, its concept is in line with China's current demand for innovative talents training, and has become a new breakthrough in college education reform. At the same time, the difficulty and poor practicality of mathematics courses in our country have led many students to have resistance to mathematics, but STEAM's educational philosophy can create an open situation and let students use mathematics to solve practical problems. Students can Among them, breaking the barriers of disciplines for cooperation, communication and creation can promote students' mathematical literacy, comprehensive ability and innovation ability.

Based on the STEAM education concept, this article establishes curriculum design concepts such as interdisciplinary, experiential, design, collaborative, artistic, and technologically enhanced. It designs a variety of teaching goals and uses the teaching design content of Professor Jin Meiyue. STEAM course design, and based on this, carry out exploration of teaching practice. Because the content of the high school function module is relatively comprehensive, this article uses the high school function as the research object for project design. The main line of the course is to solve project problems, and integrate technical design, mathematics, physics, chemistry, and astronomy science knowledge based on the STEAM education concept to achieve the goal of cultivating students' STAEM literacy and teaching.

To this end, the following three research questions are set: (1) What is the teaching design based on the STEAM education concept? (2) How effective is the implementation of instructional design based on the STEAM educational philosophy? (3) What about teaching reflection and its revised teaching design? The research takes "exponential function, logarithmic function and power function", "trigonometric function" as the research objects, and uses case study method, education observation method, questionnaire survey method and interview method to conduct research. First, design specific lesson plans based on the STEAM education concept; then, implement the developed lesson plans and analyze the effect of the lesson plan design through education observation and student questionnaire surveys; finally, based on the implementation and analysis of teaching and the results of interview Reflect on teaching and improve and perfect the lesson plans developed.

Three conclusions are obtained through research: First, the diversified teaching objectives are an important guarantee for the teaching design of the STEAM curriculum; second, the mathematics teaching activities based on the STEAM educational philosophy are conducive to the cultivation of students' core literacy in mathematics; third, to students The academic conditions and the grasp of the learning process of various disciplines are the primary prerequisites for the selection of STEAM project topics.

Therefore, the study puts forward the following four suggestions: First, establish diversified STEAM curriculum teaching objectives; second, choose appropriate knowledge modules for teaching process and link design; third, vigorously develop STEAM curriculum in primary and secondary schools, And provide a wealth of curriculum resources; fourth, the mathematics education community should do a lot of STEAM education related research, to provide a theoretical and practical basis for the development of STEAM curriculum in primary and secondary schools; the teaching practice of this course provides the STEAM curriculum for the Chinese high school mathematics classroom A possible line of practice.

Key Words: STEAM Education concept; high school function; instructional design

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
1 前言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的及意义.....	2
1.3 研究问题.....	3
1.4 主要术语界定.....	3
1.5 创新点.....	4
2 理论背景及文献综述.....	5
2.1 理论背景.....	5
2.1.1 概念.....	5
2.1.2 理论基础.....	6
2.2 文献综述.....	8
2.2.1 基于 STEAM 教育理念教学设计.....	8
2.2.2 高中函数教学.....	9
2.3 小结.....	8
3 研究方法.....	14
3.1 研究对象.....	14
3.2 研究工具的开发.....	14
3.3 数据收集与分析.....	20
3.4 研究思路及框架.....	24
4 结果与分析.....	26
4.1 教案设计.....	26
4.1.1 “指数函数、对数函数与幂函数”	26
4.1.2 “三角函数”	34
4.1.3 STEAM 教育理念下高中函数教案设计小结.....	39
4.2 教学实施效果.....	39
4.2.1 “指数函数、对数函数与幂函数”	39
4.2.2 “三角函数”	51
4.2.3 STEAM 教育理念下高中函数教学实施效果小结.....	62
4.3 教学反思.....	63
4.3.1 “指数函数、对数函数与幂函数”	63
4.3.2 “三角函数”	65

5 结论与建议.....	68
5.1 结论.....	68
5.2 建议.....	69
参 考 文 献.....	71
附录 A “指数函数、对数函数与幂函数” 调查问卷.....	76
附录 B “指数函数、对数函数与幂函数” 教师访谈提纲.....	77
附录 C “三角函数” 调查问卷.....	78
附录 D “三角函数” 教师访谈提纲.....	79
附录 E “指数函数、对数函数与幂函数” 教案（第一版）.....	80
附录 F “指数函数、对数函数与幂函数” 教案（第二版）.....	84
附录 G “三角函数” 教案（第一版）.....	88
附录 H “三角函数” 教案（第二版）.....	92
附录 I “指数函数、对数函数与幂函数” 教学实施效果观测表评价结果.....	96
附录 J “三角函数” 教学实施效果观测表评价结果.....	97
附录 K “指数函数、对数函数与幂函数” 访谈记录.....	98
附录 L “三角函数” 访谈记录.....	99
附录 M “指数函数、对数函数与幂函数” 问卷原始数据.....	100
附录 N “三角函数” 问卷原始数据.....	101
致 谢.....	102

1 前言

1.1 研究背景

20 世纪以来, 随着社会的变革美国政府逐渐意识到国家的科学技术发展出现了瓶颈, 科技创新人才严重缺失和不足。为此, 美国教育部对科技人才培养模式和制度进行了深刻的反思。在 20 世纪 90 年代, 美国科学基金委员会联合科学、技术、工程和数学领域的专家共同提出了 STEM 教育。随后又增加了“A”(艺术), 成为了 STEAM 教育, 它是由美国弗吉尼亚科技大学的学者格雷特·亚克门(Yakman, G.)第一次提出^[1]。STEAM, 是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)和艺术(Arts)五个词的缩写, 其目的是培养学生科学、技术、工程、数学和艺术综合素养的教育, 以解决长期以来因为各个学科相互独立所形成的一些弊端, 例如难以整合各学科知识来解决真实存在的、比较复杂的科学技术问题; 在科学技术和智能技术迅速发展的现代, 难以通过各学科的融合, 设计研发出高质量和高效率的产品等。STEAM 有利于培养学生的设计与研发能力, 从而提高国家的技术水平, 提升国家的技术核心竞争力。这为 21 世纪国际教育的探索提供了具有重大意义的人才培养教育理念和举措, 同时这也成为了我国应借鉴的一种教育改革模式。李克强总理曾指出, 国家繁荣昌盛, 稳步发展的新动能, 就蕴藏在万众创新里。基于此, 我们应该大力发展教育, 开发相应的课程, 努力培养出一大批新时代所需的具备新素养的应用型创新人才。

我国的基础教育正在进行改革, 正在进行从分科教学到综合教学的探索, 国家也由此出台了一系列文件加以指导。教育部在 2011 年颁布的《基础教育课程改革纲要》中就提出来, 我国教育改革要把“课程综合化”作为其中一个重要的目标: “改变课程结构过于强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状, 整体设置九年一贯的课程门类和课时比例, 并设置综合课程, 以适应不同地区和学生发展的需要, 体现课程结构的均衡性、综合性和选择性^[2]。”许多专家和学者都已经意识到了我国数学教育目前面临的挑战和问题, 中国学生题海战术很强, 做封闭性题目的能力很高, 但是相比于外国学生, 中国学生对于数学开放性题目就稍逊色, 学生整体的创新能力不强。2017 年版《普通高中数学课程标准》中指出要围绕发展学生的数学学科核心素养开展数学活动, 特别要重视数学建模活动和数学探究活动^[3]。STEAM 教育和数学活动的中心点达成了一致, 都是紧紧围绕学生的数学学科核心素养开展的学习方式。

近年来我国也越来越关注 STEAM 教育, 2015 年教育部首次提出“探索 STEM 教育等新教育模式”。通过梳理文献可以发现我国的 STEAM 教育研究正处于初步研究阶段。虽然近两年学者们对 STEAM 教育的研究在快速增加, 但仍以介绍、

解读或述评的文章居多^[4-9]，并且，对于 STEAM 教育的理论研究较多，主要包括 STEAM 的内涵、特征以及整合模式、教学案例的开发研究等^[10-17]。就具体学科在 STEAM 教育理念下进行教学设计的文章也有增加^[18-25]，但是在数学学科，尤其是高中数学课堂上融入 STEAM 教育理念的教学研究还是极少的。这是因为数学是更贴近一门计算性的科学，通常用于辅助其它科目或者项目下的计算。目前，我国常规的课堂教育模式在培养学生综合解决问题的能力、沟通协作能力方面有所不足，对于高中课程，仍以分科教学为主，课程整合和跨学科教学的实践较少。此外，数学学科在 STEAM 教育中更是占有举足轻重的作用，但是人们关注较少，更多的是整合工程和技术，忽视了在我国教育课程体系下将 STEAM 教育理念融入单科教学。如果能满足课程设置的前提下，以拓展性课程或研究性学习的方式，整合多学科进行高中数学课堂的教学，将会促进学生的综合发展，培养创新型人才，也将会带来巨大的教育变革。并且，在高中数学中，函数模块的内容更接近现实生活，并且与物理、化学等其它学科的关联性比较大，从多方面考虑，更益于 STEAM 教育理念下的教学设计的开发。该文便在此研究背景下，开发了基于 STEAM 理念的高中数学课堂函数模块的教学设计，积极回应数学课程整合的国际潮流，进一步加强数学与科学、技术等其他学科的联系。

1.2 研究目的及意义

该文的研究目的是进一步深化对 STEAM 教育的理解与认识，尝试将 STEAM 教育理念融入高中数学课堂。

该研究的研究意义如下：

（1）理论意义

从理论知识来说，基于 STEAM 教育理念开发相应的高中函数教学设计，积极回应数学课程整合的国际潮流，进一步加强了数学与科学、技术等其他学科的关联。并且，整合多学科进行高中数学课堂的教学，相对于普遍的高中数学课堂，更会促进学生的综合发展，以培养创新型人才，从而带来巨大的教育变革。并且，相应的 STEAM 课程的开发可以促进学生在真实情境中，整合所学的多学科知识解决与工程、技术等领域的问题能力的提升，培养学生数学建模的数学学科核心素养以及 STEAM 素养。

（2）实践意义

从实践角度来说，该文进行的基于 STEAM 教育理念的高中函数教学设计研究，将推动 STEAM 教育理念在教育领域的创新实践。对于教师而言，可以帮助优化课堂，为开发课程提供一种新的教育理念，并为其提供 STEAM 课程开发的参考设计思路与流程。对于学生而言，该基于 STEAM 教育理念下的高中函数教学设计研究，可以让学生更加理解与把握指数、对数以及幂函数的现实背景与应用，以及对三角函数的具体背景有了更深入的了解，从而也激发了学生对高中函

数模块学习的兴趣，并在探究过程中养成其动手操作与实践的能力，掌握应用数学建模探究现实情境问题的一般方法。对于教学研究者而言，为教育研究者提供了 STEAM 教育实践项目的典型案例。

1.3 研究问题

该研究以高中函数模块为对象，分为基本初等函数 I 与基本初等函数 II。为实现研究目的，该研究设置了以下几个问题。

- (1) 基于 STEAM 教育理念的教案设计如何？
- (2) 基于 STEAM 教育理念的教学实施效果如何？
- (3) 教学反思及其修改后的教案设计如何？

1.4 主要术语界定

(1) STEAM

STEAM 是科学 (Science)、技术 (Technology)、工程 (Engineering)、数学 (Mathematics) 和艺术 (Arts) 五个词的缩写^[26]。

(2) STEAM 教育

STEAM 教育就是培养学生科学、技术、工程、数学和艺术综合素养的教育，是根据解决现实问题的需要，将来自这几个不同学科的零碎知识有效地整合成相互联系的整体^[26]。

(3) STEAM 教育理念

STEAM 教育理念是一种整合的教育理念，是指在真实的问题情境或项目中运用多学科知识解决情境中的具体问题，在项目解决过程中，学生共同协作进行工程设计，从而学习到工程设计和（或）技术才能，体会科目的意义，学会理论联系实践，深入地掌握知识的本质^[27]。

(4) 数学教学设计

数学教学设计包括教案设计、教学实施、教学反思三个部分。其中教案设计包括课程标准分析、教学内容分析、学习者分析、教学目标及重难点设计、教学方法设计、教学手段设计、教学过程设计、板书设计；教学实施是根据教案设计的具体内容，在课堂上实施教案的过程。教学反思是在教案设计成果得到教学实施后对其进行评价和完善的过程^[28]。

(5) 教学实施效果

教学实施效果是指依据教案设计进行实际教学后，通过分析提供给老师的观测表的结果以及学生调查问卷的结果，了解学生在教学实施后对该节课教学目标的达成情况以及 STEAM 教育理念是否得到了良好的体现。其中教学目标的达成情况包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观、STEAM 素养目标达成

情况。STEAM 教育理念是否得到了良好的体现包括情境性、跨学科性、体验性与设计性、协作性、艺术性以及技术增强性是否得到了良好的凸显。

（6）教学反思

教学反思是指教学实施后，教师结合对听课教师访谈的结果、教学实施效果观测表的结果以及问卷调查的结果进行综合分析与反思，反思的内容包括教学目标以及 STEAM 素养目标设定与落实、STEAM 教育理念在教学活动中如何体现以及实施 STEAM 教学活动中遇到的困难的反思，并对教案设计的优势和不足进行再思考。

1.5 创新点

我国目前的高中课程仍以分科教学为主，课程整合和跨学科教学的实践较少，该文针对高中阶段 STEAM 教育在数学课程实践开展研究，立足于跨学科探索，为基础教育的高中数学课程以及教学设计提供新的思路 and 开发流程，紧紧围绕学生的数学学科核心素养开展的 STEAM 教学活动，培养学生数学抽象、数学建模等能力以及学生积极探索的精神。

2 理论背景及文献综述

2.1 理论背景

2.1.1 概念

(1) STEAM 教育

STEAM 是科学 (Science)、技术 (Technology)、工程 (Engineering)、数学 (Mathematics)、艺术 (Arts) 英语首字母的缩写^[26]。作为一种基于真实情景的学习理念与方法,它重视科学、技术、工程、数学和艺术人文学科的内在联系,并对涉及的多学科知识进行了整合。

STEAM 教育已经成为了当今教育领域的研究热点,学界对其本质也展开了激烈讨论。从教育目标的角度上探讨,主要的代表性观点有教学创新说、创新人才说、素养说以及社会服务说。在支持教学创新的学者看来:STEM 教育缺少了艺术人文的教育,是一种不完整的教育,STEAM 教育正是在此基础上扩展了艺术教育领域,即从某个问题出发,引导学习者综合利用数学、科学、技术、工程和艺术等领域的知识,实现的教学创新^[29]。王娟等^[30]指出,STEAM 教育是一门整合多学科知识,并且注重实践过程的教育。让学生理解各领域之间的知识联系与迁移。支持创新人才说的学者认为:STEAM 教育是围绕着真实情景中的某个具体问题,通过学生互相协作共同完成学习任务、以解决实际情景中的具体问题的教学模式。在该模式培养出学生创新性解决问题的能力,并可持续地为社会、企业输出优秀人才^[31]。支持素养说的学者认为:学习者通过 STEAM 教育,在项目学习中获得了创新精神和 STEAM 素养^[32]。支持社会服务说的学者认为:STEAM 教育目的是培养出一批能够为社会设计出创新型产品、对实际问题提供解决方案的人才^[33]。

该文通过分析上述文献,发现它们具有 4 个相同点:①STEAM 教育以真实情境为背景。②STEAM 教育整合了多个学科的内容。③STEAM 教育有效的培养了学生的创新精神与 STEAM 素养。④技术工具在 STEAM 教育中起到了重要作用。

(2) STEAM 素养

STEAM 课程的目标包含以下几个方面,即培养学生科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养和数学素养等方面。

科学素养是利用科学知识(如生物科学、化学、物理和地理空间科学)、科学研究过程和方法,以及科学和技术来了解自然,并参与影响自然的相关决策。

技术素养是指获取技术知识并将其与其他形式的社会和文化理解相结合,确定和限制技术的范围和要求,利用和应用新的具有开放性技术机会的能力。

工程素养是指在进行工程设计时,对工程技术设计以及开发过程的理解,是将数学原理和科学体系相结合,并创造性地应用于实践的结果。工程类课程可以将学生的困难概念与学生的学习生活紧密联系起来,有效地提高学生解决问题的积极性。它以项目为基础,整合了来自多个学科的知识^[26]。

艺术素养是指欣赏和表达艺术的能力的综合表现。在自然科学教学中,有目的地提高学生对社会科学和人文科学的欣赏和重视,不断提高学生的学习兴趣,培养学生的创造性思维和创造力,从而逐步提高学生作品的艺术性和美学性。

数学素养是指学生在各种情况下对数学问题进行挖掘、阐述、分析和处理时,将数学概念和方法应用于各种客观事物,进行分析、思考和实践思想交流的能力^[16]。

这五个方面是相互交织的,相互联系且不可分割。科学是课题背景的基本组成部分,课题背景中必然蕴含科学;技术和工程不仅是对科学成果的运用,也是科学探究中不可缺少的方法手段;数学与艺术体现在教学的方方面面,它们不仅是一门工具学科,数学素养、艺术素养的提升对整个活动有着积极的意义。学生通过 STEAM 课程提升了有关科学、技术、工程、数学、艺术领域的综合能力,这也从根本上解决 21 世纪 STEAM 人才短缺的问题。

(3) 数学教学设计

每个研究者对于教学设计定义的理解都不尽相同。乌美娜提出数学教学设计是根据数学教学与学习的基本规律与理论、数学学科特点、具体教学内容与学生的实际情况,结合数学课程标准,采用系统化观点、方法整合课程资源、形成教学活动基本方案并对初步方案进行必要的反思、修改和完善的过程^[34]。张奠宙提出数学教学设计是在数学课程标准的指导下结合现代教育理论、教师经验、学生需求、课程性质分析,预设教学方法与教学活动的一种可操作过程^[35]。

该文的数学教学设计概念包括教案设计、教学实施、教学反思三个部分。其中教案设计包括课程标准分析、教学内容分析、学习者分析、教学目标及重难点设计、教学方法设计、教学手段设计、教学过程设计、板书设计;教学实施是根据教案设计的具体内容,在课堂上实施教案的过程。教学反思是在教案设计成果得到教学实施后对其进行评价和完善的过程^[28]。

2.1.2 理论基础

STEAM 教育强调以真实的情境问题为导向,学习者综合运用学科知识去解决问题,并形成系统化的学习经验。为了更好地发挥 STEAM 教育的积极作用,该研究以 STEAM 教育理念、数学教学理论为基础,这些理论对 STEAM 教育的实施具有重要的指导意义。

(1) STEAM 教育理念

STEAM 教育不是科学、技术、工程、数学和艺术知识的简单叠加,而是将这五种学科的零碎知识变成相互联系的整体,是一种将教学置于真实情境下问题驱动式的跨学科教育,STEAM 教育理念^[26]有以下方面:

第一,围绕真实情境进行跨学科融合。它与常规教育的只传授孤立分离学科知识不同,而是结合实际问题创设一种情境,将各学科知识融合在具有挑战性的由实际问题抽象出来的情境中,引导学生去解决问题,从而实现更好的教学。

第二,体验性与设计性。学习是一种社会实践活动,学习科学知识的首要前提是要去进行亲身体验,仅仅通过听老师的讲授、看书本的讲解或者观看其他人的展示,学生无法真正掌握知识。STEAM 教育强调学生能够参与到学习过程中,并且通过自己动手设计相关作品,以获得能力与知识上的提升。

第三,协作性。在小组合作中强调互相帮助,互相启发,共同构建知识。学生以小组为单位,在活动过程中互相交流和讨论,收集和分析相关学习资料,并提出和验证假设以及评价学习成果。

第四,艺术性。艺术性强调在课堂中增加人文科学和社会科学的相关领域知识,例如,在数学课堂中,教师可向学生讲述与本堂课相关的数学发展历史,以激发学生的学习兴趣;再如,对某些数学图形或者学生的作品中进行审美评价,以培养学生的艺术素养。

第五,技术增强性。STEAM 教育强调学生要具备一定技术素养,在教学中,教师可根据教学内容的需要向学生介绍相关技术应用以及发展历史,可利用相关技术手段激发和简化学生的创新过程,并通过技术表现多样化成果,以激发学生的创新动力,培养学生运用技术解决实际问题的能力。

(2) 数学教学理论

第一,数学教学原则。教学原则是根据该课的教学目标以及学科特点确定的,并且还要考虑学生的思维水平以及心理特征。在目前的中学数学教学中,主要有以下几个基本原则^[38]。

抽象与具体相结合原则,是教学中抽象思维与生动具体对象统一规律的反应。在数学教学中,教师通过提供给学生具体的现实情境,学生通过思考对情境问题产生具体的鲜明的、客观的认识,并对表象认识进行抽象思维处理,最终做出正确的判断,得到概念与推理。

严谨性与量力性相结合原则。严谨性是指科学的严谨性,在教学过程中必须遵循知识内在的科学逻辑,这样得出学习结论才具有严格的、周密的特点。量力性是要求教师在安排教学内容时,在教学前以及教学过程中要充分考虑不同学生的思维水平、理解程度和接受能力。所以,教师在课程任务的安排上要兼顾学生的心理特征和知识的内在逻辑,让学生逐渐适应数学的学习,学生在此基础上逐步提高学业水平。

理论与实践相结合原则。STEAM 教育强调围绕一个真实的情境出发，并且其情境的设定需具有一定的现实意义，在教学中，强调让学生将各学科所学的理论知识应用于具体的情境问题中，使其真正做到学以致用，并为今后解决实际问题奠定基础。

巩固与发展相结合原则。对于数学学科的学习，其学习过程是一个巩固知识与发展能力的螺旋式向上进展的过程。在教学中，教师应调节好巩固与发展的进程，例如处理好新知识与旧知识的关系，让学生在巩固知识的同时也做到能力上的提升。并且，在以后解决问题时能做到再现并运用所学知识。

第二，数学教学方法。一般的教学方法包括讲授法、讨论法及发现法等。讲授法是教师运用语言，直观地向学生说明数学概念、结论、法则和知识规律的一种教学方法。讨论法是在教师的指导下，学生以全班或者小组为单位，并以谈话的方式，以教师提问为话题中心展开交流，发表自己的观点并对别人的观点进行评价最终形成总结。发现法是让学生利用已有知识主动获取知识的一种教学方法。在教学中，教师采用各种手段循循善诱启发学生思考问题，以培养学生研究和创造的能力。对于 STEAM 教育还涉及到项目学习法。学生在项目学习过程中发现研究问题，并以问题驱动的形式从不同学科中获得知识信息，并对这些知识进行整合。项目学习法注重学科之间的知识联系，对研究问题所涉及的内容进行集中融合，以便应对实际生产需要和重难点突破，是融合了现实世界的生产实践和具体问题的学习方法^[38]。

2.2 文献综述

2.2.1 基于 STEAM 教育理念教学设计

在 CNKI 平台中以“STEAM 教育”并含“教学”为主题词，时间跨度设置为从 2015 年到 2019 年，进行搜索得到的近五年 30 篇 SCI 来源期刊与核心期刊的期刊文献与 36 篇硕博士论文，其中博士论文 0 篇，硕士论文 36 篇。其中，以“STEAM 教育”并含“教学设计”为主题词进行搜索出现结果共 24 条。该文从论文总数、期刊文献总数、硕博士论文总数三个角度进行数据统计，得到如下图 2.1 所示论文数量随年份变化趋势图。图中横轴代表年份，纵轴代表每年论文数，三条折线分别代表了不同角度下论文数量年度变化。

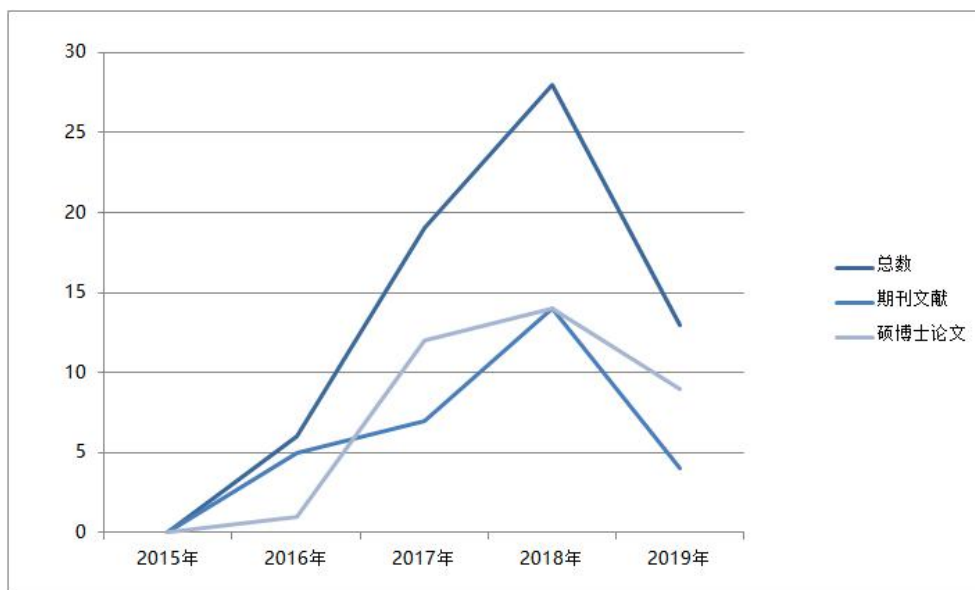


图 2.1 “STEAM 教育”并“教学”相关文献年度分布

Fig. 2.1 Annual distribution of "STEAM education" and "teaching" related documents

观察图 2.1, 自 2015 年起, 国内对于有关 STEAM 教育的教学设计的研 究逐年提升, 并且学术论文数与期刊论文数的趋势大致相同。

由于学术论文和学位论文代表了不同的研究层次, 因此该部分的文献数据分开统计。将 30 篇期刊文献按照所属期刊逐一统计, 结果发现所有论文一共涉及 18 家期刊, 如表 2.1 所示。对学位论文所属高校机构进行统计分析, 发现 36 篇 硕博学位论文一共涉及 24 家高校机构, 如表 2.2 所示。

表 2.1 期刊载文量分布表

Tab.2.1 Journal Paper Distribution

文献期刊	载文数	载文百分比
中国电化教育	5	7.58%
远程教育杂志	3	4.55%
华东师范大学学报(教育科学版)	2	3.03%
现代远距离教育	2	3.03%
现代教育技术	2	3.03%
教育理论与实践	2	3.03%
地理教学	2	3.03%
开放教育研究	1	1.52%
东南大学学报(哲学社会科学版)	1	1.52%
比较教育研究	1	1.52%

教育评论	1	1.52%
化学教学	1	1.52%
中学政治教学参考	1	1.52%
生物学教学	1	1.52%
高等工程教育研究	1	1.52%
中国音乐	1	1.52%
美术大观	1	1.52%
教学与管理	1	1.52%
合计	30	45.45%

表 2.2 高校机构载文分布

Tab.2.1 Distribution of articles in colleges and universities

高校机构	载文数	载文百分比
华中师范大学	4	7.58%
河北师范大学	4	7.58%
陕西师范大学	3	4.55%
广西师范大学	2	3.03%
喀什大学	2	3.03%
曲阜师范大学	2	3.03%
上海师范大学	2	3.03%
广州大学	1	1.52%
山东师范大学	1	1.52%
四川师范大学	1	1.52%
浙江大学	1	1.52%
重庆大学	1	1.52%
西南交通大学	1	1.52%
北京舞蹈学院	1	1.52%
集美大学	1	1.52%
东北师范大学	1	1.52%
重庆师范大学	1	1.52%
辽宁师范大学	1	1.52%
华东师范大学	1	1.52%
贵州师范大学	1	1.52%

中央美术学院	1	1.52%
哈尔滨师范大学	1	1.52%
河北科技师范学院	1	1.52%
内蒙古师范大学	1	1.52%
合计	36	54.55%

通过以上数据表明,自 2015 年起,国内对于有关 STEAM 教育的教学设计的研 究逐年提升,并且学术论文数与期刊论文数的趋势大致相同,这说明学术论文 与期刊文献对 STEAM 教育教学设计有着同样的重视程度。对期刊文献的所属 来源以及硕博学位论文所属的高校机构进行数据统计,文献数超过两篇的约占总 数的八分之一,这说明各行各业以及高校研究生、博士对有关 STEAM 教育的教学 都有着不同程度侧重点的研究,但相关研究较为分散,不够集中。现从研究内容、 研究方法、研究对象、研究结论四个维度梳理文献。

在研究内容方面,有的学者通过剖析和设计 STEAM 教学活动的要素和框 架,构建了 STEAM 教学活动设计模式^[37],依据该 STEAM 教学活动设计模式实 施了三轮教学活动,以调整和确认该设计模式的可行性;有的学者将 STEAM 教 育理念融入某学科,开发了教学设计案例并进行实施^[38-45],以 STEAM 教育理念 为指导,使之与某一学科教学相融合,通过具体的教学案例为实例来分析 STEAM 融入该学科的价值;有的学者从 STEAM 教育的角度提出机器人教学项目的设计 策略,设计并实施了基于 STEAM 教育理念的机器人课程教学实践^[46-48],根据 研究对象的学习需求、机器人实验课程的学习目标与学习内容、依据相应理论,建 构了 STEAM 教育理念下的机器人知识学习过程;有的学者开发了基于 STEAM 教育理念的校本课程^[49],采用斯基尔贝 克的情景模式为理论基础开发了基于 STEAM 理念的《唐山皮影》校本课程;有的学者开发了基于 STEAM 教育理念的 信息技术课程教学项目设计方案^[50],该项目教学设计流程包括:确定主题、创 设情境、项目设计、确定目标、活动实施、成果展示和多元评价;有的学者提出 了在数学学科核心素养视角下的 STEAM 跨学科融合模式设计^[51-52],并与创客式 教学进行了融合;有的学者将数学文化融入到 STEAM 课程中,并进行研究与设 计^[53],以提高学生数学学科核心素养的目的,设计了校本课程——新新课堂;有 的学者开发了基于 STEAM 教育理念的 App Inventor 创意编程课教学设计^[54-55], 阐述了 App Inventor 教学设计思想,搭建了基于 STEAM 的 App Inventor 创意编程课教学设计框架。

在研究方法方面,所有的研究中都采用了文本分析法^[56-57],分析 STEAM 教 育的内涵及特征;大部分的研究采用了案例分析法^[38-45],以某节课程为例说明基 于 STEAM 教育理念的教学设计;有的研究采用了问卷调查法^[37,47,48]、访谈法

[37,49,54,55], 行动研究法^[50,53-55]对基于 STEAM 教育理念的教学设计实施效果进行分析, 以及对 STEAM 教学模式进行调查与分析, 以检验该模式的可行性和有效性。

在研究对象方面, 按照学段进行划分, 学者们分别从学前^[58-59]、小学^[39,44,47,48,50]、初中^[45]以及高中^[42,44,45]的教学设计四个方面进行研究; 按照融入的学科类型划分; 学者们从物理^[38,45]、地理^[41-43]、语文^[60]、美术^[61]以及音乐^[62]等七个方面进行研究; 按照融入的课程类型划分, 学者们分别从机器人课程^[46-48]、校本课程^[49]、信息技术课程^[50]、纸艺课程^[63]、App Inventor 创新实践课程^[54-55]等五种课型进行研究。

在研究结论方面, 有的学者得到 STEAM 教学活动设计模式在一定的教学情境中具有有效性和可行性; 有的学者在基于 STEAM 教育理念的教学设计研究中得到 STEAM 教育可以促进学科间的融合培养学生的创新能力、实践能力、综合解决问题的能力^[38-45], 以及对数学学科核心素养^[51-52]的发展有一定的帮助。

2.2.2 高中函数教学

在 CNKI 平台中以“函数”并含“高中教学”为主题词, 时间跨度设置为从 2015 年到 2019 年, 进行搜索得到 2 篇 SCI 来源期刊与核心期刊的期刊文献与 163 篇硕博学位论文, 其中博士论文 6 篇, 硕士论文 157 篇。现将从研究内容、研究方法、研究对象、研究结论四个维度梳理文献。

在研究内容方面, 有的学者通过分析初高中数学教学上的差异, 提出了初高中衔接教育方面的理念^[64-66]。有的学者通过对高中函数的概念性学习, 提出相应的教学内容^[67-69]。有的学者对数学思想和方法教学相结合^[70-71], 将问题进行类化分析, 以便应用到解题过程当中^[72-73]。有的学者将高中阶段数学的文化现象与教育相结合, 保证学生学习过程中的趣味性^[74-76]。有的学者推崇利用现有条件辅助教学, 数学实验^[77], 多媒体^[78], 几何画板^[79-81]作为辅助工具应用到实践教育中来。其中有的学者提出一些新的教育思路, 尝试教学法^[82], 创新型教育^[83], 数形结合^[79,84-85]的一系列教育思维。还有的学者对某一领域的函数进行专项研究: 指数^[86]、三角函数^[87]、微积分^[88]、导数^[89], 从而更具体化, 专业化的对高中数学函数进行剖析, 来针对疑难问题做出相应的教学对策。

在研究方法方面, 所有的研究都采用了查阅相关文献研究的方法^[90-91], 分析了解高中函数的教学内容。大部分研究采用了调查问卷法^[72,75,91]与案例分析法^[72,79,92], 来调查高中生对于函数数学方面的理解与渗透。有一部分研究用了访谈法^[66,69,73], 行动研究法^[91], 案例分析法^[92-94], 对比高中教育模式与设计进行调查分析, 用来检验教育模式的可靠性。

在研究对象方面, 根据学段进行划分, 学者们主要着重于高中阶段^[67,71,76,95-96]和初高中衔接阶段^[91,93-94]的教学模式与教育设计, 并对之进行探讨与研究。根据

内容进行划分时,学者们从数学思想^[71],数学文化^[74-76],辅助工具^[77-80,92],和新概念的教育模式^[82-84]四个模式进行划分。在研究教学层面,学者们分别从解题策略^[89,99-102],教学思想^[70-71],数学文化^[74,76,103],教学设计^[34,74,77]四个研究方面进行研究。

在研究结论方面,有的学者通过将初高中数学进行对比,得出初中到高中数学学习的衔接问题,并提出相应的教学计划与设计,来培养数学方面的数学学科核心素养^[87,90]。有的学者将信息技术与教学活动融入到一起,设置出良好的授课体验,并激发学生对信息技术的兴趣^[99,105]。有的学者利用辅助工具结合教学,有利于学生对教学内容的理解,提高课堂效率^[77-80,92]。

2.3 小结

通过对高中函数教学的文献梳理研究发现,函数贯穿整个高中数学,对于以后更高层次的数学学习起到铺垫作用。该论文以函数模块中的指数函数、对数函数、幂函数、三角函数为研究对象,它们都与函数有着密不可分的联系。函数的应用可以起到简化运算,快速理清题中思路框架的作用。因此,课堂中对函数原理以及知识应用各个方面的渗透,确保学生对于函数学习能够有自己的见解,充分了解函数所含有意义。

高中的教育方式与理念对高中函数教育起到至关重要的作用。在对教学思路和方法的研究中发现新的教育理念对函数教学有着不同程度的创新,将这些创新型思路融入到教学方式中来,可以形成许多新型的教学模式,使得教学内容适应到适当的教学方式中,起到事半功倍的效果。因此该文在具体的案例中融入 STEAM 教育理念作为一种新型的教育思想与教育方式。并且,高中函数有着多变性,应用的领域很广泛。函数可以融入到指数函数,三角函数,微积分,导数等领域,对于以后更高层次的数学学习起到铺垫作用。该论文便以函数模块作为研究对象,分为基本初等函数I,即指数函数、对数函数与幂函数;基本初等函数II,即三角函数,对其进行案例的开发。

综上所述,STEAM 教育理念融入高中函数教学的研究势在必行。该文力求开发基于 STEAM 教育理念下的高中函数教案设计,通过教学实施、考察其实施效果如何,并通过教学反思对所开发成果进行改进与完善。

3 研究方法

针对研究问题，该文采用案例研究法、教育观察法、问卷调查法、访谈法以及文本分析法五种研究方法进行研究。下面将从研究对象、研究工具、数据收集与分析、研究思路及框架四个方面进行具体阐述。

3.1 研究对象

该文选取高中的函数模块作为研究对象，即人教 B 版（2019）必修第二册第四章指数函数、对数函数与幂函数（基本初等函数 I）以及必修第三册第七章三角函数（基本初等函数 II）。对于基本初等函数 I，基于 STEAM 教育理念以“探究盐酸溶液中氢离子浓度与 PH 的函数关系”为项目主题进行开发。基本初等函数 II 以“水星仰角大小随时间变化的函数关系”为项目主题进行开发。

实施过程以实习学校大石桥市某高中高一 13 班学生、高二 9 班学生为教学实施对象以及问卷调查对象，以高一 13 班数学老师兼班主任 W 老师为访谈对象。

3.2 研究工具的开发

（1）研究问题一

对于研究问题一，运用案例研究的方法对研究内容以案例的方式进行组织与呈现，完成了基于 STEAM 教育理念的若干案例，案例最后的生成形式为教案设计。并且，该研究以“基于 STEAM 教育理念教案设计表”为工具，从课程标准分析、教学内容分析、学习者分析、教学目标设计、教学重难点设计、教学方法以及教学手段设计、教学过程设计、板书设计八个子维度进行设计。如表 3.1 所示。

表 3.1 基于 STEAM 教育理念教案设计表

Tab.3.1 Teaching Design Steps Based on STEAM Educational Concept

教案设计	课程标准分析	课程标准分析关注课标中要求教学实施后学习者对知识的掌握程度
	教学内容分析	教学内容分析关注把握该整章内容的知识逻辑性以及关注教材内容知识安排顺序，与 STEAM 教育理念的融入达到整合，具体从知识内容、例题、习题、地位与作用、教学先决条件以及教材编写特点进行分析
	学习者分析	学习者分析关注教学实施前学生能够独立达到的知识水平、数学思维、情感态度以及可能出现的障碍

	教学目标	教学目标分为 STEAM 素养目标与教学培养目标，其中 STEAM 素养目标分为科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养以及数学素养。教学培养目标分为知识与技能、过程与方法以及情感态度与价值观
	教学重难点	教学重难点根据学习者分析与教学目标进行设定
	教学方法及教学手段	教学方法及教学手段依据知识和学生的特点、实际教学支持进行选择
	教学过程	教学过程关注 STEAM 教育理念的融入，分为整体设计思路以及教学环节的具体设计，第一个教案具体按以下六个环节进行设计：①创设情境，明确问题，②小组合作，设计实验，③小组讨论，预测图像，④比对数据，验证模型，⑤丰富知识，迁移运用，⑥交流学习，总结反思。第二个教案具体按以下六个环节进行设计：①创设情境，明确问题，②模型准备，小组活动，③小组讨论，预测图像，④数学抽象，建立模型，⑤丰富知识，迁移运用，⑥交流学习，总结反思。
	板书	板书围绕着情境问题所涉及的各相关知识进行设计与布局

（2）研究问题二

对于研究问题二，为考察该教案设计的具体教学实施效果——STEAM 教育理念是否得到良好的凸显，在课前为听课教师提供相应观测表，采用教育观察法对具体的课堂进行观察研究，并在具体的教学实施环节中，观察学生个体或者群体的回答与反应以及课堂氛围。该研究以观测表和调查问卷为研究工具，其中，观测表共分为两份，目的为考察 STEAM 教育理念在该教案实施中的具体环节是否得到了良好的凸显，观测表如表 3.2 所示。最后，采用录像的形式记录课堂的语言、行为以及互动，整理成文本的形式呈显，以此作为分析教学实施效果的参考。

表 3.2 “指数函数、对数函数与幂函数”教学实施效果观测表

Tab.3.2 Observation Table of Teaching Effect of "Exponential Function, Logarithmic Function and Power Function"

维度	观测点
----	-----

1. 情境引入	从医疗背景引入 PH 值与溶液酸碱度这两个化学量的关系是基于真实情境下的问题设计 针对于该情境的引入学生运用了化学学科的知识 该情境问题的引入指向了本节课“指数函数、对数函数、幂函数”的主题 该情境激发了学生探究的兴趣
2. 实验设计与操作	学生从教师的实验演示中，即 0.1mol/L 盐酸溶液使 PH 试纸变色试验中感受到实验的乐趣 该实验结果引发学生思考如何得到一系列的盐酸溶液浓度与 PH 值的数据 在教师的启发下，学生积极参与到配制不同浓度盐酸溶液的实验设计中 学生共同协作参与到配制不同浓度盐酸溶液实验操作中
3. 函数关系的建构与检验	学生用常规作图的方式得到了函数的关系 经过教师的介绍，学生了解了 Excel 的相关图像处理功能 对于指数型、幂型以及对数型三种曲线拟合结果，学生可根据数据的分布对拟合的结果得出正确的判断 与常规绘图相比，学生发现了图形计算器所绘制图像的美观及其优越性

该表为考察 STEAM 教育理念是否得到良好的凸显，从情境引入、实验设计与操作以及函数关系的建构与检验三个维度出发分别设置观测点。下面对这三个维度的观测点做具体的分析。第一个维度共有四个观测点，第一个观测点考察该引入的背景是否体现 STEAM 教育理念中的情境性，第二和第三个观测点共同考察是否体现其跨学科性，第四个观测点考察学生对该情境是否产生了很大的热情与兴趣。第二个维度共有五个观测点，第一个观测点考察学生从教师的实验操作演示是否获得直观感受，以此观测是否凸显 STEAM 教育理念中的体验性，第二个观测点考察该教师的实验演示是否引发学生思考，以启发式的教学方式是否体现了 STEAM 教育理念中的设计感，第三、四和第五个观测点考察学生能否在教师引导下进行实验的工程设计以及共同协助完成实验操作，并得到了可靠的数据。第三个维度共有四个观测点，第一个观测点观测学生用纸笔所作的函数图像能否体现具体的函数关系，这与第四个观测点现代技术绘制图像的优越性形成鲜明对比，以此考察技术增强性这一 STEAM 教育理念。第二个观测点和第三个观测点是考察在教师对现代技术软件做简单讲解后，学生的达成程度。

表 3.3 “三角函数”教学实施效果观测表

Table 3.3 Observation Table on the Implementation Effect of "Trigonometric Function"

Teaching	
维度	观测点
1. 情境引入	从天体运动的背景引入水星仰角大小随时间变化的关系是基于真实情境下的问题设计 针对该情境的引入学生运用了物理学科的知识 学生积极参与到模拟水星逆行运动的活动中 学生模拟水星逆行运动的活动体现水星仰角大小随时间呈现周期性的变化 该情境激发了学生探究的兴趣
2. 实验设计与操作	在教师的引导下，学生将水星逆行的物理问题转变为数学中的函数问题 学生所设计的各天体相对位置以及关系的作品正确的反应了真实情境 学生的设计作品全面描述了水星仰角大小随时间变化的函数关系 学生在明确作品缺陷后，独自补充所缺少的特殊情况以完善自己的设计作品
3. 函数关系的建构与检验	学生通过常规作图的方式画出得到的函数解析式的图像 将没有经过调整的函数解析式输入到图形计算器中，学生能容易地观察到该函数图像的变化情况与特征 学生结合函数的知识通过调整自变量的单位长度得到易于观察其变化情况及其特征的图像 学生发现图形计算器所绘制图像的美观及其通过观察图像直观获得数据的优越性

该表为考察 STEAM 教育理念是否得到良好的凸显，从情境引入与再现、工程设计与函数关系建立以及绘制与观察图像三个维度出发分别设置观测点。下面对这三个维度的观测点做具体的分析。第一个维度共有六个观测点，第一个观测点考察该引入的背景是否体现 STEAM 教育理念中的情境性，第二、第四与第五个观测点共同考察是否体现其跨学科性，第三个观测点考察学生从模拟水星逆行

运动的活动中是否获得直观感受,以此观测是否凸显 STEAM 教育理念中的体验性与协作性。第六个观测点考察学生对该情境是否产生了很大的热情与兴趣。第二个维度共有四个观测点,第一个观测点考察上一环节的活动对将真实情境抽象为数学问题的影响,也便于考察学生的工程设计性。第二与第三个观测点通过观测学生的作品考察学生所设计的方案是否准确并能体现工程设计性。第四个观测点考察学生能否认识到之前的设计作品所存在的缺陷并进行修改完善,这也是 STEAM 教育理念设计性的一个考察。第三个维度共有四个观测点,第一个观测点观测学生是否能采用纸笔作图的形式画出函数图像,这与第四个观测点现代技术绘制图像的优越性形成鲜明对比,以此考察技术增强性这一 STEAM 教育理念。第二个观测点和第三个观测点观察学生能否利用技术手段激发和简化创新过程,能否善于运用技术解决问题。

调查问卷的实施目的是对“指数函数、对数函数与幂函数”以及“三角函数”教案设计实施后的学生动机、教学目标以及 STEAM 素养达成情况以及学生的困惑、收获与感受分别进行考察,问卷分为客观题和主观题两部分,问卷的题型分布与设计意图如表 3.4 所示。调查问卷详见附录 A 与 C。

表 3.4 问卷题型分布与意图

Table 3.4 Questionnaire question type distribution and intention

维 度	题 目	题 型
学习动机	1.学生对本节课的兴趣水平	客观题
	2.学生对本节课的参与以及积极性	
知识与技能	3.学生对数学知识目标达成情况	
	4.学生对科学素养目标的达成情况	
	5.学生对技能目标的达成情况	
过程与方法	6.学生对问题探究过程的掌握情况	
	7.学生对问题探究方法的掌握情况	
情感态度与价值观	8.学生参与小组合作的情况	
	9.学生创新精神的提升情况	
	10.学生克服困难勇气的提升情况	
倾向与态度	11.学生对本节课的态度与看法	主观题

对第一个问卷采用 α 信度系数法检测该调查问卷的信度结果如表 3.5 所示,经检验 α 系数大小为 0.910,基于标准化的 α 系数大小为 0.908,均大于检验的最低标准 0.8。对数据进行效度检验结果如表 3.6 所示, KMO 值大小为 0.861,高于最低标准 0.7,经 Bartlett 的球形度检验, Sig. 的值为 0.000,小于最高标准 0.035,

这说明该问卷结构合理,问题之间相关度较高。并且,维度的设置合理并具有一定的关联,符合教师自编调查问卷信度与效度标准,调查问卷可以使用。对第二个问卷采用 α 信度系数法检测该调查问卷的信度结果如表 3.7 所示,经检验 α 系数大小为 0.912,基于标准化的 α 系数大小为 0.913,均大于检验的最低标准 0.8。对数据进行效度检验结果如表 3.8 所示,KMO 值大小为 0.870,高于最低标准 0.7,经 Bartlett 的球形度检验, Sig. 的值为 0.000,小于最高标准 0.035,这说明该问卷结构合理,问题之间相关度较高。并且,维度的设置合理并具有一定的关联,符合教师自编调查问卷信度与效度标准,调查问卷可以使用。

表 3.5 “指数函数、对数函数与幂函数”调查问卷信度数据

Tab.3.5 Reliability Statistics of Test on "Exponential, logarithmic, and power functions "

Cronbach's Alpha	基于标准化项的 Cronbachs Alpha	项数
.910	.908	10

表 3.6 “指数函数、对数函数与幂函数”调查问卷效度数据

Tab.3.6 Validity Statistics of Test on "Exponential, logarithmic, and power functions "

KMO 和 Bartlett 的检验		
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.861
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	290.882
	df	45
	Sig.	.000

表 3.7 “三角函数”调查问卷信度数据

Tab.3.7 Reliability Statistics of Test on "Trigonometric function "

Cronbach's Alpha	基于标准化项的 Cronbachs Alpha	项数
.912	.913	10

表 3.8 “三角函数”调查问卷效度数据

Tab.3.8 Validity Statistics of Test on "Trigonometric function "

KMO 和 Bartlett 的检验		
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.870
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	260.679
	df	45
	Sig.	.000

(3) 研究问题三

对于研究问题三,该研究以访谈提纲为研究工具,共设 2 份访谈提纲,分别是“指数函数、对数函数与幂函数”访谈提纲、“三角函数”访谈提纲。访谈提纲共分为六个问题。第一个问题为考察该教学目标以及 STEAM 素养目标的合理性与达成程度。第二个问题为考察该 STEAM 课程的教学形式与一般的教学形式存在的优势与不足。第三个问题为考察该 STEAM 课程可以提升学生的哪些方面的能力。第四个问题为考察该 STEAM 课程学生在学习起来会遇到哪些困难。第五个问题为考察该课程对于教师实施起来会有哪些困难,第六个问题为考察该基于 STEAM 教育理念的教学设计具体有哪些不足和需要改进的地方。访谈提纲详见附录 B 与 D。最后从访谈结果以及结合课堂观察、问卷调查结果进行综合分析,总结出该教案设计的成功之处与不足之处,并对不足之处加以改进,得到改进后教案设计,详见附录 G 与 H。结合教学观测表、问卷调查的结果进行反思,设置如下反思点,如表 3.9 所示。

表 3.9 教案设计与实施的反思表

Tab.3.9 Reflection table for design and implementation of lesson plans

反思点	反思内容
1	教学目标以及 STEAM 素养目标设定与落实
2	STEAM 教育理念在教学活动中如何体现
3	实施 STEAM 教学活动中遇到的困难

3.3 数据收集与分析

(1) 研究问题一

对于研究问题一,该研究在大石桥市某高级中学高一年级与高二年级数学课程“指数函数、对数函数与幂函数”以及“三角函数”教学后,依照“基于 STEAM 教育理念教学设计步骤表”,以“指数函数、对数函数与幂函数”与“三角函数”为项目,并分别以主题“探究盐酸溶液氢离子浓度与 PH 值之间的函数关系”与“探究水星仰角大小随时间变化的函数关系”为项目进行开发教案设计。下面对这两个教案设计的数据收集与分析进行具体的说明。

在“指数函数、对数函数与幂函数”教案设计中,首先选取 STEAM 教育理念与数学教学设计理念作为该教案设计开发的理论依据。通过对高中数学必修二函数部分的教材分析,发现“盐酸溶液氢离子浓度与 PH 值的函数关系”关系适合作为教学主题,进而确定了教学目标以及 STEAM 素养目标。之后对学生进行学情分析包括多学科知识基础与先后联系、数学思维、情感态度、认知错误及障碍。在确认可行后,根据各科相关知识,进行跨学科的教案设计。首先收集现实情境 PH 值的数据,通过比对,采用医疗背景作为情境引入,创设了第一个教学环节。其次在提升自身相关实验操作的技能的基础上,进而设计出探究实验的具

体步骤,实验步骤以表格的形式进行记录收集,这对应着第二个教学环节。对于具体函数图像、以及数据拟合的收集采用 Excel 以及图形计算器等图像、数据处理软件呈显函数图像并分析,其中还收集了盐酸与氢离子浓度的对照表为实验提供准确性和可验证性,这对应着第三和第四个教学环节。最后通过收集具体的现实生活中与医疗有关的问题,将案例中的情境进行了变形,依据教学目标设计成新题目,这对应着第五个教学环节。对于板书的设计在实验学校某教室进行书写设计,采用拍照的形式进行记录。最终得到了完整的以“探究盐酸溶液中氢离子浓度与 PH 的函数关系”为主题的“指数函数、对数函数与幂函数”教案设计。详见附录 E。

在“三角函数”教案设计中,首先选取 STEAM 教育理念与数学教学设计理念作为该教案设计开发的理论依据。通过对高中数学必修三中三角函数部分的教材分析,发现物理必修二的天体运动的选读内容容易体现出角度变化、周期特点等,最终确定“水星仰角大小随时间变化的函数关系”作为教学主题,进而确定了教学目标以及 STEAM 素养目标。在设计期间对天文知识以及行星的某些参数(轨道半径、运行周期等)进行收集整理,例如维基百科,《大众天文学》等书籍进行翻阅查询,并收集了近年水星逆行的具体发生日期,最终采用表格记录,以 PPT 的形式进行呈现。对于具体函数图像、以及数据拟合的收集仍采用 Excel 以及图形计算器等图像、数据处理软件进行呈显并分析,这构成了整个教学流程中所需要的数据的收集与分析。最终经过综合考量确认可行后,根据各科相关知识,进行跨学科的教案设计。开发了完整的以“水星仰角大小随时间变化的函数关系”为主题的“三角函数”教案设计。详见附录 G。

(2) 研究问题二

对于研究问题二,“指数函数、对数函数与幂函数”教学实施效果观测表和“三角函数”教学实施效果观测表于这两节课前发给听课教师 W 教师,让其在听课过程中通过观察学生作品与行为、教师行为、课堂氛围对该表的每一个观测点进行评判,并于课结束后由该研究者一人收回 W 老师的观测表统计和分析数据。

第一个观测表的分析标准如表 3.10 所示,该听课教师 W 老师对该观测表的评测结果经过整理见附录 I。第二个观测表的分析标准如表 3.11 所示,该听课教师 W 老师对该观测表的评测结果经过整理见附录 J。

表 3.10 “指数函数、对数函数与幂函数教学实施效果观测表”分析标准

Tab. 3.10 Analysis standard of "Observation Table of Teaching Effect of Exponential Function, Logarithmic Function and Power Function"

STEAM 教	观测内容	分析标准
---------	------	------

育理念	维度	观测点	
情境性与跨学科性	情境引入	1、2、3、4	若在观测点 1、4 打“√”，说明情境性得到良好体现 若在观测点 2、3 打“√”，说明跨学科性得到良好体现
设计性与体验性	实验设计与操作	1、2、3、4	若在观测点 1、4 打“√”，说明体验性得到良好体现 若在观测点 2、3 打“√”，说明设计性得到良好体现
协作性	实验设计与操作	4	若在观测点 4 打“√”，说明协作性得到良好体现
艺术性	函数关系的建构与检验	4	若在观测点 4 打“√”，说明艺术性得到良好体现
技术增强性	函数关系的建构与检验	1, 2, 3	若在观测点 1 打“×”并且在观测点 2、3 打“√”，说明技术增强性得到良好体现

表 3.11 “三角函数教学实施效果观测表”分析标准

Tab. 3.11 Analysis standard of "Observation Table on the Implementation Effect of Trigonometric Function Teaching"

STEAM 教育理念	观测内容		分析标准
	维度	观测点	
情境性与跨学科性	情境引入	1、2、3、4、5	若在观测点 1、5 打“√”，说明情境性得到良好体现 若在观测点 2、4 打“√”，说明跨学科性得到良好体现
设计性与体验性	实验设计与操作	1、2、3、4	若在观测点 1、2、3、4 打“√”，说明设计性得到良好体现
	情境引入	3	若在观测点 3 打“√”，说明体验性得到良好体现
协作性	情境引入	3	若在观测点 3 打“√”，说明协作性得到良好体现
艺术性	函数关系的建	4	若在观测点 4 打“√”，说明艺术

	构与检验		性得到良好体现
技术增强性	函数关系的建构与检验	1, 2, 3	若在观测点 1 打“×”并且在观测点 2、3 打“√”，说明技术增强性得到良好体现

调查问卷在教学实施后当天晚自习开始下发于教学实施对象——大石桥市某高级中学高一 13 班以及高二 9 班的全体学生，时长共 40 分钟，晚自习结束后进行回收。整个过程由原班主任进行监督，测试后由该研究者一人统计和分析调查问卷的数据（结果保留小数点后一位）。其中，第一份问卷共发出 50 份，回收 50 份调查问卷，调查问卷回收率达到 100%。第二份问卷共发出 48 份，回收 45 份调查问卷，调查问卷回收率达到 93.75%。

研究者将收集到的两个调查问卷的客观题的数据结果在 Excel 中制成两个表格，表格的横向单元格依次对应问卷中的十个问题，纵向单元格对应第一份问卷的 50 名学生以及第二份问卷的 45 名学生。分别对问卷中的 5 个情感程度，即“完全符合”、“基本符合”、“一般符合”、“基本不符合”、“完全不符合”赋值“1”、“2”、“3”、“4”、“5”。将这两份表格中的数据导入到 spss 数据视图中，在变量视图中，将数据类型设置为变量，宽度设置为 5，只保留整数部分，作用设置为度量，其它均为默认，进行信度以及效度的分析。信度采用 α 信度系数法进行检测，效度采用 KMO 检验和 Bartlett 的球形度检验进行分析。若该检验符合教师自编调查问卷信度与效度标准，则对问卷的具体题目制定分析的标准。

常见的数据分析对象有数学期望、众数、中位数、方差等，由于该研究数据大小的梯度变化不明显，所以在具体题目的研究中，采用数学期望作为主要的参考依据。数学期望公式定义如下：

$$E_k = \frac{x_{k1} + 2x_{k2} + 3x_{k3} + 4x_{k4} + 5x_{k5}}{n} \quad (3.1)$$

其中， n 为该问卷的总人数， k 表示调查问卷中问题的序号， E_k 表示该题的数学期望， x_{k1} ， x_{k2} ， x_{k3} ， x_{k4} ， x_{k5} 分别表示在该题下选择“完全符合”、“基本符合”、“一般符合”、“基本不符合”、“完全不符合”的人数，其数学期望的最大值是 5，最小值是 1。与 W 教师共同探讨后，将数学期望设立 3 个区间范围，具体评价标准如表 3.12 所示。

表 3.12 调查问卷的评价标准

Tab. 3.12 Evaluation criteria of questionnaire

数学期望区间范围	教学目标
----------	------

$1.00 \leq E_k \leq 2.25$	达成
$2.25 < E_k \leq 3.75$	一般达成
$3.75 < E_k \leq 5.00$	没有达成

对问卷的主观题单独进行分析,通过观察具有情感倾向的关键词的前后文,如“喜欢”这样的词语。确定学生对两类课堂教学方式的情感倾向,并以三种结果进行人数统计,分别为:“喜欢基于 STEAM 教育理念下的教学”、“喜欢常规教学”、“其它”,并分别计算所占百分比。最后,对于学生倾向选取的原因进行归纳总结喜欢某种教学方式共同之处,并以表格的形式呈显。

(3) 研究问题三

对于研究问题三,在大石桥市某高中教学实施后当天的课间于办公室依据教师访谈提纲对 W 教师进行面对面访谈,时长共 20 分钟。在访谈前向 W 老师说明了访谈目的,对于教师的回答仅用于论文研究,在征求 W 教师的同意后,采用现场纸笔记录以及录音的方式,对谈话内容进行记录,并最终形成书面文本。详见附录 K 和 L。

该文通过设置三个反思点:教学目标以及 STEAM 素养目标设定与落实、STEAM 教育理念在教学活动中如何体现、实施 STEAM 教学活动中遇到的困难。该文利用文本分析法,通过下表 3.13 确定与反思点相关的词组,围绕着访谈中的相关问题进行整理。反思内容结合教学实施效果观测表的结果、问卷调查的结果进行反思,并总结该教案设计的成功与不足之处,以及如何改进,最终生成教案设计第二版。

表 3.13 “反思点”与“相关词组”对照表

Tab. 3.13 Comparison table of "reflection points" and "related phrases"

反思点	相关词组
教学目标以及 STEAM 素养目标设定与落实	XX 知识、XX 技能、XX 素养、XX 能力、XX 方法、XX 情感、XX 过程、XX 态度以及在语境中表达相似内容的词组或短语
STEAM 教育理念在教学活动中如何体现	情境性与跨学科性、体验性与设计性、协作性、技术增强性、艺术性以及语境中表达相似内容的词组或短语
实施 STEAM 教学活动中遇到的困难	XX 困难、XX 麻烦、条件不足以及在语境中表达相似内容的词组或短语

3.4 研究思路及框架

综上，得到该文的研究框架如图 3.1 所示。

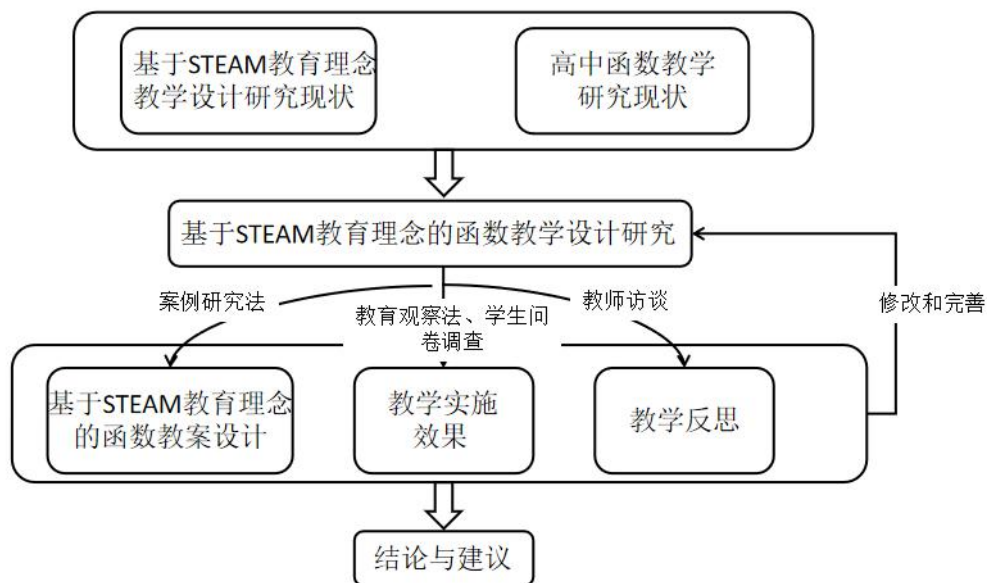


图 3.1 研究框架图

Fig.3.1 Research flow diagram

4 结果与分析

4.1 教案设计

4.1.1 “指数函数、对数函数与幂函数”

(1) 课程标准分析

本节课在课标中的要求如表 4.1 所示。

表 4.1 “函数应用” 课标要求

Tab. 4.1 the Requirement of Course Standard on "the Application of Function"

函数应用	内容要求	理解用函数构建数学模型的基本过程，运用模型思想发现和提出问题、分析和解决问题。
	教学提示	引导学生理解如何运用函数描述客观世界事物的变化规律，体会幂函数、指数函数、对数函数等函数与现实世界的密切联系。
	学业要求	能够对简单的实际问题，选择适当的函数构建数学模型，解决问题。

从内容要求来看，本节课教学设计中教学内容应涵盖具体实际情境的函数关系模型，并运用函数实际问题。重点培养学生将实际情景转化成数学问题来解决这一数学建模思想，体会数学抽象过程，感悟应用数学知识解决问题的重要性，提升学生学习数学的兴趣，培养学生数学建模的数学学科核心素养。从教学提示来看，应注重引导学生如何将具体情境中的某些关系用函数进行刻画与描述，并采用现代化工具手段进行学习与探索。从学业要求来看，本节课要求学生能够对实际情境，根据对数据的观测来选择适当的函数进行模拟并解决问题，从而体会数学知识与现实世界的密切联系。

(2) 教学内容分析

该课隶属人教 B 版必修第二册第四章，所在章节教材的编写体例如表 4.1 所示。

表 4.2 “指数函数、对数函数与幂函数” 章节编写体例

Tab. 4.2 Compilation Style of "Exponential, logarithmic, and power functions" Chapter

4.1 指数与指数函数	4.1.1 实数指数幂及其运算
	4.1.2 指数函数的性质与图像
4.2 对数与对数函数	4.2.1 对数运算
	4.2.2 对数运算法则
	4.2.3 对数函数的性质与图像

4.3 指数函数与对数函数的关系
4.4 幂函数
4.5 增长速度的比较
4.6 函数的应用（二）
4.7 数学建模活动：生长规律的研究

其中知识框架分析如下：

知识内容分析。从教材具体内容来看，本节课教学内容包括三道应用题，主要目的是培养学生从实际情境中提取数学关系的能力以及利用数学知识解决问题的能力。因此本节基于 STEAM 教育理念的教学设计的内容重点也是从实际情境中提取函数关系以及函数模型来解决问题。

例题、习题分析。本节课教材设置了四道例题。都是从实际问题情景出发，例题 1 为银行存款利息问题，例题 2 为二氧化硫排放量问题，例题 3 为经济增长率问题，例题 4 为声音强度问题，通过问题的引导与解决，说明了指函数、对数函数和幂函数在生活中有着广泛的应用，许多量与量的关系都可以归结为函数关系。

地位、作用分析。在知识层面上，本节课是在指对幂函数定义、性质与图像的基础上将函数应用到解决实际问题的过程中，是前几节课所学内容的综合。以培养学生数学建模、数学抽象的数学学科核心素养，也是使学生达到学以致用的必备环节。

综上，得到该课知识结构框图如图 4.1 所示。

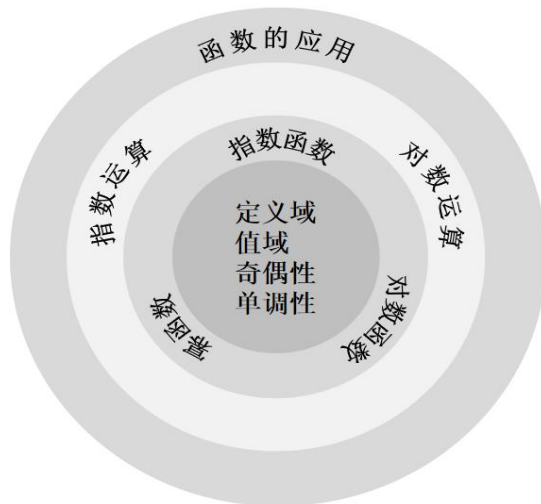


图 4.1 “函数的应用” 知识框架

Fig. 4.1 Knowledge Framework of "the Application of Function"

对于教学先决条件进行分析，学生具备的先决条件是包括具有一定从实际问题中抽象出数学关系的能力、解决数学问题的探索精神。教师提供的教学支持包

括引导学生从实际情境中抽象出数学关系并利用所学知识解决问题,引导学生动手操作进行实践。

对于教材编写特点进行分析,教材以四道例题为例说明了如何应用指数函数、对数函数和幂函数对实际情境中的问题进行描述与刻画,体会数学知识与现实世界的密切联系。

(3) 学习者分析

学习者具备的知识基础:进行指对幂的运算、会画特定的指数函数、对数函数以及幂函数的大致图像。学习者具备的数学思维:具有一定的从实际情景中抽象出数学关系的思维,具有一定利用函数模型解题的思维。学习者具备的情感态度:利用数学知识解决实际问题的意识和毅力。

学习者可能会具有的认知错误及障碍分析是对于跨学科教学有些陌生与不理解,并且对于化学等学科会存在学科知识障碍。

(4) 教学目标及教学重难点

该教案“指数函数、对数函数与幂函数”以高中数学课程标准为指导,融入 STEAM 教育理念,开展跨学科项目式学习,以“探究盐酸溶液中氢离子浓度与 PH 的函数关系”为项目进行实施。将教学目标分为以下 STEAM 素养目标以及教学目标。

① STEAM 素养目标

科学素养:运用相关的科学知识在行动过程中理解盐酸溶液与其 PH 值存在某种函数关系,在探究过程中能够发挥百折不挠的科学精神,不惧失败多次尝试;用科学的手段管理项目活动中的进程。

技术素养:能够理解并使用相关信息技术进行展示汇报;探索所符合的函数模型并进行验证,也提升了使用信息技术工具的能力。

工程素养:理解开发与设计探究实验的流程。在探究项目的过程中,能融合多门学科的相关知识解决函数模型建立的有关问题。

艺术素养:通过文学作品的诗词,信息技术工具绘制的函数图像,感受文学美与图像美,并评价、体验、创造美。

数学素养:能够在探究的过程之中对活动的总体进程进行有效的把握,在进行函数模型求解与验证的过程中发展能力,对指数函数、对数函数以及幂函数的性质与图像有更深刻的认识。

② 教学目标

知识与技能:能够从实际情境问题中正确提取量与量之间的关系,掌握指数函数、对数函数、幂函数的图像与性质;能熟练地利用多学科知识建立函数模型解决问题。

过程与方法：通过“探究盐酸溶液氢离子浓度与 PH 值之间的函数关系”这个情境主题，经历基于 STEAM 教育理念的教学活动以建立出数学函数模型的过程，提高数据分析能力，发展数据分析与数学运算能力。

情感态度与价值观：体会多学科知识之间的密切，深刻认识数学是一切其他学科的基础以及 STEAM 教育理念的先进性，激发对数学的好奇心与求知欲。

教学重点与难点如下：

教学重点：掌握指数函数、对数函数、幂函数的图像与性质。

教学难点：利用多学科知识设计实验并建立与验证函数模型。

（5）教学方法设计

该课采用项目学习法、讲授法、讨论法与发现法四种教学方法。

该基于 STEAM 教育理念的教学设计恰恰采用了项目学习法，在探究盐酸溶液氢离子浓度和其 PH 值的函数关系便是设置一个项目，围绕主题去研究，通过团队合作构建知识，用科学方法解决问题。讲授法是贯穿该课的教学方法。该教学设计将通过讲授法帮助学生体会函数的量与量之间的关系；并在实验过程中加以指导。讨论法包括师生讨论和生生讨论。通过讨论法学生将集思广益，尝试通过数据来预测函数图像。在探究实验环节以及预测图像正体现了发现法，目的在于让学生自己主动获取知识，以更好地掌握指数、对数、幂函数的图像特征与性质。

（6）教学手段设计

本节课采用信息技术及黑板粉笔作为该教学设计的手段。STEAM 教育理念便有一理念称为技术增强性，将信息技术与教学内容进行适当地融合，这使得教学效果大幅度提升，并让学生深刻体会到科学技术的优越性。当然，常规的教学手段——黑板与粉笔也是必不可少的，其具有帮助学生回顾知识生成过程的优点。对于本节课得出数据表格和绘制大致函数图像都需要用到黑板。

（7）教学过程设计

①基于 STEAM 教育理念的整体设计思路

该教案基于 STEAM 教育理念，以人教 B 版高中数学必修第二册中的指数、对数以及幂函数为例进行教学设计。在该课题的教学过程中，教师从医疗背景引入，引导学生思考盐酸溶液中的氢离子浓度与 PH 值的关系，经过一系列的探索，得到氢离子浓度与 PH 值的函数模型并进行验证。最后将情境问题有意义地进行改编，设置几道练习题对学生进行考察，最后让学生以小组合作的形式进行总结，分享各自的收获。

②教学环节的具体设计

基于 STEAM 教育理念的整体设计思路，将该课教学过程分为了如图 4.2 所示的教学环节。

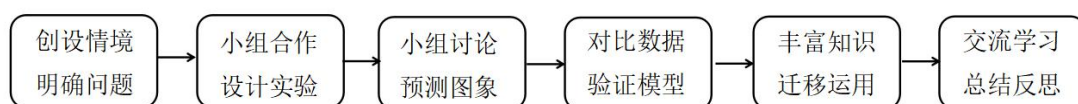


图 4.2 “指数函数、对数函数与幂函数”教学环节

Fig. 4.2 Teaching Link of "Exponential, logarithmic, and power functions "

（一）创设情境，明确问题

该环节以医学为背景，化学知识为基础，并以本章的指数函数、对数函数以及幂函数的内容为核心。教师采用讲授法从现实情境中引入 PH 值这个化学量，并对胃中酸性溶液的氢离子浓度和这个量有什么关系进行提问，以问题驱动的方式引导学生进一步明确任务。

（二）小组合作，设计实验

该环节采用讲授法与讨论法相结合的方式，学生在明确问题后，设计实验方案，由于学生已经掌握了化学的相关知识与基本的化学实验技能，教师指导学生分析出该实验需要收集的数据：即不同的氢离子浓度和其对应的 PH 值。在老师的引导下，学生经过小组讨论共同设计了一套实验方案（如表 4.3）以及收集的数据（如表 4.4）。

表 4.3 实验设计流程

Tab. 4.3 Experimental design process

实验过程	实验器材	收集数据
从实验室取一瓶 0.1mol/L 的 HCl 溶液，并用滴管提取，滴一滴到 PH 试纸，测量 PH 值。	滴管，0.1mol/L 的 HCl 溶液，PH 试纸	记录盐酸浓度： 10^{-1} mol/L 与其 PH 值
在量筒中，量取 10ml 0.1mol/L 的 HCl 溶液，将量得溶液转移到 100ml 容量瓶中。适量水洗刷量筒，残留液倒入容量瓶。将水倒入该容量瓶，至离 100ml 刻度线 1mm 到 2mm 之间，视线与刻度相平用滴管滴液至溶液凹液面与刻度线相切。搅拌均匀后。测量此时的 PH 值。	100ml 容量瓶，试管，滴管，PH 试纸，25ml 量筒，玻璃棒	记录盐酸浓度： 10^{-2} mol/L 与其 PH 值
重复上述步骤 4 次，分别测	100ml 容量瓶，试管，滴管，	记录盐酸浓度： 10^{-3} mol/L、

出 10^{-3}mol/L 、 10^{-4}mol/L 、 10^{-5}mol/L 、 10^{-6}mol/L 的溶液对应的 PH 值	PH 试纸, 25ml 量筒, 玻璃棒	10^{-4}mol/L 、 10^{-5}mol/L 、 10^{-6}mol/L 与其对应 PH 值。
根据结果绘制表格, 根据数据建立坐标轴, 描点画出平滑曲线	纸, 笔以及绘图工具	
拟合函数曲线	多媒体, 图形计算器(软件版)	展示拟合过程, 记录拟合函数表达式

表 4.4 实验数据收集

Tab. 4.4 Experimental data collection

	HCL 溶液(mol/L)					
C (H^+)	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}
PH	1	2	3	4	5	6

(三) 小组讨论, 预测图像

根据上述实验过程得到的六组数据, 引导学生建立直角坐标系, 以氢离子浓度为自变量, PH 值为因变量, 在坐标系中找到较容易找到点的坐标并描点, 有些点由于数量级跨度较大较难体现在坐标系中, 教师引导学生猜测这些点的变化趋势, 并用光滑的曲线大致描出图像。

学生以小组为单位讨论, 根据学生已有知识猜测什么函数能符合所画图像的变化规律。教师在黑板上展示指数函数、对数函数和几组特殊的幂函数图像, 辅助学生思考。教师对学生的讨论结果予以评价, 共同探讨氢离子浓度与 PH 值的函数关系。将实验数据输入到 Excel 中, 做出散点图。采用讲授的方式向同学介绍并利用 Excel 曲线拟合功能, 分别用指数、对数以及幂进行曲线拟合。发现对数型曲线拟合度更高。因此建立对数型函数, 通过数据求出底数和系数, 并以这个函数为合理假设模型。

(四) 比对数据, 验证模型

教师在图形计算器中输入函数表达式: $f(x) = -\lg x$ 得到函数图像, 并展示盐酸氢离子浓度与 PH 值的对照表 (如下表 4.5), 教师采用图形计算器随机选取一系列数据进行验证。观察这些数据和函数图像的关系, 并采用发现法教学, 发现这些数据在误差内以及精确度范围内都在函数图像上, 说明假设模型合理。

表 4.5 盐酸氢离子浓度与 PH 值对照表

Tab. 4.5 Comparison table of hydrogen ion concentration and PH value of hydrochloric acid

PH	[H+]mol/L	PH	[H+]mol/L	PH	[H+]mol/L
n. 26	$5.5 \times 10^{-(n+1)}$	n. 51	$3.09 \times 10^{-(n+1)}$	n. 76	$1.74 \times 10^{-(n+1)}$
n. 27	$5.37 \times 10^{-(n+1)}$	n. 52	$3.02 \times 10^{-(n+1)}$	n. 77	$1.7 \times 10^{-(n+1)}$
n. 28	$5.25 \times 10^{-(n+1)}$	n. 53	$2.95 \times 10^{-(n+1)}$	n. 78	$1.66 \times 10^{-(n+1)}$
n. 29	$5.13 \times 10^{-(n+1)}$	n. 54	$2.88 \times 10^{-(n+1)}$	n. 79	$1.62 \times 10^{-(n+1)}$
n. 30	$5.01 \times 10^{-(n+1)}$	n. 55	$2.82 \times 10^{-(n+1)}$	n. 80	$1.59 \times 10^{-(n+1)}$
n. 31	$4.9 \times 10^{-(n+1)}$	n. 56	$2.76 \times 10^{-(n+1)}$	n. 81	$1.55 \times 10^{-(n+1)}$
n. 32	$4.79 \times 10^{-(n+1)}$	n. 57	$2.69 \times 10^{-(n+1)}$	n. 82	$1.51 \times 10^{-(n+1)}$
n. 33	$4.68 \times 10^{-(n+1)}$	n. 58	$2.63 \times 10^{-(n+1)}$	n. 83	$1.48 \times 10^{-(n+1)}$
n. 34	$4.57 \times 10^{-(n+1)}$	n. 59	$2.57 \times 10^{-(n+1)}$	n. 84	$1.45 \times 10^{-(n+1)}$
n. 35	$4.47 \times 10^{-(n+1)}$	n. 60	$2.51 \times 10^{-(n+1)}$	n. 85	$1.41 \times 10^{-(n+1)}$
n. 36	$4.37 \times 10^{-(n+1)}$	n. 61	$2.46 \times 10^{-(n+1)}$	n. 86	$1.38 \times 10^{-(n+1)}$
n. 37	$4.27 \times 10^{-(n+1)}$	n. 62	$2.4 \times 10^{-(n+1)}$	n. 87	$1.35 \times 10^{-(n+1)}$
n. 38	$4.17 \times 10^{-(n+1)}$	n. 63	$2.35 \times 10^{-(n+1)}$	n. 88	$1.32 \times 10^{-(n+1)}$
n. 39	$4.07 \times 10^{-(n+1)}$	n. 64	$2.29 \times 10^{-(n+1)}$	n. 89	$1.29 \times 10^{-(n+1)}$
n. 40	$3.98 \times 10^{-(n+1)}$	n. 65	$2.24 \times 10^{-(n+1)}$	n. 90	$1.26 \times 10^{-(n+1)}$
n. 41	$3.89 \times 10^{-(n+1)}$	n. 66	$2.19 \times 10^{-(n+1)}$	n. 91	$1.23 \times 10^{-(n+1)}$
n. 42	$3.8 \times 10^{-(n+1)}$	n. 67	$2.14 \times 10^{-(n+1)}$	n. 92	$1.2 \times 10^{-(n+1)}$
n. 43	$3.72 \times 10^{-(n+1)}$	n. 68	$2.09 \times 10^{-(n+1)}$	n. 93	$1.18 \times 10^{-(n+1)}$
n. 44	$3.63 \times 10^{-(n+1)}$	n. 69	$2.04 \times 10^{-(n+1)}$	n. 94	$1.15 \times 10^{-(n+1)}$
n. 45	$3.55 \times 10^{-(n+1)}$	n. 70	$2 \times 10^{-(n+1)}$	n. 95	$1.12 \times 10^{-(n+1)}$
n. 46	$3.47 \times 10^{-(n+1)}$	n. 71	$1.95 \times 10^{-(n+1)}$	n. 96	$1.1 \times 10^{-(n+1)}$
n. 47	$3.39 \times 10^{-(n+1)}$	n. 72	$1.91 \times 10^{-(n+1)}$	n. 97	$1.07 \times 10^{-(n+1)}$
n. 48	$3.31 \times 10^{-(n+1)}$	n. 73	$1.86 \times 10^{-(n+1)}$	n. 98	$1.05 \times 10^{-(n+1)}$
n. 49	$3.24 \times 10^{-(n+1)}$	n. 74	$1.82 \times 10^{-(n+1)}$	n. 99	$1.02 \times 10^{-(n+1)}$
n. 50	$3.16 \times 10^{-(n+1)}$	n. 75	$1.78 \times 10^{-(n+1)}$	(n+1). 00	$1.00 \times 10^{-(n+1)}$

（五）丰富知识，迁移运用

教师对建立的对数型函数的模型采用讲授的方式对其进一步探讨与深入研究。包括定义域的范围、单调性以及函数图像过（1，0）点的实际化学含义。并且，为了引导学生将所学知识和技能运用到新的问题情境中，教师设置如下例题。

例：正常人的胃液为 50ml，其浓度值近似为 0.1mol/L。某萎缩性胃炎患者胃中 PH 值为 3，某药物每 10mg 溶于水约能电离出 0.0001mol 的氢离子。不考虑其它因素，问：

(1) 正常人胃液的 PH 值、患者胃液的氢离子浓度？

(2) 患者恢复正常，需要多少摩尔的氢离子？

(3) 病人需要服用多少剂量的药物能恢复正常？

(六) 交流学习，总结反思

最后，教师引导学生对该探究 PH 值与盐酸浓度的整个过程进行总结，并且，在教师引导下，学生以小组讨论的形式共同探究并且得到了利用函数模型解决实际问题的基本方法：提出问题—明确问题—设计实验—收集数据—建立模型—验证模型—模型应用。最后，该教案设计有针对性的设计了如下的习题作为课后作业。

习题 1：已知任何溶液中氢离子浓度和氢氧根的浓度的乘积为常数 10^{-14} 。试求氢氧化钠溶液的浓度和 PH 值的函数解析式。

习题 2：将同体积的 PH 值为 3 和 4 的盐酸溶液混合，估算出混合之后的溶液的 PH 值。

(8) 板书设计

本教案将板书分为板左，板中以及板右三块内容。板左：在实验设计与实施环节，通过实验得到不同浓度的盐酸溶液的氢离子浓度和对应 PH 值，在黑板上绘制表格分别记录。板中：教师画出指数函数、对数函数以及几种特殊的幂函数图像以供学生在预测函数模型时进行思考。板右：PPT 展示实验设计具体操作步骤与例习题等。多媒体采用 Excel 展示对实验数据的曲线拟合过程、采用图形计算器展示预测函数模型的图像以及真实数据的对比过程。

通过以上分析，形成了“指数函数、对数函数与幂函数”教案（第一版），详见附录 F。

(9) 小结

该基于 STEAM 教育理念下的“指数函数、对数函数与幂函数”教案首先定位到课程标准中函数的应用，要求学生理解用函数构建数学模型，体会指数函数、对数函数与幂函数与现实世界的联系。

“探究盐酸溶液中氢离子浓度与 PH 值的函数关系”这一项目将指、对、函数放在了现实情景中，通过对学习者的知识基础、数学思维、情感态度以及认知障碍分析，确立了该教案的教学目标：STEAM 素养目标以及教学培养目标。这是因为本节课不仅是一个常规的课程，更是一个基于 STEAM 理念下的 STEAM 课程。根据该项目的特点以及具体需要，制定了一套的教学流程。其中第一个教学环节的设计是为了明确该项目的任务，第二、三、四环节从设计实验，具体实

验操作，到建立函数模型以及检验模型，第五个环节使其得到迁移与拓展，最后第六个环节让学生交流与总结，小组间互相评价，使得项目任务顺利完成。

4.1.2 “三角函数”

(1) 课程标准分析

本节课在课标中的要求如表 4.6 所示。

表 4.6 “函数应用”课标要求

Tab. 4.6 the Requirement of Course Standard on "the Application of Function"

函数应用	内容要求	理解用函数构建数学模型的基本过程，运用模型思想发现和提出问题、分析和解决问题。
	教学提示	引导学生理解如何运用函数描述客观世界事物的变化规律，体会三角函数与现实世界的密切联系。
	学业要求	能够对简单的实际问题，选择适当的函数构建数学模型，解决问题。

从内容要求来看，本节课教学设计中教学内容应涵盖具体实际情境的函数关系模型，并运用函数解决实际问题。重点培养学生将实际情景转化成数学问题来解决的数学建模思想，体会数学抽象过程，感悟应用数学知识解决问题的重要性，提升学生学习数学的兴趣，培养学生数学建模的数学学科核心素养。从教学提示来看，应注重引导学生如何将具体情境中的某些关系用函数进行刻画与描述，并采用现代化工具手段进行学习与探索。从学业要求来看，本节课要求学生能够对实际情境，根据对数据的观测来选择适当的函数进行模拟并解决问题，从而体会数学知识与现实世界的密切联系。

(2) 教学内容分析

该课隶属人教 B 版必修第三册第七章，所在章节教材的编写体例如表 4.7 所示。

表 4.7 “三角函数”章节编写体例

Tab. 4.7 Compilation Style of "trigonometric function" Chapter

7.1 任意角的概念与弧度制	7.1.1 角的推广
	7.1.2 弧度制及其与角度制得换算
7.2 任意角的三角函数	7.2.1 三角函数的定义
	7.2.2 单位圆与三角函数线
	7.2.3 同角三角函数的基本关系式
	7.2.4 诱导公式
7.3 三角函数的性质与图像	7.3.1 正弦函数的性质与图像

7.3.2 正弦型函数的性质与图像

7.3.3 余弦函数的性质与图像

7.3.4 正切函数的性质与图像

7.3.5 已知三角函数值求角

7.4 数学建模活动：周期现象的描述

该课是在三角函数的定义、性质与图像的基础上将函数应用到解决实际问题的过程中，是前几节课所学内容的综合。以培养学生数学建模、数学抽象的数学学科核心素养，也是使学生达到学以致用环节的必备环节。通过三角函数刻画周期变化现象，体会三角函数在表达和解决实际问题的作用。

学生具备的先决条件是具有一定从实际问题中抽象出数学关系的能力、解决数学问题的探索精神。教师提供的教学支持包括引导学生从实际情境中抽象出数学关系并利用所学知识解决问题，引导学生动手操作进行实践。

(3) 学习者分析

学习者具备的知识基础：进行三角函数的有关运算；会画特定的三角函数的大致图像。学习者具备的数学思维：具有一定的从实际情景中抽象出数学关系的思维；具有一定利用函数模型解题的思维。学习者具备的情感态度：主动探索以及解决问题的意识和毅力。

学习者可能会具有的认知错误及障碍是对于跨学科教学有些陌生与不理解，并且对于物理学科会存在学科知识障碍。

(4) 教学目标及教学重难点

该教案“三角函数”以高中数学课程标准为指导，融入 STEAM 教育理念，开展跨学科项目式学习，以“探究水星仰角大小随时间变化的函数关系”为项目进行实施。将教学目标分为以下 STEAM 素养目标以及教学目标。

① STEAM 素养目标

科学素养：运用相关的科学知识将解释水星逆行现象，在探究过程中形成严谨的科学精神，并且建立模型过程中不惧失败勇于尝试；用科学的手段管理项目活动中的进程。

技术素养：能够理解并使用相关信息技术进行展示汇报；探索函数模型并进行验证，也提升了学生使用信息技术工具的能力。

工程素养：理解水星仰角大小与时间的函数模型的建立。在探究项目的过程中，能融合多门学科的相关知识解决函数模型建立的有关问题。

艺术素养：通过信息技术工具绘制的函数图像，感受图像美，评价、体验、创造美。

数学素养:能够在探究的过程之中对活动的总体进程进行有效的把握,在进行函数模型求解与验证的过程中发展能力,对三角函数的性质与图像有更深刻的认识。

② 教学目标

知识与技能:能够把物理情境抽象为数学情景,并转化为数学问题。理解三角函数的周期性变化;能熟练地利用多学科知识建立函数模型解决问题。

过程与方法:通过“探究水星仰角大小随时间变化的函数关系”这个情境主题,经历基于 STEAM 教育理念的教学活动以建立出数学函数模型的过程,提高数据分析能力,发展数据分析与数学运算能力。

情感态度与价值观:体会多学科知识之间的密切性,深刻认识数学是一切其他学科的基础以及 STEAM 教育理念的先进性,激发对数学的好奇心与求知欲。

教学重点与难点如下:

教学重点:建立与三角函数有关的数学模型描述该周期现象。

教学难点:将水星逆行问题抽象为数学模型。

(5) 教学方法设计

该课采用项目学习法、讲授法、讨论法三种教学方法。

基于 STEAM 教育理念的教学设计恰恰采用了项目学习法,该教案设计设置了探究水星仰角大小随时间变化的函数关系的项目,围绕主题去研究,通过团队合作构建知识,用科学方法解决问题。讲授法是贯穿该课的教学方法。该教学设计将通过讲授法帮助学生体会函数的量与量之间的关系;讨论法包括师生讨论和生生讨论。通过讨论法学生将集思广益,讨论水星逆行现象的运动轨迹等等。

(6) 教学手段设计

本节课采用信息技术及黑板粉笔作为该教学设计的手段。STEAM 教育理念便有一理念称为技术增强性,将信息技术与教学内容进行适当地融合,这使得教学效果大幅度提升,并让学生深刻体会到科学技术的优越性。当然,常规的教学手段——黑板与粉笔也是必不可少的,其具有帮助学生回顾知识生成的过程的优点。对于本节课得出数据表格和绘制大致函数图像都需要用到黑板。

(7) 教学过程设计

① 基于 STEAM 教育理念的整体设计思路

该教案基于 STEAM 教育理念,以人教 B 版高中数学必修第三册中的三角函数为例进行教学设计。在该课题的教学过程中,教师从水星逆行的现象出发,引导学生思考和探索水星仰角大小随时间变化的函数关系,并通过建立理想化模型与模拟最终利用三角函数知识建立数学模型;教师通过列出水星逆行现象近几年的有关信息,让学生通过所学知识进一步研究与探讨。最后让学生以小组合作的形式进行总结,分享各自的收获。

②教学环节的具体设计

基于 STEAM 教育理念的整体设计思路,将该课教学过程分为了如图 4.3 所示的教学环节。

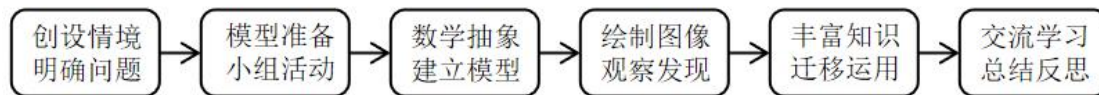


图 4.3 “三角函数”教学环节

Fig. 4.3 Teaching Link of "Trigonometric functions"

(一) 创设情境, 明确问题

该环节以行星运动为背景,基本的天体运动现象以及物理知识为基础,并以本章的三角函数内容为核心。从备受热议的水逆现象出发,教师简单介绍天文学中常用的观测量并提问何时会发生水星逆行,引导学生探索水星仰角大小随时间变化的函数关系。

(二) 模型准备, 小组活动

1. 建立运动模型

- (1) 忽略水星、地球自转因素。
- (2) 让行星运动轨迹在同一平面内近似于圆周运动。
- (3) 简化模型, 让地球相对于水星为静止状态。

2. 模拟运动状态

- (1) 找三名学生分别模拟太阳、水星与地球。
- (2) 让水星同学绕着太阳同学近似地做匀速圆周运动。
- (3) 先提问这三名同学各自观察到了什么, 再组织同学们进行小组讨论, 哪些是变量哪些是不变的量。最后教师提问如何将这个物理运动的模型抽象为数学问题。

(三) 数学抽象, 建立模型

教师在黑板上画出以上三名同学的运动轨迹,并让学生们也在练习本上尝试画出。最后找出探索水星仰角与时间的函数关系所需要的相关量,并用字母进行表示。最后根据所要研究的对象将模型抽象为数学模型,并用三角函数的相关知识将函数解析式表示出来。

(四) 绘制图像, 观察发现

首先组织学生们查阅相关资料,即地球与水星的轨道半径与公转周期。并将数据带入得到最终的关于仰角 α 与时间 t 的函数解析式。在这其中教师引导学生对于单位如何进行选取更适合观察图像这一问题进行思考。接着将函数解析式输入到图形计算器中,得到一个呈现周期性变化的函数曲线。最后教师对于该函数

解析式图像上与 x 轴交点坐标、最大值和最小值以及周期以问题驱动的方式进行解释。

（五）丰富知识，迁移运用

教师给出一段 18-19 年的水星逆行时间的材料，让学生动手计算平均多少天发生一次水星逆行，再与所得的函数图像的周期做比较发现数据近似相等，但存在一定误差，让学生小组讨论导致误差的可能原因，从而实现了将物理情境抽象为数学问题，最后回归于现实物理情境，提升学科素养，巩固对知识的理解，实现知识的丰富和迁移。

（六）交流学习，总结反思

在本课题的教学临近结束时，教师引导学生理解水星逆行跟个人生活运势等无关，只是一种正常的天文现象。回顾并总结如何建立的水星仰角大小随时间变化的函数模型，首先将该物理情境转化为数学情境，明确研究的对象，即探究水星仰角与时间的函数关系，进而找出常量与变量，最后通过查询资料并利用三角函数知识建立数学模型。图形计算器的应用更加凸显了图像所呈现的周期性变化，结合所得图像组织学生们继续进行探究与交流。

（8）板书设计

本教案将板书分为板左，板中以及板右三块内容。板左：一、建立运动模型，教师在黑板上画出水星、太阳、地球的运动状态。二、建立数学模型，教师在黑板上画出当 $0 < \beta \leq \frac{\pi}{2}$ ， $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ ， $\beta = 0$ ， $\beta = \pi$ 的四种数学模型。板中：展示水星仰角大小随时间变化的函数解析式。三、观察图像。四、模型再探。板右：在第四个环节 PPT 展示水星与地球的相关参数的表格，在第五个环节 PPT 展示 18-19 年水星逆行发生的时间表。多媒体采用图形计算器展示函数模型的图像以供观测。

通过以上分析，形成了“三角函数”教案（第一版），详见附录 G。

（9）小结

该基于 STEAM 教育理念下的“三角函数”教案首先定位到课程标准中函数的应用，要求学生理解用函数构建数学模型，体会三角函数与现实世界的联系。

“探究水星仰角大小随时间变化的函数关系”这一项目将三角函数放在了现实情景中，通过对学习者的知识基础、数学思维、情感态度以及认知障碍分析，确立了该教案的教学目标：STEAM 素养目标以及教学培养目标。这是因为本节课不仅是一个常规的课程，更是一个基于 STEAM 理念下的 STEAM 课程。根据该项目的特点以及具体需要，制定了一套的教学流程。其中第一、二个教学环节的设计是为了明确该项目的任务，第三、四环节从设计实验，具体实验操作，到

建立函数模型以及检验模型，第五个环节使其得到迁移与拓展，最后第六个环节让学生交流与总结，小组间互相评价，使得项目任务顺利完成。

4.1.3 STEAM 教育理念下高中函数教案设计小结

基于 STEAM 教育理念下的高中函数的教案设计通过对课程标准、教学内容、学习者的分析，选取了难度适中的关注知识内在逻辑的真实情境，并进行项目设计，设置项目任务，最后确立了多元化的教学目标，即 STEAM 素养目标与教学培养目标，其中教学培养目标又分为知识与技能目标，过程与方法目标，情感态度与价值观目标。该多元目标的确立是由于该课程是一个 STEAM 教育理念下的数学课程，因此对于目标的确立既要考虑 STEAM 素养目标，也要考虑对于常规数学课堂的教学目标。最后，选取适合于该情境教学的教学方法与手段，针对于项目任务对教学流程进行设计。结合 STEAM 教育理念和该课题的特点以及具体需要对教学环节进行设计。在教师引导下，确保学生的探究活动能够有序进行；相关的技术工具在解决问题时能合理的运用；通过情境问题的变形，使得所学知识与技能得到巩固提高与迁移；最后，对整个探究过程进行交流与总结。这保证基于 STEAM 教育理念下的高中函数的教案设计能顺利开展。

4.2 教学实施效果

4.2.1 “指数函数、对数函数与幂函数”

该节将从教学实施效果观测表的结果以及问卷调查的结果两个方面对该教案设计的实施效果进行分析。

(1) 教学实施效果观测表的结果分析

围绕着“创设情境，明确问题”环节，该情境以医学为背景，化学知识为基础，并以本章的指数函数、对数函数以及幂函数的内容为核心进行创设，目的在于整合多学科知识来推动学生对数学内容的学习，从“指数函数、对数函数与幂函数”教学实施效果观测表中，听课教师 W 教师对维度一观测点 1 的“√”评定可体现 STEAM 教育理念中情境性。对观测点 2 与 3 的“√”评定体现 STEAM 教育理念中的跨学科性，并且课题的引入具有一定现实意义，学生对此展现着较浓厚的兴趣，注意力持续集中。这也可以从 W 教师对观测点 4 的“√”评定可体现。该环节从一个具体背景引入数学的函数关系也体现了抽象与具体相结合的原则。具体教学片段如下：

教师：人在患胃病时，通常有两种情况，一种是胃酸不足，另一种是胃酸分泌过多。医生需要知道胃酸，也就是胃液中分泌的盐酸的浓度才能对症下药。在医学上，胃液的酸碱度用 PH 值来衡量，盐酸溶液中什么离子呈显酸性呢？

学生：氢离子。

教师：非常好，那么我们就今天就来研究盐酸溶液中氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系。

围绕着“小组合作，设计实验”环节，为了探究盐酸溶液氢离子浓度与 PH 值函数关系，围绕化学实验做数据收集，期间融入语文学科知识辅助学生理解实验设计原理，这正是跨学科的良好体现。在具体实验操作中，教师的实验操作演示，给学生带来了直观的视觉体验，从“指数函数、对数函数与幂函数”教学实施效果观测表中，听课教师 W 教师对维度二观测点 1 的“√”评定正体现 STEAM 教育理念的体验性。该教师的实验演示以启发式的教学方式也体现了 STEAM 教育理念中的设计性，这可从观测点 2 的“√”评定得到体现。最后在教师引导下学生进行设计实验方案以及共同协助完成实验具体操作，以培养学生动手实践能力、求实创新以及团队协作精神。从观测点 3 和 4 听课 W 教师的“√”评定体现了设计性与协作性。这也体现了 STEAM 教育理念的协作性。此外，教师引用“一尺之棰，日取其半，则万世不竭”。启发学生思考的环节体现了“A”，采用艺术的形式去吸引学生，增强学习乐趣，体现 STEAM 教育理念的艺术性。具体教学片段如下：

（实验器材准备：0.1mol/L 盐酸溶液、PH 试纸、容量瓶、试管、滴管）

教师：我手中的是一瓶 0.1mol/L 的盐酸溶液，它用来代替情境中的胃酸，我另一只手里的就是 PH 试纸，现在我用滴管取液，滴一滴在 PH 试纸上。

（现象：PH 试纸变色）

教师：我们看 PH 试纸上有一个对照表，不同颜色对应其 PH 值，酸性溶液中的氢离子会让 PH 试纸变色。那浓度为 0.1mol/L 氢离子对应的 PH 值是多少呢？

学生（异口同声）：1。

教师：为了探究盐酸溶液中氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系，我们需要采集一系列不同浓度盐酸的数据。那如何制得其它浓度的盐酸溶液呢？

学生 1：可以兑水。

学生 2：可以蒸馏提纯。

学生 3：盐酸容易挥发，提纯出的溶液浓度没法确定。

（学生们激烈地讨论着，勇于提出自己的想法）

教师：很好，刚才提出的方法中，哪一种可行性更强呢？

学生（众）：稀释法！

教师：用多少水稀释更合理呢？一滴、一烧杯？老师在课前做了实验，分别该浓度的盐酸溶液稀释，浓度为原来 1/2、1/5、1/10。发现稀释浓度为原来的 1/10 时，PH 试纸变色才明显。这样得到的数据更准确。

教师：同学讨论下如何用稀释法来得到 0.01mol/L 的盐酸溶液呢？

（给出时间讨论）

学生：先在量筒中量取一定量的盐酸溶液，倒入容量瓶中并用加入一定量的水，就后得到 0.01mol/L 的盐酸溶液，测量这时溶液的 pH 值。

教师：同学们观看一下黑板上的表格，我们已经得到了 10^{-2}mol/L 溶液，那如何得到 10^{-3}mol/L 、 10^{-4}mol/L 、 10^{-5}mol/L 、 10^{-6}mol/L 等溶液？

学生（若有所思）

教师：同学们请看屏幕：“一尺之棰，日取其半，则万世不竭。”你们能不能从这句古文中获得一些启发呢？

学生（恍然大悟）：我们将所得溶液反复取 10ml 稀释就能得到所需要的数据了！

（学生依照屏幕上表格 4.8 的具体实验步骤实验，教师巡视指导，最终得到统一结果，记录在表格中）

表 4.8 实验设计流程

Tab. 4.8 Experimental design process

实验过程	实验器材	收集数据
从实验室取一瓶 0.1mol/L 的 HCl 溶液，并用滴管提取，滴一滴到 PH 试纸进行测量 PH 值。	滴管， 0.1mol/L 的 HCl 溶液，PH 试纸	记录盐酸浓度： 10^{-1}mol/L 与其 PH 值
在量筒中，量取 10ml 0.1mol/L 的 HCl 溶液，将量得溶液转移到 100ml 容量瓶中。适量水洗刷量筒，残留液倒入容量瓶。将水倒入该容量瓶，至离 100ml 刻度线 1mm 到 2mm 之间，视线与刻度相平用滴管滴液至溶液凹液面与刻度线相切。搅拌均匀后，测量此时的 PH 值。	100ml 容量瓶，试管，滴管，PH 试纸，25ml 量筒，玻璃棒	记录盐酸浓度： 10^{-2}mol/L 与其 PH 值
重复上述步骤 4 次，分别测出 10^{-3}mol/L 、 10^{-4}mol/L 、 10^{-5}mol/L 、 10^{-6}mol/L 的溶液对应的 PH 值	100ml 容量瓶，试管，滴管，PH 试纸，25ml 量筒，玻璃棒	记录盐酸浓度： 10^{-3}mol/L 、 10^{-4}mol/L 、 10^{-5}mol/L 、 10^{-6}mol/L 与其对应 PH 值，根据结果绘制表格。

围绕着“小组讨论，预测图像”环节，为了预测出函数关系，采用作图与计算机技术两种方式进行预测，从学生采用常规作图的方式不能体现函数图像的具体变化说明了常规作图的局限性，这从维度三听课教师 W 教师对观测点 1 “×”的结果可以观察到。计算机 Excel 曲线拟合的功能为预测函数关系提供了巨大的作用，教师对该现代技术软件做简单讲解后，学生也有了初步认识以及会简单使用。这可从观测点 2 与 3 “√”的结果得到体现，这正体现了 STEAM 教育理念中的技术增强型。与常规的作图方式的教学效果对比如下表 4.9。该环节的作图与计算机作图的设置也体现了严谨性与量力性相结合的原则。具体教学片段如下：

表 4.9 常规作图与计算机作图优劣对比

Tab. 4.9 The advantages and disadvantages of conventional drawing and computer drawing

方式 效果	常规作图	计算机作图
优点	培养学生动手作图能力，在作图中锻炼思维，理解函数单位长度的选取标准，得到数学知识的直观感受，获得直接经验。	数据可以准确刻画，修改方便，可操作性强，采用曲线拟合技术最终预测出符合的函数模型，吸引学生注意力，获得间接经验。
不足	存在误差以及实验中有些数据无法呈显，只能通过预测做出大致图像。	用计算机模拟代替了动手实践过程，缺乏对学生实践能力的培养，不利于学生的数学抽象能力的提升。
关系	常规作图与计算机作图不应该是相互对立的，它们在学生能力的培养知识的获得上，起到相互促进、相互补充的功能。教师应该都予以重视，对待结构不同的知识有的放矢的进行教育。	

教师：同学们非常棒，现在已经得到了这六组数据，那么我们可以建立平面直角坐标系。自变量是（教师停顿，学生异口同声“氢离子浓度”），因变量是（教师停顿，学生异口同声“PH 值”）。

教师：如果这几组数据具有某种函数关系，那么同学们大胆猜测并画出这个函数的大致图像。

（学生打开练习本，积极思考，根据数据，尝试画出图像如下图 4.4）

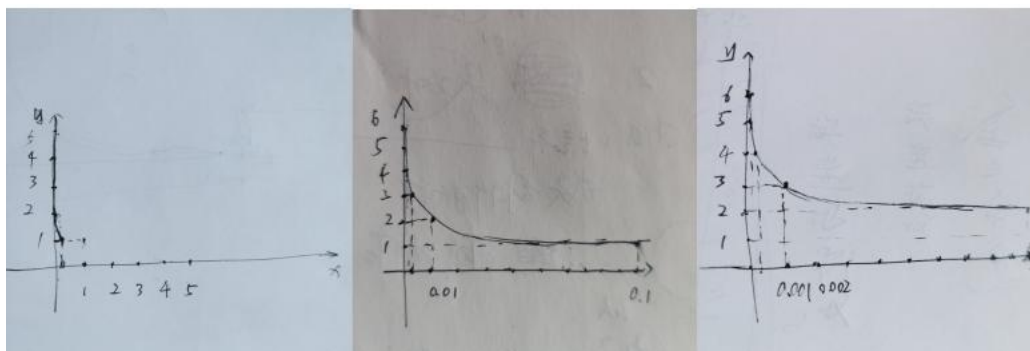


图 4.4 学生作品 1

Fig. 4.4 Student project 1

(教师将学生答案展示在投影仪上)

教师：你认同哪个同学的图像呢？

学生：我觉得它们 3 个图像都经过了或者即将经过提供的点，所以都是正确的。

教师：那么你们觉得这些图的区别在哪里呢？

学生举手：它们 x 轴的单位长度选取不同。

教师：没错，就是因为我们自变量的数量级跨越很大，在纸上很难体现，所以我们才会遇到这个困难。我们可以用计算机来代替常规作图得到更可靠的图像。

(教师打开 Excel，在已设图表输入这六组数据，向同学介绍散点图以及曲线拟合功能并绘制出散点图，如图 4.5)

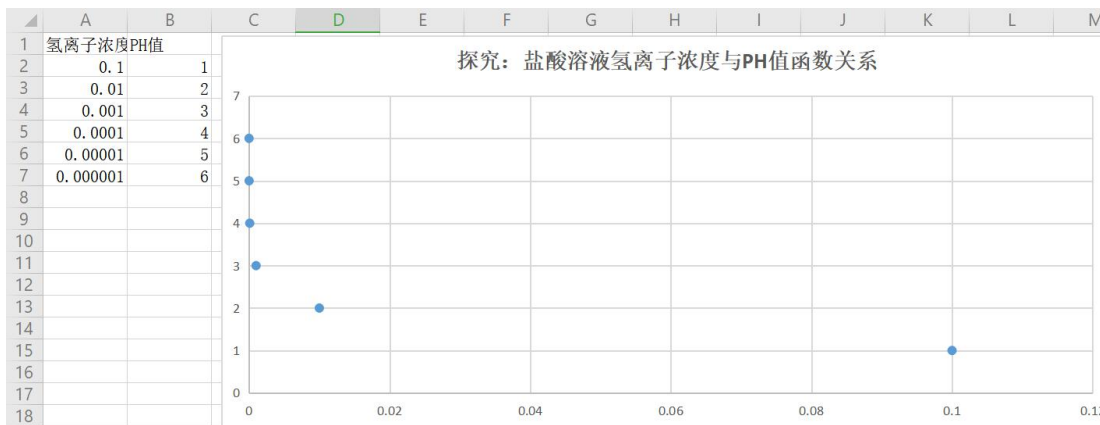


图 4.5 Excel 散点图

Fig. 4.5 Excel scatter plot

教师：同学们请看，如果老师用指数型曲线拟合，结果成不成功呢？

(如图 4.6)

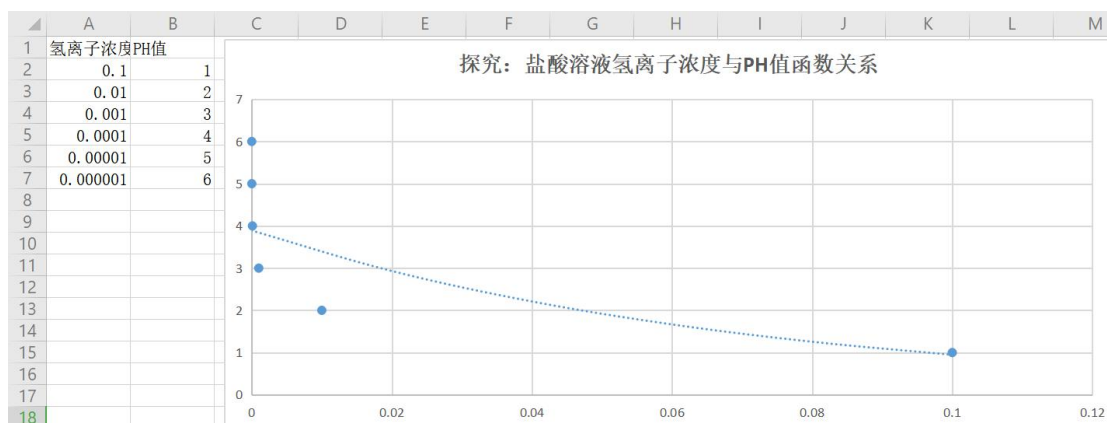


图 4.6 Excel 曲线拟合图 1

Fig. 4.6 Excel curve fitting figure 1

学生：不成功，有一些点在曲线的外边。

（教师引导学生复习指数函数图像及其性质，过程略）

教师：同学们再看，如果老师用幂型曲线拟合，结果成不成功呢？

（如图 4.7）

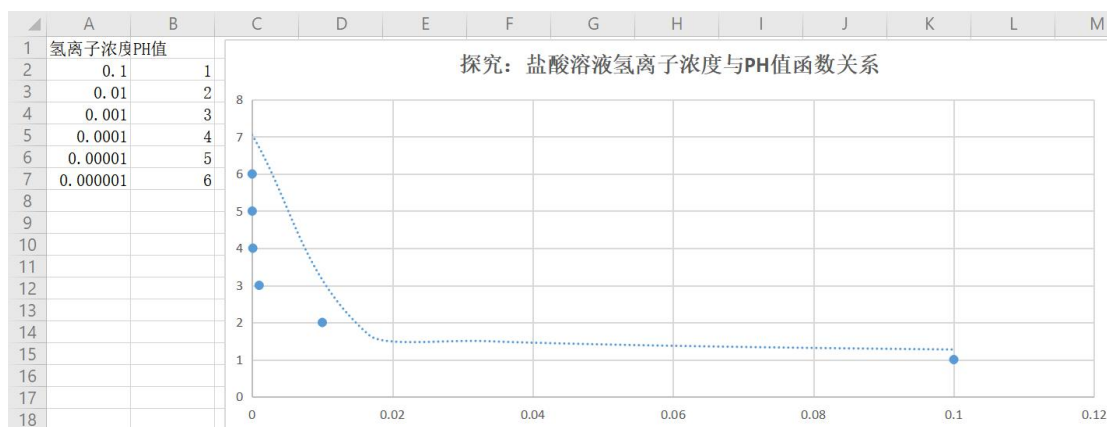


图 4.7 Excel 曲线拟合图 2

Fig. 4.7 Excel curve fitting figure 2

学生：不成功，没有一个点在曲线上。

（教师引导学生复习几种特殊的幂函数图像及其性质，过程略）

教师：同学们再试试对数型曲线的拟合，看看结果？（如图 4.8）

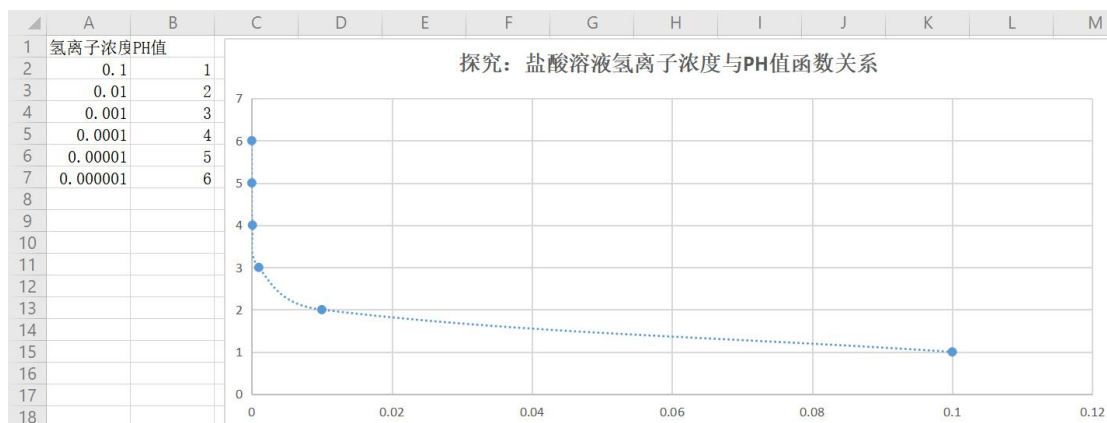


图 4.8 Excel 曲线拟合图 3

Fig. 4.8 Excel curve fitting figure 3

学生：太神奇了！就是对数函数！

教师：对数函数的图像是这样的吗？

（教师引导学生复习几种特殊的对数函数图像及其性质，并讲解图像的变换，过程略）

教师：这个图像是由对数函数变换得来，那我们能否用已知数据求出这个函数解析式呢？

（学生求解得出答案： $f(x) = -\lg x \ x \in [10^{-6}, 10^{-1}]$ ）

教师：现在，通过 Excel 的拟合功能，我们很轻易得到氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系，我们就把 $f(x) = -\lg x$ 作为预测函数模型，看看在真实情境下是否都合理。

围绕着“比对数据，验证模型”环节，利用图形计算器进行绘制图像充分凸显了 STEAM 中的“T”——技术，体现了 STEAM 教育理念的技术增强型。同时也展现了 STEAM 中的“A”——图像美，体现了 STEAM 教育理念的艺术性。这可从维度三观测点 4“√”的结果得到体现。在验证函数模型准确性的过程中，采取了师生分工行动的形式进行探索。学生用计算器工具，验证函数表达式的准确性。教师采用图形计算器软件在屏幕上取一系列的随机点进行验证其是否与图像吻合，这也体现了数学的严谨性。教师有感染力的介绍应用技术的优点，可以培养学生对待科技成果积极的态度。技术应用得当可以提升教学效率，而不是学生的负担，信息技术真正融入到了课堂教学中去。具体教学片段如下：

教师：好，我们就开始验证这个模型是否符合真实情境。现在我们

将这个函数表达式输入到图形计算器中，得到它的完整图像（如图 4.9）。

（教师引领学生进行操作）



图 4.9 图形计算器所作函数图像

Fig. 4.9 Graphing calculator function graph

教师：这个图像便是 $f(x) = -\lg x$ 的函数图像，为了验证这个模型的准确，我们需要将大量的真实数据（如表 4.10）与其做比较来观测是否在这个所预测的函数模型上，真实数据如下表。若在，那么就说明，我们所假设的函数模型是合理的。

表 4.10 盐酸氢离子浓度与 PH 值对照表

Tab. 4.10 Comparison table of hydrogen ion concentration and PH value of hydrochloric acid

PH	[H+]mol/L	PH	[H+]mol/L	PH	[H+]mol/L
n. 26	$5.5*10^{-(n+1)}$	n. 51	$3.09*10^{-(n+1)}$	n. 76	$1.74*10^{-(n+1)}$
n. 27	$5.37*10^{-(n+1)}$	n. 52	$3.02*10^{-(n+1)}$	n. 77	$1.7*10^{-(n+1)}$
n. 28	$5.25*10^{-(n+1)}$	n. 53	$2.95*10^{-(n+1)}$	n. 78	$1.66*10^{-(n+1)}$
n. 29	$5.13*10^{-(n+1)}$	n. 54	$2.88*10^{-(n+1)}$	n. 79	$1.62*10^{-(n+1)}$
n. 30	$5.01*10^{-(n+1)}$	n. 55	$2.82*10^{-(n+1)}$	n. 80	$1.59*10^{-(n+1)}$
n. 31	$4.9*10^{-(n+1)}$	n. 56	$2.76*10^{-(n+1)}$	n. 81	$1.55*10^{-(n+1)}$
n. 32	$4.79*10^{-(n+1)}$	n. 57	$2.69*10^{-(n+1)}$	n. 82	$1.51*10^{-(n+1)}$
n. 33	$4.68*10^{-(n+1)}$	n. 58	$2.63*10^{-(n+1)}$	n. 83	$1.48*10^{-(n+1)}$
n. 34	$4.57*10^{-(n+1)}$	n. 59	$2.57*10^{-(n+1)}$	n. 84	$1.45*10^{-(n+1)}$
n. 35	$4.47*10^{-(n+1)}$	n. 60	$2.51*10^{-(n+1)}$	n. 85	$1.41*10^{-(n+1)}$
n. 36	$4.37*10^{-(n+1)}$	n. 61	$2.46*10^{-(n+1)}$	n. 86	$1.38*10^{-(n+1)}$
n. 37	$4.27*10^{-(n+1)}$	n. 62	$2.4*10^{-(n+1)}$	n. 87	$1.35*10^{-(n+1)}$
n. 38	$4.17*10^{-(n+1)}$	n. 63	$2.35*10^{-(n+1)}$	n. 88	$1.32*10^{-(n+1)}$
n. 39	$4.07*10^{-(n+1)}$	n. 64	$2.29*10^{-(n+1)}$	n. 89	$1.29*10^{-(n+1)}$
n. 40	$3.98*10^{-(n+1)}$	n. 65	$2.24*10^{-(n+1)}$	n. 90	$1.26*10^{-(n+1)}$
n. 41	$3.89*10^{-(n+1)}$	n. 66	$2.19*10^{-(n+1)}$	n. 91	$1.23*10^{-(n+1)}$
n. 42	$3.8*10^{-(n+1)}$	n. 67	$2.14*10^{-(n+1)}$	n. 92	$1.2*10^{-(n+1)}$
n. 43	$3.72*10^{-(n+1)}$	n. 68	$2.09*10^{-(n+1)}$	n. 93	$1.18*10^{-(n+1)}$
n. 44	$3.63*10^{-(n+1)}$	n. 69	$2.04*10^{-(n+1)}$	n. 94	$1.15*10^{-(n+1)}$
n. 45	$3.55*10^{-(n+1)}$	n. 70	$2*10^{-(n+1)}$	n. 95	$1.12*10^{-(n+1)}$
n. 46	$3.47*10^{-(n+1)}$	n. 71	$1.95*10^{-(n+1)}$	n. 96	$1.1*10^{-(n+1)}$
n. 47	$3.39*10^{-(n+1)}$	n. 72	$1.91*10^{-(n+1)}$	n. 97	$1.07*10^{-(n+1)}$
n. 48	$3.31*10^{-(n+1)}$	n. 73	$1.86*10^{-(n+1)}$	n. 98	$1.05*10^{-(n+1)}$
n. 49	$3.24*10^{-(n+1)}$	n. 74	$1.82*10^{-(n+1)}$	n. 99	$1.02*10^{-(n+1)}$

n. 50	$3.16 \times 10^{-(n+1)}$	n. 75	$1.78 \times 10^{-(n+1)}$	$(n+1) \cdot 1.00 \times 10^{-(n+1)}$
				00

（学生们积极地选择一系列数据，利用预测的公式计算出对应 PH 值与预测函数模型做对比。在这期间，教师在图形计算器上随机输入几组真实数据。）

教师：我们发现无论哪种方法都能近似拟合。那就说明了我们所预测的函数模型是合理的！也就是说明盐酸溶液中氢离子浓度和 PH 值的函数关系是 $f(x) = -\lg x$ 。同学们也要与时俱进，善于利用科学技术的成果。

（最后教师对不符合化学实际情境以外的情况进行简要地说明。）

对于“丰富知识，迁移运用”和“交流学习，总结反思”环节，教师仍以化学知识为背景对建立的对数型函数模型加以进一步探讨与研究，介绍该函数的图像特征以及性质。包括定义域的范围、单调性以及函数图像过（1，0）点的学科意义，体现了巩固与发展相结合的原则。最后，教师引导学生回忆该探究活动所经历的过程，获得利用函数模型解决实际问题的基本方法。并提出了一个开放性的问题，通过学生的回答更促进学生的反思，培养学生交流沟通的能力，体现了该基于 STEAM 教育理念的数学教学活动的优越性，也体现了理论与实践相结合的原则。具体片段如下：

教师：对于浓度为 1mol/L 的盐酸溶液，我们没法用试纸测出其 PH 值，但我们可以用刚刚的函数解析式求出它的 PH 值，（停顿）是多少？

学生：0。

教师：非常好，这也是对数函数必过（1，0）的一个应用。

教师：我们回到最开始的情境，请看大屏幕。

（多媒体展示具体问题。学生认真思考，教师引导解题。）

教师：同学们我们今天的探究活动经历了几个环节呢？

（学生答案各异）

教师：那么我们分小组讨论下，看看哪一组同学概括得更全面。

（学生讨论一段时间后）

学生：经历了提出问题—明确问题—设计实验—收集数据—建立模型—验证模型—模型应用这些过程。

教师：没错，这也是我们共同总结出的应用函数模型解决实际问题的基本方法。

教师：这节课，你们还有哪些收获和感悟？

学生 1：学到了如何用各学科知识联系起来解决问题。

学生 2：学到了很多学科知识比如 PH 值，稀释，以及化学实验操作。

学生 3：会用计算机软件绘制函数图像。

学生 4：对于如何实验设计有了一定领悟。

学生 5: 感受到了数学中的图像美。

学生 6: 函数图像的单位长度可以根据实际需要来选取。

学生 7: 各学科之间是相互联系的。

学生 8: 技术是为我们服务的, 我再也不怕计算机了。

(2) 问卷调查的结果分析

该问卷调查意图和目的是考察基于 STEAM 教育理念的“指数函数、对数函数与幂函数”教案设计的实施效果, 具体包括学生的动机, 教学目标, 学生的看法与收获。

①学习动机维度下的具体分析结果如下, 反馈情况如表 4.11 所示。

表 4.11 “指数函数、对数函数与幂函数”问卷调查 1

Tab. 4.11 Questionnaire Survey 1 of "Exponential, logarithmic, and power functions"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
1. 你觉得本节课的学习方式吸引你吗?	32	18	0	0	0
2. 你在本节课中投入很大的热情?	26	24	0	0	0

在对本堂课吸引学生程度的反馈中, 经数学期望公式计算后得到结果为 1.36, 小于 2.25。因此, 这说明学生对于新形式的教学活动的认可, 使他们感受到在科学探究中学习的乐趣。在对学生投入本堂课的热情程度的反馈中, 其数学期望为 1.48, 小于 2.25。因此, 这说明教学活动的设置丰富且学生参与度很高。

②知识与技能维度下的具体分析结果如下, 反馈情况如表 4.12 所示。

表 4.12 “指数函数、对数函数与幂函数”问卷调查 2

Tab. 4.12 Questionnaire Survey 2 of "Exponential, logarithmic, and power functions"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不合	完全不符合
3. 你更好地掌握指数、对数、幂函数的知识了吗?	16	33	1	0	0
4. 通过本节课的学习, 你会运用多学科的知识来解决问题吗?	4	25	21	0	0
5. 在本节课中, 你掌握解决数学问题的各种技术吗?	10	40	0	0	0

在对学生掌握数学知识程度的反馈中, 经数学期望公式计算后得到结果为 2.24, 小于 2.25。因此, 这说明 STEAM 数学素养已经达成, 该教案的知识目标

已经达成。在考察对学生能否运用多学科知识解决问题的反馈中,其数学期望为 2.34,处于 2.25-2.75 之间。因此,这说明对于跨学科教学活动的接受一般符合,STEAM 科学素养基本达成。在对学生能否运用现代信息技术解决数学问题的反馈中,其数学期望为 1.8,小于 2.25。因此,这说明 STEAM 技术素养已经达成,该教案的技术目标已经达成。

③过程与方法维度下的具体分析结果如下,反馈情况如表 4.13 所示。

表 4.13 “指数函数、对数函数与幂函数”问卷调查 3

Tab. 4.13 Questionnaire Survey 3 of "Exponential, logarithmic, and power functions"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
6.在本节课的学习中,你能根据探究的问题设计出实验吗?	4	22	24	0	0
7.你掌握了利用函数解决实际问题的一般方法吗?	9	39	2	0	0

在对学生是否会根据探究问题设计实验的反馈中,经数学期望公式计算后得到结果为 2.4,处于 2.25-2.75 之间。因此,这说明该教案中的工程设计环节提高了学生设计实验能力,STEAM 工程素养基本达成。在对学生是否掌握了利用函数解决问题的一般方法的反馈中,其数学期望为 1.86,小于 2.25。这说明学生已经掌握了利用函数知识解决真实情境问题的一般方法,STEAM 工程素养已经达成。通过这两个问题的结果分析,该基于 STEAM 教育理念的教案的过程与方法目标设计合理,并基本达成。

④情感态度与价值观维度下的具体分析结果如下,反馈情况如表 4.14 所示。

表 4.14 “指数函数、对数函数与幂函数”问卷调查 4

Tab. 4.14 Questionnaire Survey 4 of "Exponential, logarithmic, and power functions"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
8.你在这个活动中和小组成员积极合作吗?	12	35	3	0	0
9.你认为本节课的学习有益于形成积极的创新态度吗?	31	19	0	0	0
10.以后你会尝试各种方法去克服困难吗?	44	6	0	0	0

在对学生是否会和小组成员积极合作的反馈中,经数学期望公式计算后得到结果为 1.82, 小于 2.25。这说明学生在小组活动都能参与其中,提升交流与合作的能力,体现了 STEAM 教育理念的协作性。在对该课创新创造的益处的反馈中,其数学期望为 1.38, 小于 2.25。这说明创新训练在该教学活动有了良好的体现,学生在活动中养成了一定的创新意识。在对学生以后是否会尝试各种方法取克服困难的反馈中,其数学期望为 1.12, 小于 2.25。这说明该教案所设计的教学活动让学生更有了克服困难的勇气与精神。通过这三个问题的结果分析,该基于 STEAM 教育理念的教案的情感态度与价值观目标设计合理,并已经达成。

问卷的 11、12 题是为了了解学生的看法与收获。

⑤从问卷主观题得到的具体分析结果如下表 4.15 所示。

表 4.15 “指数函数、对数函数与幂函数”问卷调查 5

Tab. 4.15 Questionnaire Survey 5 of "Exponential, logarithmic, and power functions"

分类 \ 方式	常规教学	基于 STEAM 理念的教学
学生倾向	14%	76%
学生态度	部分学生认为 STEAM 教育理念下的教学不利于知识的掌握,部分知识与考试内容不相关。 部分学生认为常规教学是被动地接受知识,而基于 STEAM 的教学方式是主动地获取知识,并且本节课的教学内容十分有趣,课堂氛围融洽,适合学习	

(3) 小结

该基于 STEAM 教育理念下的“指数函数、对数函数与幂函数”教案设计的教学实施效果,通过教学实施效果观测表的结果以及问卷调查的结果得到了以下结论。

对于教学实施效果观测表的第一个情景引入的维度,其对应着“创设情境,明确问题”环节,通过对具体教学片段的分析以及 W 教师在观测点 1、2、3、4 给出的“√”结果可以分析出该环节的设计体现了 STEAM 教育理念中的跨学科性与情境性。第二个实验设计与操作的维度对应着“小组合作,设计实验”环节,通过对具体教学片段的分析以及 W 教师在观测点 1、2、3、4 给出的“√”结果可以分析出该环节的设计体现了 STEAM 教育理念中的设计性、体验性与协作性。对于第三个函数关系的构建与检验的维度,对应着“小组讨论,预测图像”以及“对比数据,验证模型”环节,通过对具体教学片段的分析以及 W 教师在观测点 1 给出的“×”结果以及观测点 2、3、4 给出的“√”结果可以分析出该

环节的设计体现了 STEAM 教育理念中的艺术性与技术增强性。

对于问卷调查的结果分析,第一个学生学习动机的维度经过数据的分析可以得到学生对该节课的动机水平以及参与度都很高。从第二个知识与技能目标的维度所收集到的数据可以发现学生不仅达成了知识以及技能目标,也使得科学素养、数学素养以及技术素养得到提升。并且,学生会运用了现代信息技术解决数学问题,提升了技术运用的能力。从第三个过程与方法目标的维度所收集到的数据可以发现学生通过工程设计的环节提升了实验设计能力以及数学建模的能力,也提升了工程素养以及数学素养。从第三个情感态度与价值观目标的维度所收集到的数据可以发现,学生通过一系列的教学活动更增加了克服困难的勇气与精神,创新能力也得到了进一步的锻炼与提升。

4.2.2 “三角函数”

该节将从教学实施效果观测表的结果以及问卷调查的结果两个方面对该教案设计的实施效果进行分析。

(1) 教学实施效果观测表的结果分析

围绕着“创设情境,明确问题”环节,该情境以水星逆行的天文现象为背景,并以本章的三角函数内容为核心进行创设,目的在于整合多学科知识来推动学生对数学内容的学习,从“三角函数”教学实施效果观测表中,听课教师 W 教师对维度一观测点 1 的“√”评定可体现 STEAM 教育理念中情境性。并且该课题的引入激发了学生浓厚的兴趣,并帮助学生建立正确的科学观与价值观,这可以从 W 教师对观测点 5 的“√”评定体现。该环节的背景引入也体现了理论与实际相结合的原则。具体教学片段如下:

教师:同学们,你们知道什么是水逆吗?它的全称叫什么呢?

学生(激烈讨论):水星逆行。

教师:很好,在占星术中,“水星逆行”意味着不好的事情即将发生或正在发生。其实,水星逆行是一种非常复杂的天文现象、是一种视觉错觉,由我们的地球自转以及地球与水星的相对位置变化引起的结果。在天文观测中我们用仰角来刻画行星的位置,那么什么时候会发生水星逆行现象呢?我们今天就来探究水星仰角大小随时间变化的函数关系。

围绕着“模型准备,小组活动”,为了探究水星仰角随时间变化的函数关系,首先为建立起运动模型,设置了学生活动,模拟水星、地球围绕太阳的运动状态。从听课教师 W 教师对维度一观测点 3 的“√”评定可体现学生的确积极参与到了活动之中,体现了 STEAM 教育理念中体验性。运动状态的描述与相对运动的思想体现了物理学科的知识,凸显了 STEAM 教育理念的跨学科性。这可从听课教师 W 教师对维度一观测点 2 与 4 的“√”评定得到体现,同时,也体现了严谨性与量力性相结合的教学原则。具体教学片段如下:

教师：现在请三位同学来模拟水星、地球与太阳的相对运动。忽略水星、地球自转因素。并假设水星、地球及其轨道在同一平面内。太阳同学保持不动，水星同学以太阳同学为中心顺时针做匀速圆周运动，地球同学在水星同学外侧也以太阳同学为中心顺时针做匀速圆周运动，并且地球同学的角速度要比水星同学的角速度慢。开始三个同学在同一条直线上。在这个过程中，地球同学伸直双臂，右手指向太阳同学，另一只手臂在运动过程中持续指向水星同学，这两只手臂之间的夹角来代替在地球上某一点水星仰角，同学们重点观察地球同学这两只手臂之间夹角的变化。

（学生按照老师的指示进行活动，教师在这期间加以指导）

学生 1：我发现这个夹角先增大再减小又增大。

学生 2：我还发现了第二次增大的时候是两个胳膊呈交叉式的增大。

学生 3：我发现了胳膊没交叉与胳膊交叉形成的夹角的最大值近似相等的。

教师：这几位同学都说的非常好，现在我们来共同总结一下。我们大致可以看出夹角是从 0 开始变化，若以地球同学的左边为正方向，右边为反方向，这个夹角先从 0 正向增大到某一值再减小到 0，开始反向增大到某一值，再减小为 0，如此反复运动。可以观测到这两个值的大小是近似相等的。这个运动呈现着一个周期性的变化。

教师：在刚刚活动中，我们发现地球同学和水星同学都在运动，这个夹角并不是那么容易观察，如果我们让地球同学相对于教室不动，这用到物理中的什么知识呢？

学生：相对运动。

教师：此时水星同学运动的角速度变大还是变小呢？变为了多少呢？

学生：变小了，变成了水星的角速度减去地球的角速度。

教师：很好，那我们就以此建立起该运动模型，并将其抽象为数学问题，去探究水星仰角与时间具体的函数关系如何。

围绕着“数学抽象，建立模型”环节，为了探究水星仰角随时间变化的函数关系，先将上一环节中的运动模型抽象成数学模型，以启发的方式引导学生将水星逆行的物理问题转变为数学中的函数问题，从听课教师 W 教师对维度二观测点 1 的“√”评定可体现 STEAM 教育理念中设计性。最后可从学生的各天体相对位置以及关系的作品以及作品 3 和 4 观测到学生的方案设计是否符合真实情境与准确性，这从听课教师 W 教师对观测点 2 与 3 的“√”以及“×”的评定结果得到体现。这其中建模和求解的过程凸显了 STEAM 中的“E”——工程设计，体现了 STEAM 教育理念的体验性与设计性。通过 W 教师的观测点 4 的“√”评定结果可观测到学生弥补缺失情况的作品设计的准确性。这也是设计性的一个体现。该环节培养了学生动手操作的实践技能与数学抽象的数学学科核心素养。也体现了抽象与具体相结合的教学原则。具体教学片段如下：

教师：现在我们来一起画出太阳与地球的位置、水星的运动轨道及水星某一时刻的仰角。

(教师在黑板上画、学生在练习本上画，投影仪呈现学生作品如图 4.10)

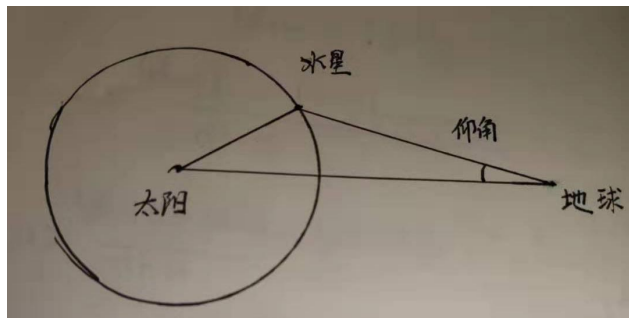


图 4.10 学生作品 2

Fig. 4.10 Student project 2

教师：我们发现当仰角不为 0 的时候，太阳、水星某一时刻的位置以及地球构成了一个三角形。现在仰角有了，那么时间该如何在三角形中体现呢？

学生 1：可以体现在水星转过的角度上。

学生 2：那应该还需要知道水星和地球的角速度，再用角度除以角速度。

教师：非常好，那我们设水星的角速度为 ω_1 ，地球的角速度为 ω_2 ，则水星的相对角速度为 $\omega = \omega_1 - \omega_2$ 。现在，同学们以小组为单位建立水星仰角随时间变化的函数关系。

(小组交流，进行激烈地讨论，最后将学生成果展示在投影仪上如图 4.11 与图 4.12)

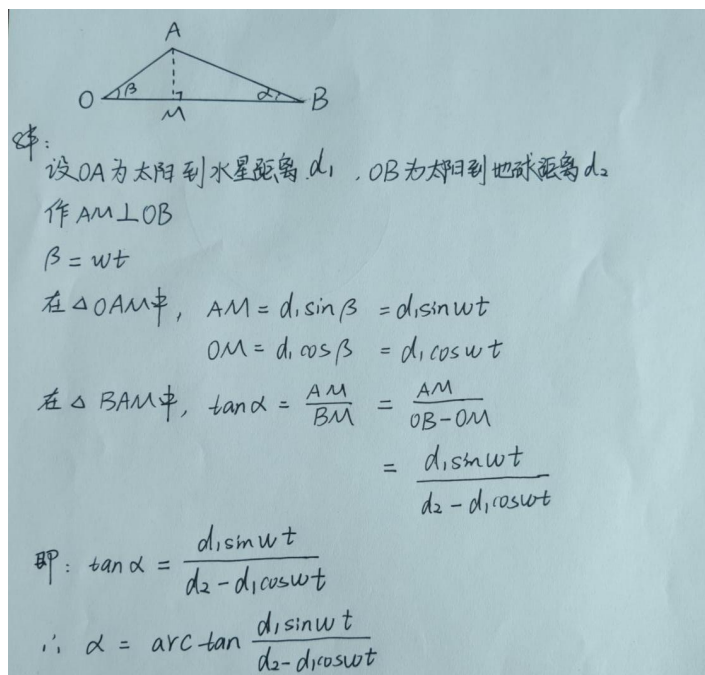


图 4.11 学生作品 3

Fig. 4.11 Student project 3

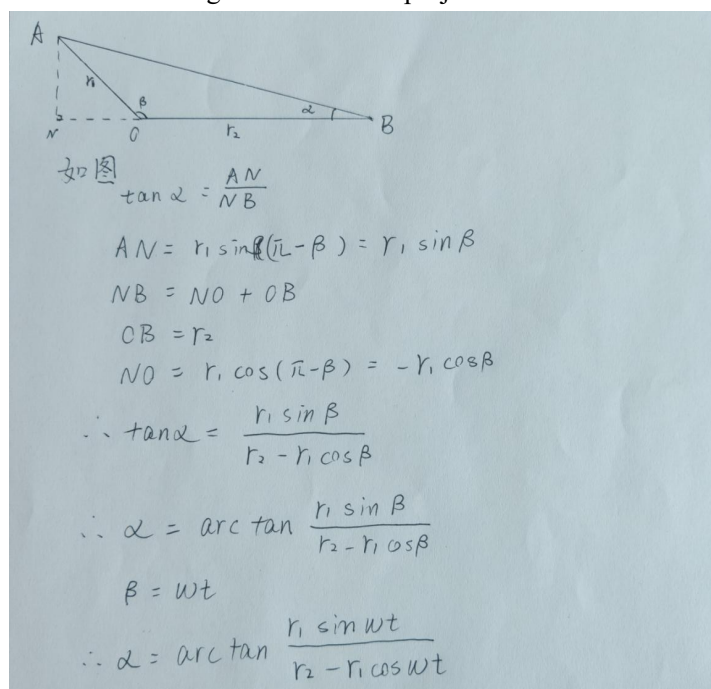


图 4.12 学生作品 4

Fig. 4.12 Student project 4

教师：大家来看这两个同学的答案，它们有什么区别呢？

学生 1：过 A 点作高时，一个高线在三角形里另一个在三角形外。

学生 2：它们这两种情况所得到的解析式是完全相同的。

教师：非常好，那为什么解析式是相同的呢？

学生（思考）：是通过诱导公式的变形得到的。

教师：那么哪位同学能说一下用到了哪几个诱导公式呢？

学生：用到了两个诱导公式，分别是 $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ 和 $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$

教师：非常好！那么同学们，我们发现这个解析式适用于 $0 < \beta < \pi$ ，那么当 $\beta = 0$ ， $\beta = \pi$ 时的实际情况是怎样的呢？这个解析式是否能囊括这两种情况呢？请同学们动手验证一下。

学生 1：当 $\beta = 0$ 时，水星在太阳和地球之间，并成一条直线。

学生 2：当 $\beta = \pi$ 时，太阳在水星和地球之间，并成一条直线。

（小组讨论，动手验算，最后将学生成果展示在投影仪上，如图 4.13）

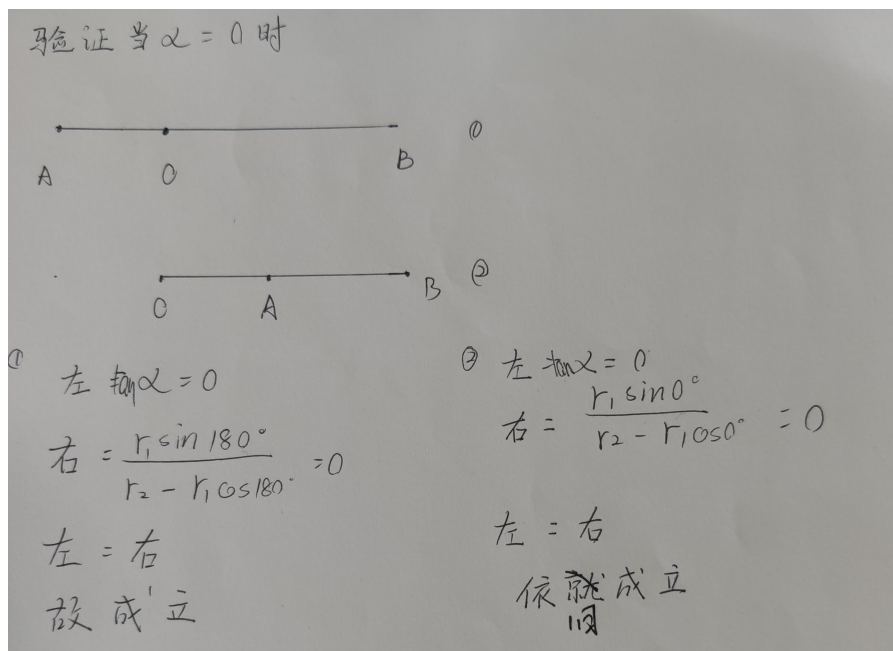


图 4.13 学生作品 5

Fig. 4.13 Student project 5

教师：非常好，也就是说我们的这个解析式在 $0 \leq \beta \leq \pi$ 时恒成立。

围绕着“绘制图像，观察发现”环节，教师首先组织学生查阅相关资料得到数据，培养学生提取信息的能力，凸显了 STEAM 中的“S”——科学，也体现了 STEAM 教育理念的跨学科性。对于所求到的复杂的函数解析式不能用常规作图的方式得到它的函数图像，这也体现了纸笔作图的局限性，这可从 W 教师对维度三观测点 1 的“×”评定可观测到。并且这也与将函数解析式输入到图形计算器中直接得到其函数图像且易于观察的技术手段作了鲜明的对比，体现了 STEAM 教育理念的技术增强性。这可从 W 教师对维度三观测点 2 与 3 的“×”与“√”评定得到充分体现，在学生利用函数知识思考如何调整自变量单位长度的选取，调整解析式以得到易于观察其函数图像的变化，培养了学生利用技术解决问题的能力，也体现了 STEAM 教育理念的技术增强性。利用图形计算器进行绘制图像同时也展现了 STEAM 中的“A”——图像美，体现了 STEAM 教育理念的艺术性，这可从维度三观测点 4 “√”的结果得到体现。最后教师对该图像与横轴交点、最值以及周期做了科学解释，也体现了巩固与发展相结合的原则。具体教学片段如下：

教师：同学们我们一起来观察一下这个函数解析式，其中除了要研究的仰角 α 和时间 t 外还有哪些量？

学生：水星和地球的运动半径，还有它们的角速度。

教师：非常好，我们拿出学习材料，这是节选自《大众天文学》中的地球和水星部分，看看有没有我们需要的数据呢？

（小组交流，动手查阅资料）

学生：我们查到了水星和地球的轨道半径，但是没有查到它们的角速度。

教师：那么我们能不能通过已有数据把它计算出来？

学生（思考）：虽然资料里没有角速度，但是有水星和地球的公转周期，所以可以用公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 来计算。

教师：非常棒！我们来一起填一下屏幕中的表格。（如表 4.16）

表 4.16 水星与地球的轨道参数

Tab. 4.16 Orbital parameters of mercury and earth

行星 参数	水星	地球
轨道半径	$5.79 \times 10^7 \text{km}$	$1.50 \times 10^8 \text{km}$
公转周期	88.0 天	365 天
公转角速度	0.0714rad/天	0.0172rad/天
相对角速度	0.0542rad/天	0

注：以上数据为保留三位有效数字得到

教师：非常好，那么我们现在就可以将这些数据代入到我们的函数解析式中。

（学生使用计算器并在练习本上进行演算，最后得到函数解析式）

教师：最后我们得到了水星仰角关于时间的函数解析式：

$$f(x) = \arctan \frac{5.79 \sin 0.0542x}{15.0 - 5.79 \cos 0.0542x} \quad (4.1)$$

教师：为了观察这个函数的图像，我们将这个解析式输入到图形计算器中，得到如下图像。（如图 4.14）



图 4.14 图形计算器所作函数图像 1

Fig. 4.14 Graphing calculator function graph 1

教师：但是由于水星相对于地球走得很慢，所以我们以十天为一个单位观测，这样水星的角速度就变成了原来的 10 倍。得到如下解析式和图像，如图 4.15 所示。

$$f(x) = \arctan \frac{5.79 \sin 0.542x}{15.0 - 5.79 \cos 0.542x} \quad (4.2)$$

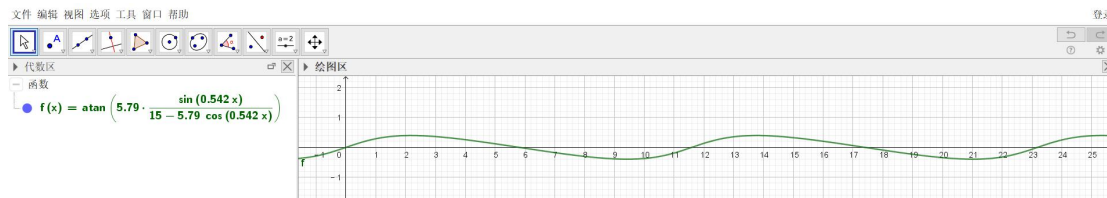


图 4.15 图形计算器所作函数图像 2

Fig. 4.15 Graphing calculator function graph 2

教师：下面同学们观察图像并思考，函数图像与 x 轴交点代表什么含义？

学生：太阳、水星与地球处于一条直线上。

教师：那最大值和最小值点代表什么含义呢？

学生 1：最大值点代表在地球上水星发生“逆行”。

学生 2：最小值点代表在地球上水星恢复原始运动方向。

教师：非常好！那么每两个最大值点之间相隔是多少天？

学生：大约都是 115 天。

教师：很好，那这说明这是一个怎样变化的函数呢？

学生：这是一个周期函数。

教师：非常好，那么也就是说大约每隔 115 天水星发生一次逆行。

对于“丰富知识，迁移运用”和“交流学习，总结反思”环节，教师向同学展示 18-19 年水星逆行的时间表，通过动手计算求出水星逆行的平均间隔周期，培养学生数学运算的数学学科核心素养，将所得数据与函数模型的周期数据进行对比，也是一个模型验证的过程，更加凸显该模型建立的合理性。让学生预测 2020 年水星逆行的时间使学生将学到的知识和技能运用到新的学习情境和领域中。体现了巩固与发展相结合的原则。最后，教师让学生理解水星逆行现象是一个周期性的科学现象，帮助学生树立正确的科学观，更加激发了学生对科学探索浓厚的兴趣。引导学生回忆该探究活动所经历的过程，总结基本方法。体现该基于 STEAM 教育理念的数学教学活动的优越性。也体现了理论与实践相结合的原则。具体教学片段如下：

教师：我们来看一下从 18 年到 19 年水星逆行的观测记录，如下表

4.17。不难发现水星逆行确实是周期性发生的。我们来计算一下每两次逆行的间隔是多少天？平均多少天逆行一次呢？

表 4.17 18-19 年水星逆行观测记录

Tab. 4.17 Mercury retrograde observations recorded in 18-19

序号	时间	位置
1	2018. 3. 23-4. 15	位于白羊座
2	2018. 7. 26-8. 19	位于狮子座
3	2018. 11. 17-12. 7	位于射手座，终结于天蝎座
4	2019. 3. 5-3. 28	位于双鱼座。
5	2019. 7. 8-8. 1	始于狮子座，终结于巨蟹座
6	2019. 10. 31-11. 21	位于天蝎座

(小组计算)

(学生在投影仪展示计算成果，并讲解如何根据日历的周期变化计算，如图 4.16.)

序号	时间	位置	总	平均
1-2	3.23-7.26	30 31 30 26	124	116.4
2-3	7.26-11.17	7 8 9 10 11 5 31 30 31 17	112	~116天
3-4	11.17-3.5	11 12 1 2 3 13 31 31 28 5	108	
4-5	3.5-7.8	3 4 5 6 7 26 30 31 30 8	124	
5-6	7.8-10.31	7 8 9 10 23 31 30 31	114	

图 4.16 学生作品 6

Fig. 4.16 Student project 6

教师：非常好！我们发现最后得到的这个平均 116 天发生一次水星逆行和我们函数模型的周期只差了一天，这说明我们建立的这个函数模型是合理的，那么同学们思考一下，有哪些原因造成的这个微小的差距呢？

学生 1：因为忽略了地球的自转，所以观测时仰角会有一些微小的改变。

学生 2：地球和水星的运行轨道并不是严格的圆周运动。

教师：同学们总结的非常好！也还有一些其他的因素，例如天气改变对大气层折射率的微小影响等等。那么现在给同学们布置个课后作业，推算 2020 年大约什么时候会发生水星逆行。

教师：那么同学们，你们现在还会觉得水星逆行现象会对你们的生活运势等造成影响吗？

学生：不会！它只是一种很有趣的天文现象！

教师：很好！在同学们共同努力下，我们成功地用函数关系解释了这个科学现象，那么同学们回顾下，我们建立的水星仰角随时间变化的函数关系模型经历了几个过程呢？

学生 1：我们先是一起做了活动，才理解从地球看水星的仰角是如何随时间变化的。然后根据相对运动的知识画出了运动模型。

学生 2：我们用三角函数的知识得到了这个函数关系式。

学生 3：我们把得到的函数关系式输入到图形计算器里得到了水星仰角随时间变化的图像。

学生 4：我们还计算了 18-19 年水星逆行的时间间隔，跟我们得到的函数周期是近似相等的。由此还能预测出下次水星逆行的日期。

教师：非常好！这些过程也对应了科学探究的一般方法。也就是提出问题—明确问题—建立模型—验证模型—模型应用。

（2）问卷调查的结果分析

该问卷调查意图和目的是考察基于 STEAM 教育理念的“三角函数”教案设计的实施效果，具体包括学生的动机，教学目标，学生的看法与收获。

①学习动机维度下的具体分析结果如下，反馈情况如表 4.18 所示。

表 4.18 “三角函数”问卷调查 1
Tab. 4.18 Questionnaire Survey 1 of "Trigonometric function"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
1.你觉得本节课的学习方式吸引你吗？	30	15	0	0	0
2.你在本节课中投入很大的热情？	25	20	0	0	0

在对本堂课吸引学生程度的反馈中，经数学期望公式计算后得到结果为 1.33，小于 2.25。说明学生对于水星逆行现象非常感兴趣，使他们感受到在科学探究中学习的乐趣。在对学生投入本堂课的热情程度的反馈中，其数学期望为 1.44，小于 2.25。说明教学活动的设置丰富且学生参与度很高。

②知识与技能维度下的具体分析结果如下，反馈情况如表 4.19 所示。

表 4.19 “三角函数” 问卷调查 2

Tab. 4.19 Questionnaire Survey 2 of "Trigonometric function"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
3.你更好地掌握三角函数及其反函数知识了吗?	16	29	0	0	0
4.通过本节课的学习,你会运用多学科的知识来解决问题吗?	4	25	15	1	0
5.通过本节课的学习,你掌握了有效查阅相关资料的技能吗?	23	22	0	0	0

在对学生掌握数学知识程度的反馈中,经数学期望公式计算后得到结果为 1.64, 小于 2.25。因此,这说明 STEAM 数学素养已经达成,该教案的知识目标已经达成。在考察对学生能否运用多学科知识解决问题的反馈中,其数学期望为 2.34, 处于 2.25-2.75 之间。因此,这说明对于跨学科教学活动的接受一般符合,STEAM 科学素养基本达成。在对学生能否通过阅读提取有效信息的反馈中,其数学期望为 1.49, 小于 2.25。因此,这说明 STEAM 技术素养已经达成,该教案的技术目标已经达成。

③过程与方法维度下的具体分析结果如下,反馈情况如表 4.20 所示。

表 4.20 “三角函数” 问卷调查 3

Tab. 4.20 Questionnaire Survey 3 of "Trigonometric function"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
6.在本节课的学习中,你能运用三角函数知识建立相应的函数模型吗?	7	26	11	1	0
7.你掌握了利用函数解决实际问题的方法吗?	9	32	4	0	0

在对学生是否会运用三角函数知识建立相应的函数模型的反馈中,经数学期望公式计算后得到结果为 2.12, 小于 2.25。这说明该教案中的工程设计环节提高了学生数学抽象能力,STEAM 工程素养已经达成。在对学生是否掌握了利用函数解决问题的一般方法的反馈中,其数学期望为 1.89, 小于 2.25。这说明学生已经掌握了利用函数知识解决真实情境问题的一般方法,STEAM 工程素养已经达成。通过这两个问题的结果分析,该基于 STEAM 教育理念的教案的过程与方法目标设计合理,并已经达成。

④情感态度与价值观维度下的具体分析结果如下,反馈情况如表 4.21 所示。

表 4.21 “三角函数”问卷调查 4
Tab. 4.21 Questionnaire Survey 4 of "Trigonometric function"

问卷题目	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
8.你在这个活动中和小组成员积极合作吗?	14	31	0	0	0
9.你认为本节课的学习有益于形成积极的创新态度吗?	26	19	0	0	0
10.以后你会尝试各种方法去克服困难吗?	34	11	0	0	0

在对学生是否会和小组成员积极合作的反馈中,经数学期望公式计算后得到结果为 1.69,小于 2.25。这说明学生都能参与小组活动中,提升交流与合作的能力,体现了 STEAM 教育理念的协作性。在对该课创新创造的益处的反馈中,其数学期望为 1.42,小于 2.25。这说明创新训练在该教学活动有了良好的体现,学生在活动中养成了一定的创新意识。在对学生以后是否会尝试各种方法去克服困难的反馈中,其数学期望为 1.24,小于 2.25。这说明该教案所设计的教学活动让学生更有了克服困难的勇气与精神。通过这三个问题的结果分析,该基于 STEAM 教育理念的教案的情感态度与价值观目标设计合理,并已经达成。

⑤从问卷主观题得到的具体分析结果如下表 4.22 所示。

表 4.22 “三角函数”问卷调查 5
Tab. 4.22 Questionnaire Survey 5 of "Trigonometric function"

分类 \ 方式	常规教学	基于 STEAM 理念的教学
学生倾向	11%	89%
学生态度	部分学生认为涉及到的物理学科知识比较难以理解。 部分学生认为通过水星运动案例来学习函数相关知识比起一般的课堂显得十分的新颖有趣。在绘制函数图像遇到困难时,直接运用现代技术省去了很多麻烦。	

(3) 小结

该基于 STEAM 教育理念下的“三角函数”教案设计的教学实施效果,通过教学实施效果观测表的结果以及问卷调查的结果得到了以下结论。

对于教学实施效果观测表的第一个情景引入的维度,对应着的“创设情境,明确问题”环节,通过对具体教学片段的分析以及 W 教师在观测点 1 和 5 给出的“√”结果可以分析出该环节的设计体现了 STEAM 教育理念中的情境性,对应着的“模型准备,小组活动”环节,在观测点 2 和 4 给出的“√”结果可以分析出该环节的设计体现了 STEAM 教育理念中的跨学科性。在观测点 3 给出的“√”结果可以得到 STEAM 教育理念中的协作性与体验性得到了良好的体现。第二个实验设计与操作的维度对应着“数学抽象,建立模型”环节,通过对具体教学片段的分析以及 W 教师在观测点 1、2、3、4 给出的“√”结果可以分析出该环节的设计体现了 STEAM 教育理念中的设计性。对于第三个函数关系的构建与检验的维度,对应着“绘制图像,观察发现”环节,通过对具体教学片段的分析以及 W 教师在观测点 1、2 给出的“×”结果以及观测点 4 给出的“√”结果可以分析出该环节的设计体现了 STEAM 教育理念中的技术增强性。在观测点 3 给出的“√”结果可以得到 STEAM 教育理念中的艺术性也得到良好得凸显。

对于问卷调查的结果分析,第一个学生学习动机的维度经过数据的分析可以得到学生对该节课的动机水平以及参与度都很高。从第二个知识与技能目标的维度所收集到的数据可以发现学生不仅达成了知识以及技能目标,也使得科学素养、数学素养以及技术素养得到提升。并且,学生会运用了现代信息技术解决数学问题,提升了技术运用的能力。从第三个过程与方法目标的维度所收集到的数据可以发现学生通过在利用三角函数的知识建立模型的过程中,使得数学建模的能力得到了提升,同时也提升了工程素养以及数学素养。从第三个情感态度与价值观目标的维度所收集到的数据可以发现,学生通过一系列的教学活动更增加了克服困难的勇气与精神,创新能力也得到了一定的锻炼与提升。

4.2.3 STEAM 教育理念下高中函数教学实施效果小结

该基于 STEAM 教育理念下的高中函数教案设计的教学实施效果可从两方面进行说明。首先,通过对教学实施效果观测表的结果分析,该课程的确是围绕 STEAM 教育理念进行设计的,每一个教学环节的设置都是基于 STEAM 教育理念的某些方面,这从根本上保证了该 STEAM 课程的合理性以及可行性。

其次,在该 STEAM 课程设置合理的前提下,对学生对于该节课的学习动机水平、兴趣以及教学目标进行了考察,通过调查问卷的结果可以发现,学生的动机水平以及参与度都很高,并且也良好地达成了各项教学目标,同时提升了学生的各项 STEAM 素养,其中包括学生的科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养以及数学素养。学生在教师的引导下,以小组谈论的形式共同设计出了探究盐酸溶液氢离子浓度与其对应 PH 值之间函数关系的实验方案,使得学生的实验设计能力得到了提升,并且动手进行具体的实验操作也使得动手探究能力得到了提升,从而说明学生的工程素养也得到一定提升;在学生利用三角函数的知识建立

数学模型以解决水星仰角与时间的函数关系问题时,将运动模型抽象为数学模型,从而转变成解决数学问题,这在一定程度上培养了学生数学抽象的数学学科核心素养。学生的数学建模以及运算能力也得到了提升,也培养了学生的数学建模的数学学科数学学科核心素养;学生利用图形计算器软件绘制了具体的函数图像,从图像上得到了某种函数关系,在这其中学生的运用技术解决问题的能力得到了提升与发展,从而使得技术素养得到提升,在两个案例中,无论是做实验,还是模拟行星运动的活动,都培养了学生直观想象的数学学科核心素养,并且,在对比盐酸浓度对照表的过程,培养了学生数据分析的数学学科核心素养,其中,两个案例对于函数模型的建立过程,也都培养了学生数学运算的数学学科核心素养。学生无论是在第一个案例还是第二个案例中,围绕着解决项目中的问题,无时无刻不在进行着小组讨论与交流,互相启发或者互相评价,这使得学生的合作与交流能力也得到了锻炼与提升。因此该活动都是紧紧围绕着数学核心素养以及 STEAM 素养进行开展的,使得学生的综合能力都得到了相应的提升。

4.3 教学反思

4.3.1 “指数函数、对数函数与幂函数”

该研究在教学实施过程中邀请 W 教师从旁听课,在教学实施后依据调查问卷反映的教学实施结果设置“指数函数、对数函数与幂函数”访谈提纲,对 W 教师进行面对面访谈,旨在检验教学设计的优缺点并寻求改进的方向。因此该部分内容将从访谈片段并结合教学实施片段、调查问卷结果进行分析。

(1) 教学反思内容

第一、教学目标以及 STEAM 素养目标设定与落实的反思。

围绕第一个反思点确定的相关词组, W 教师认为目标合理且明确、学生在活动中形成了一定 STEAM 素养,数学学科的目标设置也符合课标的要求,涵盖了教材的知识点,考虑到了学生的真实学情。学生在该教学活动中形成了绘图能力、建模能力、交流能力、应用数学解决问题的能力等各方面的能力以及解决问题的综合能力。结合该课观测表的反馈,以及问卷调查的结果可以看出:本节课知识与技能、过程与方法、情感态度价值观与 STEAM 的素养的目标设定合理,大部分学生都能达成并提升了相应技能。但是在问卷的第四题和第六题中可以看出近一半的学生在融合多学科知识解决问题、工程设计的活动中表现不佳,通过查找教案中涉及多学科知识与工程设计的内容,将问题定位在第二和第三个片段。在设计教案时便思考到了学生在该环节中会遇到的困难,这是由于学生基础不同、工程素养比较薄弱、对于实验设计不是很理解,这也可从访谈第五题访谈结果阐述的新高考政策对学生学科选取的影响得出。因此,教师在该环节的设计客观上存在困难。针对于此,首先挖掘了 STEAM 教育理念中的艺术性的教育价

值,巧妙地引入古典文学“一尺之棰,日取其半,则万世不竭”以文学艺术的形式去吸引学生,引发学生思考,为学生解决工程设计难题提供新的思考角度。因此,问卷的第四和第六题的结果显示绝大部分学生完成了该目标,并提升了工程素养与艺术素养。

第二、STEAM 教育理念在教学活动中如何体现的反思。

围绕第二个反思点确定的相关词组,W 教师认为化学实验、计算机绘图等能抓住学生兴趣。这体现了跨学从片段一、观测表的维度一、问卷的第一题可以看出:以现实医疗背景为情境引入,基于现实的背景的设计激发了学生的学习兴趣,课堂气氛十分活跃。这不但让学生体会到了现实情境下的量与量之间的对应关系,还为之后课题探究做了充足的铺垫,凸显了 STEAM 教育理念中的跨学科性与情境性;从片段二、观测表的维度二、问卷的第四题、第六题、第八题可以看出:围绕化学实验做数据收集,期间融入语文学科知识辅助学生理解实验设计原理,围绕探究问题,提供给学生工程活动的主动权,由学生进行实验设计又促进了对化学学科知识的理解与应用。学生在该环节共同设计实验,遇到困难思考如何解决,凸显了 STEAM 教育理念中的设计性、体验性与艺术性;从片段三、片段四、观测表的维度三以及问卷的第三题、第五题、第七题、第十题可以看出:利用计算机作图并在验证函数模型准确性的过程中,围绕着掌握指数函数、对数函数、幂函数图像及性质为目标展开的教学活动。对于难以理解的数据,图形计算器的应用很好的帮助学生解决了这些问题,这凸显了 STEAM 教育理念的技术增强性。

第三、实施 STEAM 教学活动中遇到困难的反思。

围绕第三个反思点确定的相关词组,反应出在教学实施中会遇到一些困难,有学生的学习困难和授课教师的实施困难,从问卷的第四题可以看出部分学生在运用多学科的知识存在一定困难。W 教师认为是由于学生的基础不同,由于 2017 年的课程改革,学生可以根据自身情况选择所修课程,这造成了教学实施前化学知识基础差异较大,部分学生对于化学学科学习缺乏动机,进而影响到了整节课的学习效果。根据问卷的六、七题可以看出,部分学生的工程素养没有达到预期,结合观测表的维度二的课堂观察,学生课前缺乏工程设计的经验,工程素养的培养需要经过长期 STEAM 课程的训练。对于授课教师的实施困难,授课教师需要学习各学科的理论知识,并掌握所需的技术工具的使用方法,同时对相关的工程问题需要咨询该领域的专家,在准备过程中,如果客观条件不允许,还面临着无法得到所需教具的困境,在教学实施时,由于教学问题来源于真实情境,教师会面对学生提出的课题相关及课题之外的问题。

(2) 小结

根据以上分析,基于 STEAM 教育理念的“指数函数、对数函数与幂函数”

教案设计基本成功,但也存在着知识处理等方面的不足。下面将从教案设计的成功之处以及存在的不足与改进两方面进行总结。

该教案设计的整体思路及效果较为不错。以数学知识为核心内容,多学科知识为背景,激发了学生的内部学习动机的同时也使得学生对函数模型的应用得到了提升。并且,融入 STEAM 教育理念对学生产生了积极的影响。第一,现实情境问题引入,使得学生体会到了函数与生活的密切联系,进而激发了学习动机;在每个活动中获得成就感以及驱动力。第二,STEAM 教育理念的融入丰富了课堂活动,有利于培养和提升学生的设计和研发能力。

该教案设计存在的不足体现在环节四验证函数模型准确性的过程中,教师采用图形计算器软件在屏幕上取一系列的随机点进行验证其是否与图像吻合,而学生活动不足。同时验证的数据太少,验证的途径单一。对此,在验证环节中采取了师生分工行动的形式进行探索。学生分组每个组交给不同的验证任务,同学用计算器,验证函数表达式的准确性。教师采用图形计算器软件在屏幕上在每个小组的任务中选取一系列的随机点进行验证其是否与图像吻合。这样不仅更加深学生对于函数图像和解析式的理解,而且保证了大量实验,让结论更加真实可信。

通过以上反思与总结,形成了“指数函数、对数函数与幂函数”教案(第二版),详见附录 F。

4.3.2 “三角函数”

该研究在教学实施过程中邀请 W 教师从旁听课,在教学实施后依据调查问卷反映的教学实施结果设置“三角函数”访谈提纲,对 W 教师进行面对面访谈,旨在检验教学设计的优缺点并寻求改进的方向。因此该部分内容将从访谈片段并结合教学实施片段、调查问卷结果进行分析。

(1) 教学反思内容

第一、教学目标以及 STEAM 素养目标设定与落实的反思。

围绕第一个反思点确定的相关词组,W 教师认为目标合理且明确、学生在活动中形成了一定 STEAM 素养,数学学科的目标设置也符合课标的要求,涵盖了教材的知识点,考虑到了学生的真实学情。学生在该教学活动中形成了团队合作能力、运用物理思想简化数学问题的能力、绘图能力、数学抽象能力等方面的能力以及解决问题的综合能力。结合该课观测表的反馈,以及问卷调查的结果可以看出:本节课知识与技能、过程与方法、情感态度价值观与 STEAM 的素养的目标设定合理,大部分学生都能达成并提升了相应技能。但是在问卷的第四题和第六题中可以看出近一半的学生在融合多学科知识解决问题、工程设计的活动中表现不佳,通过查找教案中涉及多学科知识与工程设计的内容,将问题定位在第二和第三个片段。在设计教案时便思考到了学生在该环节中会遇到的困难,这是由于学生物理知识基础存在差异、建立模型涉及到的物理量众多,部分学生对

所需要的未知常量感知较弱。因此,教师在该环节的设计客观上存在困难。针对于此,首先挖掘了 STEAM 教育理念中的体验性的教育价值,通过设置学生模拟星体运动的活动让学生充分理解相对运动的思想,并理解其中物理量之间的关系。以活动的形式去吸引学生,引导学生从做中学也获得了参与活动的体验,为学生解决工程设计难题提供直观的视角。因此,问卷的第四和第六题的结果显示绝大部分学生完成了该目标,并提升了工程素养与科学素养。

第二、STEAM 教育理念在教学活动中如何体现的反思。

围绕第二个反思点确定的相关词组, W 教师认为情景的引入能够引起学生的兴趣。从片段一、观测表的维度一、问卷的第一题可以看出:以天文现象为情境引入,基于现实的背景的设计激发了学生的学习兴趣,课堂气氛十分活跃。这不但让学生体会到了现实情境下的量与量之间的对应关系,还为之后课题探究做了充足的铺垫,凸显了 STEAM 教育理念中的跨学科性与情境性;从片段二和片段三、观测表的维度二、问卷的第四题、第六题、第八题可以看出:围绕着研究问题,让学生模拟天体运动,学生的自主活动促进了对相对运动知识的理解与应用。学生在该环节中思考运动的角度大小的变化关系,在遇到困难时尝试用相对运动的知识去解决,化动为静,凸显了 STEAM 教育理念中的设计性、体验性与协作性;从片段三、片段四、观测表的维度三以及问卷的第三题、第五题、第七题、第十题可以看出:学生通过翻阅相关材料,得到所需要的各种数据,最终形成了仰角大小随时间变化的函数解析式。由于其最终结果是一个较为复杂的函数,图像不容易通过作图得到,图形计算器的使用便解决了这个问题。同时,用优美的线条将复杂的天体运动表现出来也凸显了 STEAM 教育理念的技术增强性和艺术性。

第三、实施 STEAM 教学活动中遇到困难的反思。

围绕第三个反思点确定的相关词组,反应出在教学实施中会遇到一些困难,有学生的学习困难和授课教师的实施困难,从问卷的第四题可以看出部分学生在运用多学科的知识存在一定困难。W 教师认为这是由于学生的基础不同,由于 2017 年的课程改革,学生可以根据自身情况选择所修课程,这造成了教学实施前物理知识基础差异较大,部分学生对于物理学科学习缺乏动机,进而影响到了整节课的学习效果。根据问卷的第六题可以看出,部分学生的工程素养没有达到预期,结合观测表的维度二的课堂观察,学生课前缺乏工程设计的经验,工程素养的培养需要经过长期 STEAM 课程的训练。对于授课教师的实施困难,授课教师需要学习各学科的理论知识,并掌握所需的技术工具的使用方法,同时对相关的工程问题需要咨询该领域的专家,在准备过程中,如果客观条件不允许,还面临着无法得到所需教具的困境,在教学实施时,由于教学问题来源于真实情境,教师会面对学生提出的课题相关及课题之外的问题。

(2) 小结

根据以上分析, 基于 STEAM 教育理念的“三角函数”教案设计基本成功, 但也存在着知识处理等方面的不足。下面将从教案设计的成功之处以及存在的不足与改进两方面进行总结。

该教案设计的整体思路及效果较为不错。以数学知识为核心内容, 多学科知识为背景, 激发了学生的内部学习动机的同时也使得学生对函数模型的应用得到了提升。并且, 融入 STEAM 教育理念对学生产生了积极的影响。第一, 热点问题引入, 使得学生体会到了函数与生活的密切联系, 进而激发了学习动机; 在每个活动中获得成就感以及驱动力。第二, STEAM 教育理念的融入丰富了课堂活动, 有利于培养和提升学生的设计和研发能力。

该教案设计存在的不足体现在环节三中, 虽然可以根据水星圆周运动对称性, 只研究 $0 \leq \beta \leq \pi$ 之间的运动状态以及函数模型, 但水星绕太阳转过一周的角度为 2π , 如果教师不强调, 学生可能对于所得函数关系的适用范围产生疑问。对此, 教师提出问题“当 β 角大于 180° 时, 这个函数关系式还适用吗?” 让学生自主探究。鼓励学生采用几何法和诱导公式两种方法解决。让学生小组讨论互相学习这两种方法。

通过以上反思与总结, 形成了“三角函数”教案(第二版), 详见附录 H。

5 结论与建议

5.1 结论

该论文经过对 STEAM 教育理念和教学活动融合的实践与分析,对基于 STEAM 教育理念的高中函数教学活动做了研究,并且对具体开发的案例进行了教学实践,分别得出以下结论:

(1) 多元化的教学目标是 STEAM 课程教学设计的重要保证

对于一般的教学课堂,其教学目标一般都是从知识和技能、过程与方法以及情感态度与价值观的三维目标进行设置,但是对于 STEAM 教育理念下的高中函数教学目标不应该局限于这个三维目标之中,这是因为 STEAM 教育是以培养学生创新能力以及 STEAM 素养为主要目标,因此 STEAM 教育理念下的教学目标应是多元化,多维度的。该研究的两个教学设计从 STEAM 素养目标与教学培养目标(即三维目标)进行设置,围绕科学学科知识设置情景,学生不仅获得了多学科的知识,还了解并应用了科学技术,培养了工程设计的思想,在具有人文艺术气息的教育中陶冶了对数学学科的情感,培养了学生多方面的素养。整个教学活动都紧紧围绕着所设目标进行开展,从而达到了既不背离一般的课堂,又将 STEAM 教育理念得到一个良好的体现,这使得该教学活动顺利地开展与进行。

(2) 基于 STEAM 教育理念的数学教学活动有利于培养学生的数学学科核心素养

STEAM 教育理念下的数学教学活动使得学生的能力以及数学学科核心素养得到了锻炼与提升。在该文第一个项目中,通过动手设计实验与操作,得到一系列的盐酸溶液氢离子浓度以及对应 PH 值的数据,并进行 Excel 曲线拟合,建立起了对数型函数模型,在这过程中使得学生的数学建模、数据分析以及数学运算的数学学科核心素养得到了很好的提升,并且也养成了工程设计与技术运用的能力。这具体可从调查问卷的第二、第三以及第四个维度得到结论。在第二个案例中,通过模拟水星运动的探究活动让学生直观地发现运动规律,将物理模型抽象成数学模型,利用三角函数的相关知识,例如解三角形、诱导公式等建立了水星运动的周期性变化的三角函数关系模型,在这过程中也培养了学生直观想象、数学抽象、数学建模的数学学科核心素养,因此,良好的 STEAM 教育理念下的数学教学活动有助于学生综合能力的提升,并提高学生的数学学科核心素养。

(3) 对学生学情以及各学科学习进程的把握是 STEAM 项目主题选取的首要前提

STEAM 教育是多学科融合的一个有机整体,因此,为顺应所融入主体学科的教学内容,首先应考虑学生的学情,既不能超前于该项目所融合的多学科知识,也不能超出学生的能力范畴。因此该文围绕着指数函数、对数函数与幂函数的教

学内容,选取探究盐酸溶液氢离子浓度与 PH 值之间函数关系模型的项目,首先考虑的问题是所涉及到的化学学科知识,学生是否学习过以及能否掌握,对于一些化学实验操作,学生是否能够顺利进行。通过调查,学生在初中便初步接触过 PH 值以及 PH 试纸的使用,对于 PH 值与其对应氢离子浓度的关系也在高一有所学习,这恰好为该项目主题能够顺利进行作了一个良好的铺垫。同样,围绕着三角函数的内容,选取探究水星仰角大小随时间变化的函数关系模型的项目,首先应考虑,想要完成这个项目,得到最后的一个呈现周期性变化的函数关系,需要作哪些准备工作,以及需要把握哪些物理学科以及天文知识,从宏观上,应该帮助学生克服的问题有哪些等,因此 STEAM 课程开发的难度便在于此,不仅仅是要有创造力和吸引力,更要符合学生实际以及各学科的学习进度。

5.2 建议

通过该研究的具体案例的开发与实践,针对如何开发基于 STEAM 教育理念下的教学设计以及如何推行 STEAM 课程提出如下建议:

(1) 确立多元化的 STEAM 课程教学目标

首先在确立教学目标时,可以将其分为两部分。第一部分是设计主体学科的三维培养目标,该文称其为教学培养目标。第二部分是 STEAM 素养目标。对于 STEAM 素养目标的确立又可分为以下五个维度,即科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养以及数学素养。因此,需要结合 STEAM 教育理念以及该主体学科的知识内容以及课程性质进行具体刻画,并且教学目标应与教学方式以及教学手段上对应。在教学过程的设计中始终围绕教学目标以及 STEAM 教育理念进行创设。同时,对于有利于学生发展的教育目标,研究者也应该予以重视,以设立多元化的教学目标。

(2) 选择合适的知识模块进行教学流程与环节的设计

STEAM 课程应该选择合适的知识模块进行开发。对于某些脱离实际的不具有现实背景的知识模块,难以根据教学内容整合适用于学习的现实情景。并且 STEAM 课程的开发活动周期长,所需专业知识冗杂,导致无法短时间内提升学生学业水平等现状。因此,STEAM 课程的开发应该选取章节间关联性、综合性较强并富有现实意义的知识模块,结合以下共同的流程与环节进行设计:①授课教师针对研究项目,阅读大量书籍资料并积累生活中相关的片段为教学设计做好铺垫;②教师在日常教学生活中培养学生发散式思维,使得学生在该思维下更加主动地思考,确保学生在活动中更有效率地探究;③教师在工程设计环节中关注培养学生的数学建模、数学抽象、直观想象、逻辑推理等数学学科核心素养;④对学生探究的过程进行重构,尝试在已有研究的基础上找出新的问题,深化学生对项目成果的认识。

(3) 在中小学大力开发 STEAM 课程,并提供丰富的课程资源

首先,要进行提前规划,实施师资力量培养和提升计划。学校应该提供现实环境和条件,使得中小学生在校园内就有机会去体验未来实际当中解决问题的过程。因此,学校要开设这样的 STEAM 课程,或者把 STEAM 作为一种教学方法,组织学生开展以项目为基础的学习。其次,应加强对相关课程教学模块与案例的研究,以提供丰富的课程资源。最后,建立 STEAM 教育的支持保障系统。如在大学院校开设相关的 STEAM 培养课程;提供在职教师进修的机会;科研部门与学校合作,为学校提供多元化的支持和服务;加强有效的教学法和课堂实践等等。

(4) 数学教育界应做大量的 STEAM 教育相关研究,为中小学的 STEAM 课程的开发提供理论和实践基础

当前,虽然有的学者设计出了跨学科项目设计模式^[26],但 STEAM 教育课程多以工程和技术进行设计,忽视了单科教学,尤其是数学学科的教学,将 STEAM 教育理念融入数学教学势在必行。现有与数学有关的 STEAM 教育研究较少,教学工具不够完善,缺乏以数学学科为主的教学模式与框架的相关研究,导致以数学为主体的 STEAM 课程案例较少,这些也是数学教育界应该对 STEAM 教育进一步研究的迫切需要。因此,数学教育者应该主动吸收国外优秀 STEAM 课程案例的经验,结合本国国情探索出适合中小学数学课堂的 STEAM 课程的教学模式,从而为中小学的 STEAM 课程的开发提供理论和实践基础。

参 考 文 献

- [1] 范文翔, 张一春. STEAM 教育: 发展、内涵与可能路径[J]. 现代教育技术, 2018, 2803: 99-105.
- [2] 中华人民共和国教育部. 基础教育课程改革纲要[M]. 北京: 人民教育出版社, 2017.
- [3] 中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017 年版)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2017.
- [4] 赵慧臣, 陆晓婷. 发展、内涵与可能路径——访美国 STEAM 教育知名学者格雷特·亚克门教授[J]. 开放教育研究, 2016, 2205: 4-10.
- [5] 魏晓东, 于冰, 于海波. 美国 STEAM 教育的框架、特点及启示[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2017, 3504: 40-46+134-135.
- [6] 彭敏, 朱德全. STEAM 有效教学的关键特征与实施路径——基于美国 STEAM 教师的视角[J]. 远程教育杂志, 2018, 3602: 48-55.
- [7] 李王伟, 徐晓东. 统整艺术与 STEM 实践的创新力培养——来自美国八大 STEAM 教育案例的启示[J]. 外国中小学教育, 2018, 12: 9-17.
- [8] 赵书琪, 于洪波. 美国 STEM 教育研究 30 年: 历程、特点与启示[J]. 现代教育技术, 2019, 29(01): 5-10.
- [9] 杜文彬. 国外 STEM 教育研究的热点主题与特点探析[J]. 电化教育研究, 2018, 39(11): 120-128.
- [10] 李王伟, 徐晓东. 作为一种学习方式存在的 STEAM 教育: 路径何为[J]. 电化教育研究, 2018, 3909: 28-36.
- [11] 彭敏, 郭梦娇. STEAM 教育的基本内涵与发展路径研究[J]. 教育理论与实践, 2018, 3825: 14-18.
- [12] 严文法, 芦瑾, 金普军. 基于 6E 设计型学习模式的 STEAM 活动设计——以青铜器文物除锈为例[J]. 化学教学, 2018, 11: 61-65.
- [13] 郭芬芬. 创造力培养视野下的 STEAM 课程评价研究[D]. 中央民族大学, 2018.
- [14] 高凯涛, 高杰, 贾嫚. STEM 教育理念下技术与课程的融合探究[J]. 现代教育技术, 2018, 28(09): 106-112.
- [15] 赵呈领, 赵文君, 蒋志辉. 面向 STEM 教育的 5E 探究式教学模式设计[J]. 现代教育技术, 2018, 28(03): 106-112.
- [16] 祝智庭, 雷云鹤. STEM 教育的国策分析与实践模式[J]. 电化教育研究, 2018, 39(01): 75-85.
- [17] 张屹, 赵亚萍, 何玲, 白清玉. 基于 STEM 的跨学科教学设计与实践[J]. 现代远程教育研究, 2017(06): 75-84.
- [18] 许亮亮, 邹正, 马嘉源. 基于 STEAM 教育的高中化学创新实验研究——以“化学红绿灯振荡反应最优条件探究”为例[J]. 化学教育(中英文), 2017, 3821: 55-59.
- [19] 周玉琴, 郑欣进, 陈实. STEAM 教育理念在高中地理教学中的应用初探——以“大气的受热过程”为例[J]. 地理教学, 2018, 11: 13-16+20.
- [20] 熊小菊, 廖春贵, 熊开宏, 胡宝清. STEAM 教育理念在中学地理教学中的运用[J]. 教学与管理, 2019, 15: 115-117.

- [21] 史颜君. 基于 STEAM 理念的初中物理课程研究[D]. 广西师范大学, 2017.
- [22] 匡丽媛. 基于 STEAM 教育理念的数学活动的开发[D]. 上海师范大学, 2018.
- [23] 王坚. STEAM 教育理念下的物理教学初探[D]. 华中师范大学, 2017.
- [24] 汪成臣. 探究 STEAM 教育在生物教学中的应用[D]. 贵州师范大学, 2018.
- [25] 朱彩虹. 基于初中物理小制作活动的 STEAM 教育实践[D]. 内蒙古师范大学, 2018.
- [26] 余胜泉, 胡翔. STEM 教育理念与跨学科整合模式[J]. 开放教育研究, 2015, 21(04): 13-22.
- [27] 高凯涛, 高杰, 贾嫚. STEM 教育理念下技术与课程的融合探究[J]. 现代教育技术, 2018, 28(09): 106-112.
- [28] 金美月. 中学数学教学设计. 重庆: 西南大学出版社, 待版.
- [29] 孙江山, 吴永和, 任友群. 3D 打印教育创新: 创客空间、创新实验室和 STEAM[J]. 现代远程教育研究, 2015, (4): 96-103.
- [30] 王娟, 吴永和. “互联网+”时代 STEAM 教育应用的反思与创新路径[J]. 远程教育杂志, 2016, (2): 90-97.
- [31] 李小涛, 高海燕, 邹佳人, 等. “互联网+”背景下的 STEAM 教育到创客教育之变迁——从基于项目的学习到 创新能力的培养[J]. 远程教育杂志, 2016, (1): 28-36.
- [32] 赵慧臣, 周昱希, 李彦奇, 等. 跨学科视野下“工匠型”创新人才的培养策略——基于美国 STEAM 教育活动设计的启示[J]. 远程教育杂志, 2017, (1): 94-101.
- [33] 秦瑾若, 傅钢善. STEM 教育: 基于真实问题情景的跨学科式教育[J]. 中国电化教育, 2017(04): 67-74.
- [34] 乌美娜. 教学设计. 北京: 高等教育出版社, 1994: 11.
- [35] 张奠宙, 宋乃庆. 数学教育概论. 北京: 北京高等教育出版社, 2004: 12.
- [36] 何小亚, 姚静. 中数学教学设计. 北京: 科学出版社, 2009: 8-10.
- [37] 仲娇娇. STEAM 教学活动设计与应用研究[D]. 华东师范大学, 2018.
- [38] 王坚. STEAM 教育理念下的物理教学初探[D]. 华中师范大学, 2017.
- [39] 郑贤. 基于 STEAM 的小学《3D 打印》课程设计与教学实践研究[J]. 中国电化教育, 2016(08): 82-86.
- [40] 王巍, 袁磊. 幼小衔接阶段基于项目的 STEAM 课程教学模式研究[J]. 现代远程教育, 2018(03): 51-58.
- [41] 张煊宜, 侯璐. 基于云 GIS 平台将 STEAM 理念引入中学地理教学设计[J]. 地理教学, 2018(06): 56-59.
- [42] 周玉琴, 郑欣进, 陈实. STEAM 教育理念在高中地理教学中的应用初探——以“大气的受热过程”为例[J]. 地理教学, 2018(11): 13-16+20.
- [43] 熊小菊, 廖春贵, 熊开宏, 胡宝清. STEAM 教育理念在中学地理教学中的运用[J]. 教学与管理, 2019(15): 115-117.
- [44] 苏乐. STEAM 视角下的小学《科学》教学设计研究[D]. 曲阜师范大学, 2017.
- [45] 史颜君. 基于 STEAM 理念的初中物理课程研究[D]. 广西师范大学, 2017.
- [46] 马云霞. STEAM 教育理念下师范院校机器人教学实践研究[D]. 陕西师范大学, 2017.

- [47]基于 STEAM 教育的小学机器人教育课程开发与实践[D]. 重庆师范大学, 2018.
- [48]基于项目式学习的小学机器人课程设计研究[D]. 陕西师范大学, 2018.
- [49]王英杰. STEAM 教育理念下通用技术校本课程设计与实践研究[D]. 河北师范大学, 2019.
- [50]董恬序. STEAM 教育理念下小学信息技术课程教学项目设计的研究[D]. 河北科技师范学院, 2019.
- [51]秦德增, 秦瑾若. 数学学科核心素养视角下的 STEAM 跨学科融合模式研究[J]. 教育理论与实践, 2018, 38(22): 52-56.
- [52]李彤彤. 创客式教学:面向数学学科核心素养培养的 STEAM 课程教学新范式[J]. 中国电化教育, 2018(09): 40-47.
- [53]刘静. 依托数学文化的 STEAM 课程研究与设计[D]. 河北师范大学, 2019.
- [54]面向 STEAM 教育的高中 App Inventor 创新实践课程研究[D]. 四川师范大学, 2017.
- [55]杨希. 基于 STEAM 理念的高中 App Inventor 创意编程课教学研究[D]. 河北师范大学, 2019.
- [56]魏晓东, 于冰, 于海波. 美国 STEAM 教育的框架、特点及启示[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2017, 35(04): 40-46+134-135.
- [57]范文翔, 张一春. STEAM 教育:发展、内涵与可能路径[J]. 现代教育技术, 2018, 28(03): 99-105.
- [58]吕翠灵. 幼儿园中大班 STEAM 纸艺课程构建实践研究[D]. 上海师范大学, 2018.
- [59]项目教学视野下学前 STEM 教学活动的建构与反思[D]. 陕西师范大学, 2018.
- [60]李媛. STEAM 教育理论在初中说明文教学中的应用研究[D]. 集美大学, 2018.
- [61]马晨钰. STEAM 教育理论下初中美术“综合·探索”模块教学的设计研究[D]. 曲阜师范大学, 2018.
- [62]王腾宇. 跨学科视域下的 STEAM 教育对音乐教育的启示[J]. 中国音乐, 2019(03): 123-128+142.
- [63]吕翠灵. 幼儿园中大班 STEAM 纸艺课程构建实践研究[D]. 上海师范大学, 2018.
- [64]陈学伟. 关于初高中“过渡阶段”数学学习困难的调查研究[D]. 首都师范大学, 2008.
- [65]张姿. 新课程标准下数学教师如何做好初、高中教学的过渡[D]. 首都师范大学, 2009.
- [66]周芝环. 新课程背景下初高中数学课程衔接问题的探究[D]. 延边大学, 2010.
- [67]周礼平. 初高中函数概念衔接教学研究[D]. 苏州大学, 2011.
- [68]张新村. 高中新课程标准下“函数概念”的教与学[D]. 苏州大学, 2010.
- [69]宋健. 高中新课程函数概念理解的调查研究[D]. 东北师范大学, 2012.
- [70]赵华. 数学思想与方法在高中教学中的渗透研究[D]. 苏州大学, 2011.
- [71]红梅. 高中函数类化研究[D]. 内蒙古师范大学, 2014.
- [72]陈兴. 利用数学思想突破高中数学教学难点[D]. 华中师范大学, 2011.
- [73]刘佰秋. 函数与方程思想在普通高中教学中的实践研究[D]. 东北师范大学, 2012.

- [74]郑玲艳. 高中数学教学中的数学文化[D]. 内蒙古师范大学, 2008.
- [75]徐红星. 高中数学课堂体现数学文化价值的行动研究[D]. 华东师范大学, 2011.
- [76]潘静红. 高中阶段数学文化教育的研究[D]. 上海师范大学, 2011.
- [77]岑盛锋. 基于几何画板的高中数学实验的教学研究[D]. 广西师范大学, 2007.
- [78]陈婕. 内地新疆高中班使用多媒体辅助数学教学的案例研究[D]. 天津师范大学, 2014.
- [79]孙丽丽. 几何画板在高中数学教学中的应用研究[D]. 辽宁师范大学, 2013.
- [80]韩旭. 几何画板在高中数学实验教学中的应用研究[D]. 河北师范大学, 2016.
- [81]董瑞. 基础教育阶段“数与代数”教材分析研究[D]. 华中师范大学, 2015.
- [82]江自龙. 应用尝试教学法进行高中数学教学的研究[D]. 江西师范大学, 2006.
- [83]龚雪霜. 数学实验在高中数学探究教学中的应用研究[D]. 重庆师范大学, 2016.
- [84]卢向敏. 数形结合方法在高中数学教学中的应用[D]. 内蒙古师范大学, 2013.
- [85]姜秋亚. 数形结合思想方法在高中教学中的应用情况研究[D]. 华中师范大学, 2015.
- [86]左丽娥. 高一数学中“指数与指数函数”衔接教学的调查研究[D]. 贵州师范大学, 2016.
- [87]邱忠娟. 基于规则空间模型的高中三角函数认知诊断研究[D]. 西南大学, 2016.
- [88]田宇卓. 高中数学教科书中微积分的变迁研究[D]. 内蒙古师范大学, 2013.
- [89]吴沛东. 高中生在导数问题解决中的学习调查与对策研究[D]. 贵州师范大学, 2014.
- [90]李剑. 高中与初中数学函数概念教学的衔接研究[D]. 重庆师范大学, 2012.
- [91]张姿. 新课程标准下数学教师如何做好初、高中教学的过渡[D]. 首都师范大学, 2009.
- [92]王洪艳. 农村高中数学教师应用几何画板的现状调查及教学案例分析[D]. 贵州师范大学, 2016.
- [93]林静. 基于初高中衔接的函数教学研究[D]. 福建师范大学, 2015.
- [94]曹静慧. 初高中函数教学衔接研究[D]. 内蒙古师范大学, 2013.
- [95]苏美俊. 高中函数探究式教学研究[D]. 内蒙古师范大学, 2014.
- [96]童永健. 高中数学教材中数学建模内容的分析及再设计[D]. 华东师范大学, 2016.
- [97]陈学伟. 关于初高中“过渡阶段”数学学习困难的调查研究[D]. 首都师范大学, 2008.
- [98]孔令伟. 数形结合思想方法在高中数学教学与解题中的应用[D]. 辽宁师范大学, 2012.
- [99]张卓. 高中数学教学策略变革研究[D]. 东北师范大学, 2006.
- [100]刘敏. 高中函数概念教学研究[D]. 陕西师范大学, 2011.
- [101]王丹. 数学建模思想在高中函数教学中的应用研究[D]. 陕西师范大学, 2016.
- [102]朱菊花. 基于自主学习的高中函数教学设计的研究[D]. 苏州大学, 2016.
- [103]张婉璐. 基于数学文化应用的高中数学教学研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2018.
- [104]赵晔明. 现代教育技术条件下高中数学教学研究[D]. 内蒙古师范大学, 2009.
- [105]丁建艳. 高中数学课程与信息技术的整合研究[D]. 曲阜师范大学, 2011.
- [106][法]卡米拉·弗拉马利翁. 大众天文学[M]. 李珩译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2003.

- [107]Keane, L., & Keane, M. (2016). STEAM by design. *Design and Technology Education*, 21(1), 61-82.
- [108]Robinson, C. (2017). Add more STEAM to your classes. *Science Scope*, 41(1), 18-22.
- [109]Herro, D., Quigley, C., Andrews, J., & Delacruz, G. (2017). Co-measure: Developing an assessment for student collaboration in STEAM activities. *International Journal of STEM Education*, 4(1), 1-12.
- [110]Ozkan, G., & Topsakal, U. U. (2017). Examining students' opinions about STEAM activities. *Journal of Education and Training Studies*, 5(9), 115-123.
- [111]Herro, D., & Quigley, C. (2016). Innovating with STEAM in middle school classrooms: Remixing education. *On the Horizon*, 24(3), 190-204.
- [112]Han, S. (2017). Korean students' attitudes toward STEM project-based learning and major selection. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 17(2), 529-548.
- [113]Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. *International Journal of STEM Education*, 3(1), 11.
- [114]Guzey, S. S., Harwell, M., Moreno, M., Peralta, Y., & Moore, T. J. (2017). The Impact of Design-Based STEM Integration Curricula on Student Achievement in Engineering, Science, and Mathematics. *Journal of Science Education and Technology*, 26(2), 207-222.
- [115]Corlu, M. A., & Aydin, E. (2016). Evaluation of Learning Gains through Integrated STEM Projects. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 4(1), 20-29.
- [116]Baran, E., Canbazoglu, B. S., Mesutoglu, C., & Ocak, C. (2016). Moving STEM beyond schools: Students' perceptions about an out-of-school STEM education program. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 4(1), 9-19.

附录 A “指数函数、对数函数与幂函数” 调查问卷

亲爱的同学：

你好！感谢你抽出宝贵的时间填写这份问卷，本问卷旨在了解本次课程对你产生的影响以及你对在高中数学课堂中实施 STEAM 教育的看法。本问卷采用匿名形式并保证对你所填的信息保密，所获数据仅限于课题研究，对同学们无影响，请在符合自己的选项栏中打“√”。谢谢你的支持和配合。

题号	内容描述	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
1	你觉得本节课的学习方式吸引你吗？					
2	你在本节课中投入很大的热情？					
3	你更好地掌握指数、对数、幂函数的知识了吗？					
4	通过本节课的学习，你会运用多学科的知识来解决问题吗？					
5	在本节课中，你掌握解决数学问题的各种技术吗？					
6	在本节课的学习中，你能根据探究的问题设计出实验吗？					
7	你掌握了利用函数解决实际问题的一般方法吗？					
8	你在这个活动中和小组成员积极合作吗？					
9	你认为本节课的学习有益于形成积极的创新态度吗？					
10	以后你会尝试各种方法去克服困难吗？					
11	本节课的教学形式与一般数学教学形式相比，你更喜欢哪一种呢？为什么？					

附录 B “指数函数、对数函数与幂函数” 教师访谈提纲

1. 您认为本教案设计的教学目标是否合理与明确，STEAM 素养目标能否达到？
2. 您认为与一般教学相比，该基于 STEAM 理念的数学教学活动有何优缺点？
3. 您认为本堂课的教学能提升学生哪些能力？
4. 您认为对于本节课的设计，学生会遇到哪些学习困难？
5. 您认为对于一般教师实施这节课会有哪些困难？
6. 您认为该教学设计是否存在不足之处？

附录 C “三角函数” 调查问卷

亲爱的同学：

你好！感谢你抽出宝贵的时间填写这份问卷，本问卷旨在了解本次课程对你产生的影响以及你对在高中数学课堂中实施 STEAM 教育的看法。本问卷采用匿名形式并保证对你所填的信息保密，所获数据仅限于课题研究，对同学们无影响，请在符合自己的选项栏中打“√”。谢谢你的支持和配合。

题号	内容描述	完全符合	基本符合	一般符合	基本不符合	完全不符合
1	你觉得本节课的学习方式吸引你吗？					
2	你在本节课中投入很大的热情？					
3	你更好地掌握三角函数及其反函数知识了吗？					
4	通过本节课的学习，你会运用多学科的知识来解决问题吗？					
5	通过本节课的学习，你掌握了有效查阅相关资料的技能吗？					
6	在本节课的学习中，你能运用三角函数知识建立相应的函数模型吗？					
7	你掌握了利用函数解决实际问题的一般方法吗？					
8	你在这个活动中和小组成员积极合作吗？					
9	你认为本节课的学习有益于形成积极的创新态度吗？					
10	以后你会尝试各种方法去克服困难吗？					
11	本节课的教学形式与一般数学教学形式相比，你觉得有什么不同？你更喜欢哪一种呢？					

附录 D “三角函数”教师访谈提纲

- 1.您认为本教案设计的教学目标是否合理与明确，STEAM 素养目标能否达到？
- 2.您认为与一般教学相比，该基于 STEAM 理念的数学教学活动有何优缺点？
- 3.您认为本堂课的教学能提升学生哪些能力？
- 4.您认为对于本节课的设计，学生会遇到哪些学习困难？
- 5.您认为对于一般教师实施这节课会有哪些困难？
- 6.您认为该教学设计是否存在不足之处？

附录 E “指数函数、对数函数与幂函数” 教案（第一版）

项目	探究盐酸溶液氢离子浓度与 PH 值的函数关系		教材	人教 B 版必修二	
授课类型	活动课		授课对象	高一学生	
教学目标	STEAM 素养	科学素养:运用相关的科学知识在行动过程中理解盐酸溶液与其 PH 值存在某种函数关系,在探究过程中能够发挥百折不挠的科学精神,不惧失败多次尝试;用科学的手段管理项目活动中的进程。			
		技术素养:能够理解并使用相关信息技术技能进行展示汇报;探索所符合的函数模型并进行验证,也提升了学生使用信息技术工具的能力。			
		工程素养:理解开发与设计探究实验的流程。在探究项目的过程中,能融合多门学科的相关知识解决函数模型建立的有关问题。			
		艺术素养:通过文学作品的诗词,信息技术工具绘制的函数图像,感受文学美与图像美,并评价、体验、创造美。			
	数学素养:能够在探究的过程之中对活动的总体进程进行有效的把握,在进行函数模型求解与验证的过程中发展能力,对指数函数、对数函数以及幂函数的性质与图像有更深刻的认识。				
	知识与技能	够从实际情境问题中正确提取量与量之间的关系,掌握指数函数、对数函数、幂函数的图像与性质; 能熟练地利用多学科知识建立函数模型解决问题。			
	过程与方法	通过“探究 PH 值与氢离子浓度之间的函数关系”这个情境问题,经历体会基于 STEAM 教育理念的教学活动以建立出数学函数模型的过程,提高数据分析能力,发展数据分析与数学运算能力。			
	情感态度与价值观	体会多学科知识之间的密切,深刻认识数学是一切其他学科的基础以及 STEAM 教育理念的先进性,激发对数学的好奇心与求知欲。			
教学重点	掌握指数函数、对数函数、幂函数的图像与性质。				
教学难点	利用多学科知识设计实验并建立与验证函数模型。				
教学流程	创设情境 明确问题 → 小组合作 设计实验 → 小组讨论 预测图象 → 对比数据 验证模型 → 丰富知识 迁移运用 → 交流学习 总结反思				
教学媒体	粉笔、黑板、PPT、Excel、图形计算器				
wo	项目学习法、探究法、讲授法、讨论教学法				
教学过程					

(1) 课题引入，提出问题 (2')

活动 1: 引课

教师活动: 人在患胃病时，通常有两种情况，一种是胃酸不足，另一种是胃酸分泌过多。医生需要知道胃酸，也就是胃液中分泌的盐酸的浓度才能对症下药。在医学上，胃液的酸碱度用 PH 值来衡量，提问盐酸溶液中什么离子呈显酸性。

学生活动: 回忆化学学科知识。

教师总结: 给予学生肯定并提出课题，研究盐酸溶液中氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系。

设计意图: 通过现实情境问题的引入，融和化学知识体现了“STEAM”中的 S，激发学生的学习热情。

(2) 小组活动，设计实验 (17')

活动 2: 学生设计实验

教师活动: 介绍 PH 试纸的作用并测出 0.1mol/L 的盐酸溶液的 PH 值。

学生活动: 观察现象，回忆化学知识。

教师活动: 为了探究盐酸溶液中氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系，需要同学采集一系列不同浓度盐酸的数据。提问如何制得其它浓度的盐酸溶液。

学生活动: 根据化学浓度性质设计实验，讨论并自由发言。

教师总结: 引导学生根据表格得出多组数据。结合古文启发设计实验。

学生活动: 理论结合数据理解模型，完善实验。

设计意图: 基于 STEAM 教育理念，本环节组织学生复习化学实验原理，并以此为基础得到其他组数据，体现 STEAM 中的“S”——科学。设计实验并观测数据让学生参与到项目中，这也凸显了 STEAM 中的“E”——工程设计运用的必要性。期间融入语文学科知识辅助学生理解实验设计原理，这正体现了 STEAM 中的“A”对于辅助学生理解跨学科知识的实效性。

(3) 小组讨论，预测图像 (15')

活动 3: 纸笔作图，观察数据关系。

教师活动: 指出数据的对应关系，鼓励同学大胆猜测并画出这个函数的大致图像。

学生活动: 积极思考，感知数据，在练习本上尝试作图。

教师活动: 展示学生作业，提问为什么不同学生得到不同的作业。

学生活动: 自由发言表达看法。

师生总结: 因为自变量的数量级跨越很大，在纸上很难体现，所以学生在作图中采用了不同的数量级，才会得到不同的图像。各个图像都有利弊，但用计算机来代替一般作图得到更可靠的图像。

活动 4: 计算机作图。

教师活动: 打开 Excel，在已设图表输入这六组数据，向同学介绍散点图以及曲线拟合功能并绘制出散点图，并尝试用不同函数拟合。（在用指数对数幂拟合时，在黑板画出对应函数图像，提问同学函数的性质）学生，哪一种拟合的结果最贴合实验的数据。

学生活动: 观察拟合结果，对比实验数据积极思考并回答问题。

教师活动: 这个图像是由对数函数变换得来，提问学生能否用已知数据求出这个函数解析式。

学生活动: 认真思考，根据刚刚总结的相关知识，求出对数型函数解析式:

$$f(x) = -\lg x \quad x \in [10^{-6}, 10^{-1}]。$$

师生总结: 现在，通过 Excel 的拟合功能，就能得到氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系，

$f(x) = -\lg x$ 。并把它作为预测函数模型。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，本环节组织学生通过一般作图来预测函数模型，力求培养学生图形感知能力，以凸显 STEAM 中的“T”和 STEAM 中的“M”的联系。将数据代入到函数解析式中，利用图形计算器绘制出函数的图像。以体现 STEAM 中的“T”——技术运用的必要性。让学生理解一般作图与计算机作图不是相互对立的。它们在解决数学问题中都是有效的手段，都有助于学生能力的培养知识的获得，起到相互促进、相互补充的功能。这也培养了学生动手操作的实践技能与数学抽象的数学学科核心素养。

(4) 比对数据，验证模型 (10')

活动 5：利用图形计算器，用现实数据验证模型。

教师活动：引导学生思考如何呢验证这个模型是否符合真实情境。教师演示图形计算器，并得到这个函数的完整图像。为了验证这个模型的准确，将真实数据与其做比较，观测是否在这个所预测的函数模型上。若在，那么就说明，假设的函数模型是合理的。

学生活动：观察数据与图像的关系。

师生总结：说明了预测的函数模型是合理的，即盐酸溶液中氢离子浓度和 PH 的函数关系是 $f(x) = -\lg x$ 。

教师活动：鼓励学生要与时俱进，善于利用科学技术的成果去解决问题。再对不符合实际情境以外的情况进行简要地说明。

设计意图：通过教师有感染力地介绍计算机技术的先进性，可以培养学生对待科技成果积极的态度。技术应用的得当可以提升教学效率，而不是学生的负担，让信息技术真正融入到了课堂教学中。将数据代入到函数解析式中，利用图形计算器绘制出函数的图像，以体现 STEAM 中的“T”——技术运用的必要性。

(5) 丰富知识，迁移运用 (12')

活动 6：知识巩固，习题训练

教师活动：对不符合化学实际情境以外的情况进行简要地说明，并对一些特殊情况进行设问：对于浓度为 1mol/L 的盐酸溶液，但同学通过本堂课所学，就可以利用刚刚的函数解析式求出它的 PH 值？

学生活动：结合数学函数模型领会现实情境，动手练习。

教师活动：多媒体展示具体问题，引导学生求解。

例：正常人的胃液为 50ml，其浓度值近似为 0.1mol/L。某萎缩性胃炎患者胃中 PH 值为 3，某药物每 10mg 溶于水约能电离出 0.0001mol 的氢离子。不考虑其它其他因素，问：

(1) 正常人胃液的 PH 值、患者胃液的氢离子浓度？

(2) 患者恢复正常，需要多少摩尔的氢离子？

(3) 病人需要服用多少剂量的药物能恢复正常？

学生活动：领会现实情境，动手练习。

设计意图：本环节教师利用学生学习兴趣最浓厚的时机，对对数函数和盐酸氢离子浓度和 PH 关系的模型进行了总结并提出在新的学习情境和领域中相关问题，培养学生将学到的知识和技能运用的能力，并让学生从中获得成就感，巩固对知识的理解，实现知识的丰富和迁移。

(6) 交流学习，总结反思 (4')

活动 7:

教师活动: 带领学生回忆本次探究活动经历了几个环节, 提问具体都有哪些收获。

学生活动: 回忆整堂课所学, 自由发言。

教师活动: 帮助学生总结收获, 并分别对应本堂课的教学目标。

师生总结: 共同梳理, 经历了提出问题—明确问题—设计实验—收集数据—建立模型—验证模型—模型应用的这些过程。

设置意图: 教师引导学生回忆该探究活动所经历的过程, 获得利用函数模型解决实际问题的基本方法。通过学生的回答更促进学生的反思以及对科学的认识。以培养学生交流沟通的能力, 凸显该基于 STEAM 教育理念的数学教学活动的优越性。

板书设计

3.5.2 简单线性规划

投 影

一、设计实验

三、指数、对数、幂函数

二、数据记录

课后作业

习题 1: 已知任何溶液中氢离子浓度和氢氧根的浓度的乘积为常数 10^{-14} 。试求氢氧化钠溶液的浓度和 PH 值的函数解析式。

习题 2: 将同体积的 PH 值为 3 和 4 的盐酸溶液混合, 估算出混合之后的溶液的 PH 值。

附录 F “指数函数、对数函数与幂函数” 教案（第二版）

项目	探究盐酸溶液氢离子浓度与 PH 值的函数关系		教材	人教 B 版必修二	
授课类型	活动课		授课对象	高一学生	
教学目标	STEAM 素养	科学素养:运用相关的科学知识在行动过程中理解盐酸溶液与其 PH 值存在某种函数关系,在探究过程中能够发挥百折不挠的科学精神,不惧失败多次尝试;用科学的手段管理项目活动中的进程。			
		技术素养:能够理解并使用相关信息技术技能进行展示汇报;探索所符合的函数模型并进行验证,也提升了学生使用信息技术工具的能力。			
		工程素养:理解开发与设计探究实验的流程。在探究项目的过程中,能融合多门学科的相关知识解决函数模型建立的有关问题。			
		艺术素养:通过文学作品的诗词,信息技术工具绘制的函数图像,感受文学美与图像美,并评价、体验、创造美。			
教学目标	知识 与技能	科学素养:能够在探究的过程之中对活动的总体进程进行有效的把握,在进行函数模型求解与验证的过程中发展能力,对指数函数、对数函数以及幂函数的性质与图像有更深刻的认识。			
		能够从实际情境问题中正确提取量与量之间的关系,掌握指数函数、对数函数、幂函数的图像与性质;			
		能熟练地利用多学科知识建立函数模型解决问题。			
		能够通过“探究 PH 值与氢离子浓度之间的函数关系”这个情境问题,经历体会基于 STEAM 教育理念的教学活动以建立出数学函数模型的过程,提高数据分析能力,发展数据分析与数学运算能力。			
教学目标	过程 与方法	通过“探究 PH 值与氢离子浓度之间的函数关系”这个情境问题,经历体会基于 STEAM 教育理念的教学活动以建立出数学函数模型的过程,提高数据分析能力,发展数据分析与数学运算能力。			
		情感态度 与价值观			
		体会多学科知识之间的密切,深刻认识数学是一切其他学科的基础以及 STEAM 教育理念的先进性,激发对数学的好奇心与求知欲。			
教学重点	掌握指数函数、对数函数、幂函数的图像与性质。				
教学难点	利用多学科知识设计实验并建立与验证函数模型。				
教学流程	创设情境 明确问题 → 小组合作 设计实验 → 小组讨论 预测图象 → 对比数据 验证模型 → 丰富知识 迁移运用 → 交流学习 总结反思				
教学媒体	粉笔、黑板、PPT、Excel、图形计算器				
教学方法	项目学习法、探究法、讲授法、讨论教学法				
教学过程					
(1) 课题引入,提出问题 (2')					
活动 1: 引课					

教师活动：人在患胃病时，通常有两种情况，一种是胃酸不足，另一种是胃酸分泌过多。医生需要知道胃酸，也就是胃液中分泌的盐酸的浓度才能对症下药。在医学上，胃液的酸碱度用 PH 值来衡量，提问盐酸溶液中什么离子呈显酸性。

学生活动：回忆化学学科知识。

教师总结：给予学生肯定并提出课题，研究盐酸溶液中氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系。

设计意图：通过现实情境问题的引入，融和化学知识体现了“STEAM”中的 S，激发学生的学习热情。

(2) 小组活动，设计实验 (17')

活动 2：学生设计实验

教师活动：介绍 PH 试纸的作用并测出 0.1mol/L 的盐酸溶液的 PH 值。

学生活动：观察现象，回忆化学知识。

教师活动：为了探究盐酸溶液中氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系，需要同学采集一系列不同浓度盐酸的数据。提问如何制得其它浓度的盐酸溶液。

学生活动：根据化学浓度性质设计实验，讨论并自由发言。

教师总结：引导学生根据表格得出多组数据。结合古文启发设计实验。

学生活动：理论结合数据理解模型，完善实验。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，本环节组织学生复习化学实验原理，并以此为基础得到其他组数据，体现 STEAM 中的“S”——科学。设计实验并观测数据让学生参与到项目中，这也凸显了 STEAM 中的“E”——工程设计运用的必要性。期间融入语文学科知识辅助学生理解实验设计原理，这正体现了 STEAM 中的“A”对于辅助学生理解跨学科知识的实效性。

(3) 小组讨论，预测图像 (15')

活动 3：纸笔作图，观察数据关系。

教师活动：指出数据的对应关系，鼓励同学大胆猜测并画出这个函数的大致图像。

学生活动：积极思考，感知数据，在练习本上尝试作图。

教师活动：展示学生作业，提问为什么不同学生得到不同的作业。

学生活动：自由发言表达看法。

师生总结：因为自变量的数量级跨越很大，在纸上很难体现，所以学生在作图中采用了不同的数量级，才会得到不同的图像。各个图像都有利弊，但用计算机来代替一般作图得到更可靠的图像。

活动 4：计算机作图。

教师活动：打开 Excel，在已设图表输入这六组数据，向同学介绍散点图以及曲线拟合功能并绘制出散点图，并尝试用不同函数拟合。（在用指数对数幂拟合时，在黑板画出对应函数图像，提问同学函数的性质）学生，哪一种拟合的结果最贴合实验的数据。

学生活动：观察拟合结果，对比实验数据积极思考并回答问题。

教师活动：这个图像是由对数函数变换得来，提问学生能否用已知数据求出这个函数解析式。

学生活动：认真思考，根据刚刚总结的相关知识，求出对数型函数解析式：

$$f(x) = -\lg x \quad x \in [10^{-6}, 10^{-1}]。$$

师生总结：现在，通过 Excel 的拟合功能，就能得到氢离子的浓度和 PH 值之间的函数关系， $f(x) = -\lg x$ 。并把它作为预测函数模型。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，本环节组织学生通过一般作图来预测函数模型，力求培养

学生图形感知能力，以凸显 STEAM 中的“T”和 STEAM 中的“M”的联系。将数据代入到函数解析式中，利用图形计算器绘制出函数的图像。以体现 STEAM 中的“T”——技术运用的必要性。让学生理解一般作图与计算机作图不是相互对立的。它们在解决数学问题中都是有效的手段，都有助于学生能力的培养知识的获得，起到相互促进、相互补充的功能。这也培养了学生动手操作的实践技能与数学抽象的数学学科核心素养。

(4) 比对数据，验证模型 (10')

活动 5: 利用图形计算器，用现实数据验证模型。

教师活动：引导学生思考如何验证这个模型是否符合真实情境。教师演示图形计算器，并得到这个函数的完整图像。为了验证这个模型的准确，将真实数据与其做比较来观测是否在这个所预测的函数模型上，若在，那么就说明，我们所假设的函数模型是合理的。教师展示真实数据，并选取大量随机的数据输入到图形计算器中。

学生活动：在计算器上根据函数解析式输入氢离子浓度，计算出对应 PH 值的大小，再与真实数据对比。

师生总结：大量的验证结果说明了预测的函数模型是合理的，即盐酸溶液中氢离子浓度和 PH 的函数关系是 $f(x) = -\lg x$ 。

教师活动：鼓励学生要与时俱进，善于利用科学技术的成果去解决问题。再对不符合实际情境以外的情况进行简要地说明。

设计意图：通过大量地实验让验证的结果更加真实可信。通过教师有感染力地介绍计算机技术的先进性，可以培养学生对待科技成果积极的态度。技术应用的得当可以提升教学效率，而不是学生的负担，让信息技术真正融入到了课堂教学中。将数据代入到函数解析式中，利用图形计算器绘制出函数的图像，以体现 STEAM 中的“T”——技术运用的必要性。

(5) 丰富知识，迁移运用 (12')

活动 6: 知识巩固，习题训练

教师活动：对不符合化学实际情境以外的情况进行简要地说明，并对一些特殊情况进行设问：对于浓度为 1mol/L 的盐酸溶液，但同学通过本堂课所学，就可以利用刚刚的函数解析式求出它的 PH 值？

学生活动：结合数学函数模型领会现实情境，动手练习。

教师活动：多媒体展示具体问题，引导学生求解。

例：正常人的胃液为 50ml，其浓度值近似为 0.1mol/L。某萎缩性胃炎患者胃中 PH 值为 3，某药物每 10mg 溶于水约能电离出 0.0001mol 的氢离子。不考虑其它其他因素，问：

(1) 正常人胃液的 PH 值、患者胃液的氢离子浓度？

(2) 患者恢复正常，需要多少摩尔的氢离子？

(3) 病人需要服用多少剂量的药物能恢复正常？

学生活动：领会现实情境，动手练习。

设计意图：本环节教师利用学生学习兴趣最浓厚的时机，对对数函数和盐酸氢离子浓度和 PH 关系的模型进行了总结并提出在新的学习情境和领域中相关问题，培养学生将学到的知识和技能运用的能力，并让学生从中获得成就感，巩固对知识的理解，实现知识的丰富和迁移。

(6) 交流学习，总结反思 (4')

活动 7:

教师活动: 带领学生回忆本次探究活动经历了几个环节, 提问具体都有哪些收获。

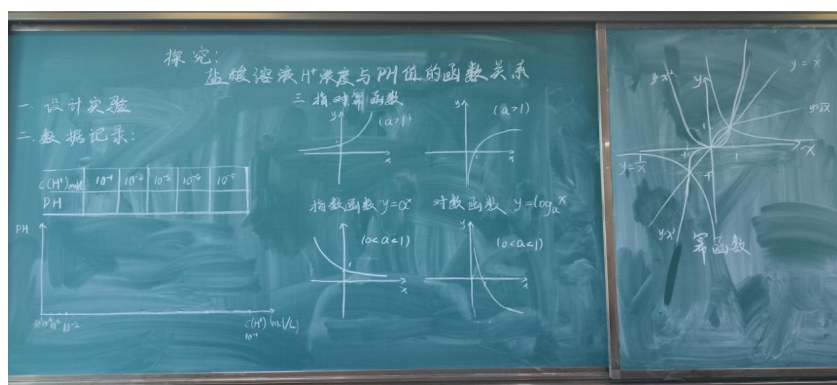
学生活动: 回忆整堂课所学, 自由发言。

教师活动: 帮助学生总结收获, 并分别对应本堂课的教学目标。

师生总结: 共同梳理, 经历了提出问题—明确问题—设计实验—收集数据—建立模型—验证模型—模型应用的这些过程。

设计意图: 教师引导学生回忆该探究活动所经历的过程, 获得利用函数模型解决实际问题的基本方法。通过学生的回答更促进学生的反思以及对科学的认识。以培养学生交流沟通的能力, 凸显该基于 STEAM 教育理念的数学教学活动的优越性。

板书设计



课后作业

习题 1: 已知任何溶液中氢离子浓度和氢氧根的浓度的乘积为常数 10^{-14} 。试求氢氧化钠溶液的浓度和 PH 值的函数解析式。

习题 2: 将同体积的 PH 值为 3 和 4 的盐酸溶液混合, 估算出混合之后的溶液的 PH 值。

附录 G “三角函数”教案（第一版）

项目	探究水星仰角大小随时间变化的函数关系		教材	人教 B 版必修三	
授课类型	活动课		授课对象	高二学生	
教学目标	STEAM 素养	科学素养:运用相关的科学知识将解释水星逆行现象,在探究过程中形成严谨的科学精神,破除封建迷信,并且建立模型过程中不惧失败勇于尝试;用科学的手段管理项目活动中的进程。			
		技术素养:能够理解并使用相关信息技术技能进行展示汇报;探索函数模型并进行验证,也提升了学生使用信息技术工具的能力。			
		工程素养:理解水星仰角大小与时间的函数模型的建立。在探究项目的过程中,能融合多门学科的相关知识解决函数模型建立的有关问题。			
		艺术素养:通过信息技术工具绘制的函数图像,感受图像美,评价、体验、创造美。			
		数学素养:能够在探究的过程之中对活动的总体进程进行有效的把握,在进行函数模型求解与验证的过程中发展能力,对三角函数的性质与图像有更深刻的认识。			
	知识与技能	能够物理情境抽象为数学情景,并转化为数学问题。理解三角函数的周期性变化;能熟练地利用多学科知识建立函数模型解决问题。			
	过程与方法	通过“探究水星仰角大小随时间变化的函数关系”这个情境问题,经历体会基于 STEAM 教育理念的教学活动以建立出数学函数模型的过程,提高数据分析能力,发展数据分析与数学运算能力。			
	情感态度与价值观	体会多学科知识之间的密切,深刻认识数学是一切其他学科的基础以及 STEAM 教育理念的先进性,激发对数学的好奇心与求知欲。			
教学重点	建立与三角函数有关的数学模型描述该周期现象。				
教学难点	将水星逆行问题抽象出数学模型。				
教学流程	创设情境 明确问题 → 模型准备 小组活动 → 数学抽象 建立模型 → 绘制图像 观察发现 → 丰富知识 迁移运用 → 交流学习 总结反思				
教学媒体	粉笔、黑板、PPT、图形计算器				
教学方法	项目学习法、探究法、讲授法、讨论教学法				
教学过程					
(1) 创设情境,明确问题 (3')					
活动 1: 引课					
教师活动:从备受热议的水逆现象出发,教师简单介绍天文学中常用的观测量并提问何时会发					

生水星逆行。

学生活动：思考水星逆行现象，对此表示浓厚兴趣。

教师总结：非常好，那么我们就今天就来探索水星仰角大小随时间变化的函数关系。

设计意图：通过一个天文现象情境问题的引入，以凸显“STEAM”中的“S”（科学），激发学生的学习热情。

（2）模型准备，小组活动（10'）

活动 2：刻画运动状态

教师活动：找三名同学分别模拟太阳、地球、水星的运动状态。

学生活动：按照要求积极参与活动。

教师活动：提问学生地球同学两手臂之间夹角的变化并引入相对运动知识。

学生活动：认真观察，积极思考并勇于发言。

教师总结：这个运动呈现着一个周期性的变化，让地球同学相对于教室不动，水星同学运动的角速度变成了水星的角速度减去地球的角速度，那我们就以此建立起该运动模型，并将其抽象为数学问题，去探究水星仰角与时间具体的函数关系如何。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，为了探究水星仰角随时间变化的函数关系，设置了学生活动描述运动状态，以及相对运动的思想的引入涉及物理学科，以凸显跨学科理念以及 STEAM 教育中的“S”——科学。

（3）数学抽象，建立模型（21'）

活动 3：纸笔作图，建立模型。

教师活动：在黑板上画出以上三名同学的运动轨迹，并让学生们也在练习本上尝试画出。

学生活动：认真思考，在练习本上画出图形。

教师活动：展示学生作业，提问学生时间如何刻画。

学生活动：积极思考，勇于发言。可以用角速度进行刻画。

教师活动：对学生回答予以肯定，并引导学生设水星的角速度为 ω_1 ，地球的角速度为 ω_2 ，那么水星的相对角速度为 $\omega = \omega_1 - \omega_2$ 。让同学们以小组为单位建立水星仰角随时间变化的函数关系。

学生活动：勇于探索，利用三角函数的知识以及三角形的几何关系建立模型。

教师活动：将学生作品展示在投影仪上，并对不同形式的解析式加以提问与解释，引入诱导公式的知识，并提问学生当 β 等于 0 与 π 的实际含义。

学生活动：积极思考，将所得数学模型赋予实际意义。

教师活动：对学生的回答予以评价，并向同学解释这个解析式在 $0 \leq \beta \leq \pi$ 是恒成立的。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，本环节为建立水星仰角随时间变化的函数关系模型，先将上一环节中的运动模型抽象成数学模型，进而在三角形中运用三角函数知识解决该模型并进行求解。以凸显 STEAM 的“A”艺术以及 STEAM 中的“E”工程设计。并力求培养学生动手操作的实践技能与数学抽象的数学学科核心素养。

（4）绘制图像，观察发现（10'）

活动 4：利用图形计算器，观察图像

教师活动：组织学生们查阅相关资料，以把函数解析式完整地表示出来。

学生活动：拿出学习资料进行查阅。但发现只查到水星和地球的运动半径没有查到它们的角速度。

教师活动：引导学生可否利用已有数据进行表示。

学生活动：跟随老师的思路，想到可以用公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 进行表示。

教师活动：组织学生将这些数据代入到我们的函数解析式中，最后将函数解析式输入到图形计算器中，引导学生观察图像，并对图像的最值周期等进行提问式研究。

学生活动：学生使用计算器并在练习本上进行演算，最后得到函数解析式，积极思考最值以及周期实际代表水星运动的含义。

师生总结：这是一个周期性变化的函数模型，也就是说大约每隔 115 天水星发生一次逆行。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，本环节组织学生查阅相关资料得到数据，力求培养学生提取信息的能力，以凸显 STEAM 中的“S”——科学。将数据代入到函数解析式中，利用图形计算器绘制出函数的图像。以体现 STEAM 中的“T”——技术运用的必要性。对该图像与横轴交点、最值以及周期做了科学解释，也是为凸显 STEAM 中的“S”——科学，发展学生综合能力。

(5) 丰富知识，迁移运用 (12')

活动 5：知识巩固，习题训练

教师活动：教师给出一段 18-19 年的水星逆行时间的材料，让学生动手计算平均多少天发生一次水星逆行。

学生活动：利用所给材料，进行计算，并讲解是如何根据日历的周期变化计算的。

教师活动：将学生成果展示在投影仪上，倾听学生计算方法，对其予以评价，并给出其它算法的形式。并解释最后得到的这个平均 116 天发生一次水星逆行和所得函数模型的周期只差了一天，这说明我们建立的这个函数模型是合理的，提问学生有哪些原因造成的这个微小的差距。

学生活动：小组讨论，集思广益，想到建立模型时所忽略的因素恰恰是造成误差的原因。

师生总结：对学生的回答予以肯定和积极评价，并指出也还有一些其他的因素，例如天气改变对大气层折射率的微小影响等等。并给同学们布置课后作业：推算 2020 年大约什么时候会发生水星逆行。

设计意图：本环节教师向同学展示 18-19 年水星逆行的时间表，让学生通过动手计算求出水星逆行的平均间隔周期，以培养学生数学运算的数学学科核心素养，将所得数据与函数模型的周期数据进行对比，也是一个模型验证的过程，更加凸显该模型建立的合理性。课后作业的布置可使学生将学到的知识和技能运用到新的学习情境和领域中，巩固对知识的理解，以实现知识的丰富和迁移。

(6) 交流学习，总结反思 (4')

活动 6：

教师活动：模型建立后，提问学生是否还会觉得水星逆行现象会对生活运势等造成影响。

学生活动：表示对水星逆行现象有了科学的认识与感悟。

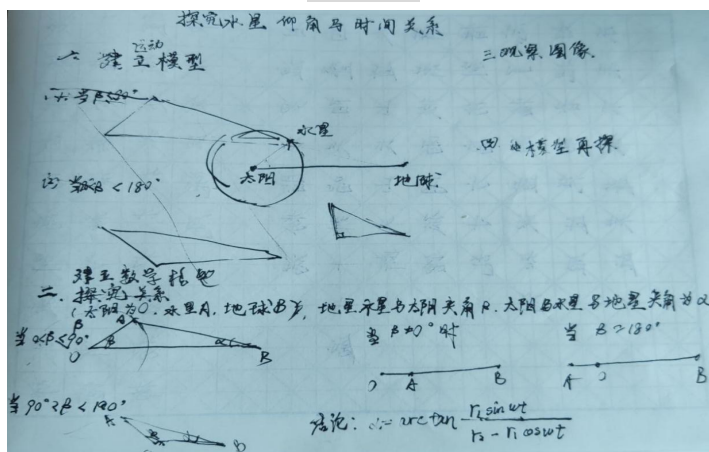
教师活动：对此表示很欣慰，对学生的回答予以赞扬，并提问建立的水星仰角随时间变化的函数关系模型经历了几个过程。

学生活动：回忆课堂，自由发言。

师生总结：共同梳理，经历了提出问题—明确问题—设计实验—收集数据—建立模型—验证模型—模型应用的这些过程。

设计意图：教师引导学生回忆该探究活动所经历的过程，获得利用函数模型解决实际问题的基本方法。通过学生的回答更促进学生的反思以及对科学的认识。以培养学生交流沟通的能力，凸显该基于 STEAM 教育理念的数学教学活动的优越性。

板书设计



课后作业

探究：根据本节课建立的水星仰角大小随时间变化的函数模型和已知数据推算 2020 年大约什么时候会发生水星逆行？

附录 H “三角函数”教案（第二版）

项目	探究水星仰角大小随时间变化的函数关系		教材	人教 B 版必修三	
授课类型	活动课		授课对象	高二学生	
教学目标	STEAM 素养	科学素养:运用相关的科学知识将解释水星逆行现象,在探究过程中形成严谨的科学精神,破除封建迷信,并且建立模型过程中不惧失败勇于尝试;用科学的手段管理项目活动中的进程。			
		技术素养:能够理解并使用相关信息技术技能进行展示汇报;探索函数模型并进行验证,也提升了学生使用信息技术工具的能力。			
		工程素养:理解水星仰角大小与时间的函数模型的建立。在探究项目的过程中,能融合多门学科的相关知识解决函数模型建立的有关问题。			
		艺术素养:通过信息技术工具绘制的函数图像,感受图像美,评价、体验、创造美。			
		数学素养:能够在探究的过程之中对活动的总体进程进行有效的把握,在进行函数模型求解与验证的过程中发展能力,对三角函数的性质与图像有更深刻的认识。			
	知识与技能	能够物理情境抽象为数学情景,并转化为数学问题。理解三角函数的周期性变化;能熟练地利用多学科知识建立函数模型解决问题。			
	过程与方法	通过“探究水星仰角大小随时间变化的函数关系”这个情境问题,经历体会基于 STEAM 教育理念的教学活动以建立出数学函数模型的过程,提高数据分析能力,发展数据分析与数学运算能力。			
	情感态度与价值观	体会多学科知识之间的密切,深刻认识数学是一切其他学科的基础以及 STEAM 教育理念的先进性,激发对数学的好奇心与求知欲。			
教学重点	建立与三角函数有关的数学模型描述该周期现象。				
教学难点	将水星逆行问题抽象出数学模型。				
教学流程	创设情境 明确问题 → 模型准备 小组活动 → 数学抽象 建立模型 → 绘制图像 观察发现 → 丰富知识 迁移运用 → 交流学习 总结反思				
教学媒体	粉笔、黑板、PPT、图形计算器				
教学方法	项目学习法、探究法、讲授法、讨论教学法				
教学过程					
(1) 创设情境,明确问题 (3')					
活动 1: 引课					
教师活动:从备受热议的水逆现象出发,教师简单介绍天文学中常用的观测量并提问何时会发					

生水星逆行。

学生活动：思考水星逆行现象，对此表示浓厚兴趣。

教师总结：非常好，那么我们今天就来探索水星仰角大小随时间变化的函数关系。

设计意图：通过一个天文现象情境问题的引入，以凸显“STEAM”中的“S”（科学），激发学生的学习热情。

（2）模型准备，小组活动（9’）

活动 2：刻画运动状态

教师活动：找三名同学分别模拟太阳、地球、水星的运动状态。

学生活动：按照要求积极参与活动。

教师活动：提问学生地球同学两手臂之间夹角的变化并引入相对运动知识。

学生活动：认真观察，积极思考并勇于发言。

教师总结：这个运动呈现着一个周期性的变化，让地球同学相对于教室不动，水星同学运动的角速度变成了水星的角速度减去地球的角速度，那我们就以此建立起该运动模型，并将其抽象为数学问题，去探究水星仰角与时间具体的函数关系如何。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，为了探究水星仰角随时间变化的函数关系，设置了学生活动描述运动状态，以及相对运动的思想的引入涉及物理学科，以凸显跨学科理念以及 STEAM 教育中的“S”——科学。

（3）数学抽象，建立模型（24’）

活动 3：纸笔作图，建立模型。

教师活动：在黑板上画出以上三名同学的运动轨迹，并让学生们也在练习本上尝试画出。

学生活动：认真思考，在练习本上画出图形。

教师活动：展示学生作业，提问学生时间如何刻画。

学生活动：积极思考，勇于发言。可以用角速度进行刻画。

教师活动：对学生回答予以肯定，并引导学生设水星的角速度为 ω_1 ，地球的角速度为 ω_2 ，那么水星的相对角速度为 $\omega = \omega_1 - \omega_2$ 。让同学们以小组为单位建立水星仰角随时间变化的函数关系。

学生活动：勇于探索，利用三角函数的知识以及三角形的几何关系建立模型。

教师活动：将学生作品展示在投影仪上，并对不同形式的解析式加以提问与解释，引入诱导公式的知识，并提问学生当 β 等于 0 与 π 的实际含义。

学生活动：积极思考，将所得数学模型赋予实际意义。

教师活动：对学生的回答予以评价，并向同学解释这个解析式在 $0 \leq \beta \leq \pi$ 是恒成立的。

教师活动：引导学生思考，当 $\pi \leq \beta \leq 2\pi$ 时是否也成立呢，鼓励学生动手计算探索。

学生活动：学生思考后发现仍有两种做法，第一种利用诱导公式进行计算，第二种仍采用几何作图的方法寻找关系。

师生总结：对学生的两种做法予以表扬，并解释从 0 到 2π 是水星为围绕太阳逆时针转一周的情形，所建立的函数模型在这个范围内恒成立，并且在接下来的水星无数周运转的状态都与之相同。

设计意图：基于 STEAM 教育理念，本环节为建立水星仰角随时间变化的函数关系模型，先将上一环节中的运动模型抽象成数学模型，进而在三角形中运用三角函数知识解决该模型并进行求解。

并且，此处加入了当 $\pi \leq \beta \leq 2\pi$ 的情形的活动，使得模型更为科学合理，将其设置为学生的活动，也是对建立函数模型的一个巩固与发展，以凸显 STEAM 的“A”艺术以及 STEAM 中的“E”工程设计。并力求培养学生动手操作的实践技能与数学抽象的数学学科核心素养。

(4) 绘制图像，观察发现 (9')

活动 4: 利用图形计算器，观察图像

教师活动：组织学生们查阅相关资料，以把函数解析式完整地表示出来。

学生活动：拿出学习资料进行查阅。但发现只查到水星和地球的运动半径没有查到它们的角速度。

教师活动：引导学生可否利用已有数据进行表示。

学生活动：跟随老师的思路，想到可以用公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 进行表示。

教师活动：组织学生将这些数据代入到我们的函数解析式中，最后将函数解析式输入到图形计算器中，引导学生观察图像，并对图像的最值周期等进行提问式研究。

学生活动：学生使用计算器并在练习本上进行演算，最后得到函数解析式，积极思考最值以及周期实际代表水星运动的含义。

师生总结：这是一个周期性变化的函数模型，也就是说大约每隔 115 天水星发生一次逆行。

设计意图: 基于 STEAM 教育理念，本环节组织学生查阅相关资料得到数据，力求培养学生提取信息的能力，以凸显 STEAM 中的“S”——科学。将数据代入到函数解析式中，利用图形计算器绘制出函数的图像。以体现 STEAM 中的“T”——技术运用的必要性。对该图像与横轴交点、最值以及周期做了科学解释，也是为凸显 STEAM 中的“S”——科学，发展学生综合能力。

(5) 丰富知识，迁移运用 (11')

活动 5: 知识巩固，习题训练

教师活动：教师给出一段 18-19 年的水星逆行时间的材料，让学生动手计算平均多少天发生一次水星逆行。

学生活动：利用所给材料，进行计算，并讲解是如何根据日历的周期变化计算的。

教师活动：将学生成果展示在投影仪上，倾听学生计算方法，对其予以评价，并给出其它算法的形式。并解释最后得到的这个平均 116 天发生一次水星逆行和所得函数模型的周期只差了一天，这说明我们建立的这个函数模型是合理的，提问学生有哪些原因造成的这个微小的差距。

学生活动：小组讨论，集思广益，想到建立模型时所忽略的因素恰恰是造成误差的原因。

师生总结：对学生的回答予以肯定和积极评价，并指出也还有一些其他的因素，例如天气改变对大气层折射率的微小影响等等。并给同学们布置课后作业：推算 2020 年大约什么时候会发生水星逆行。

设计意图: 本环节教师向同学展示 18-19 年水星逆行的时间表，让学生通过动手计算求出水星逆行的平均间隔周期，以培养学生数学运算的数学学科核心素养，将所得数据与函数模型的周期数据进行对比，也是一个模型验证的过程，更加凸显该模型建立的合理性。课后作业的布置可使学生将学到的知识和技能运用到新的学习情境和领域中，巩固对知识的理解，以实现知识的丰富和迁移。

(6) 交流学习，总结反思 (4')

活动 6:

教师活动：模型建立后，提问学生是否还会觉得水星逆行现象会对生活运势等造成影响。

学生活动：表示对水星逆行现象有了科学的认识与感悟。

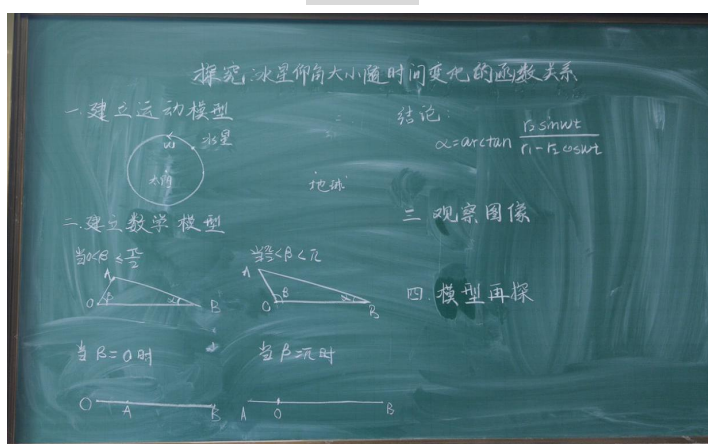
教师活动：对此表示很欣慰，对学生的回答予以赞扬，并提问建立的水星仰角随时间变化的函数关系模型经历了几个过程。

学生活动：回忆课堂，自由发言。

师生总结：共同梳理，经历了提出问题—明确问题—设计实验—收集数据—建立模型—验证模型—模型应用的这些过程。

设计意图：教师引导学生回忆该探究活动所经历的过程，获得利用函数模型解决实际问题的基本方法。通过学生的回答更促进学生的反思以及对科学的认识。以培养学生交流沟通的能力，凸显该基于 STEAM 教育理念的数学教学活动的优越性。

板书设计



课后作业

探究：根据本节课建立的水星仰角大小随时间变化的函数模型和已知数据推算 2020 年大约什么时候会发生水星逆行？

附录 I “指数函数、对数函数与幂函数” 教学实施效果观测表评价结果

维度	观测点	结果
1. 情境引入	从医疗背景引入 PH 值与溶液酸碱度这两个化学量的关系是基于真实情境下的问题设计	√
	针对于该情境的引入学生运用了化学学科的知识	√
	该情境问题的引入指向了本节课“指数函数、对数函数、幂函数”的主题	√
	该情境激发了学生探究的兴趣	√
2. 实验设计与操作	学生从教师的实验演示中，即 0.1mol/L 盐酸溶液使 PH 试纸变色试验中感受到实验的乐趣	√
	该实验结果引发学生思考如何得到一系列的盐酸溶液浓度与 PH 值的数据	√
	在教师的启发下，学生积极参与到配制不同浓度盐酸溶液的实验设计中	√
	学生共同协作参与到配制不同浓度盐酸溶液实验操作中	√
3. 函数关系的建构与检验	学生用常规作图的方式得到了函数的关系	×
	经过教师的介绍，学生了解了 Excel 的相关图像处理功能	√
	对于指数型、幂型以及对数型三种曲线拟合结果，学生能根据数据的分布对拟合的结果得出正确的判断	√
	与常规绘图相比，学生能发现图形计算器所绘制图像的美观及其优越性	√

附录 J “三角函数” 教学实施效果观测表评价结果

维度	观 测 点	结果
1. 情境引入	从天体运动的背景引入水星仰角大小随时间变化的关系是基于真实情境下的问题设计	✓
	针对该情境的引入学生运用了物理学科的知识	✓
	学生积极参与到模拟水星逆行运动的活动中	✓
	学生模拟水星逆行运动的活动体现水星仰角大小随时间呈现周期性的变化	✓
	该情境激发了学生探究的兴趣	✓
2. 实验设计与操作	在教师的引导下, 学生将水星逆行的物理问题转变为数学中的函数问题	✓
	学生所设计的各天体相对位置以及关系的作品正确的反应了真实情境	✓
	学生的设计作品全面描述了水星仰角大小随时间变化的函数关系	✓
	学生在明确作品缺陷后, 独自补充所缺少的特殊情况以完善自己的设计作品	✓
3. 函数关系的建构与检验	学生通过常规作图的方式画出得到的函数解析式的图像	×
	将没有经过调整的函数解析式输入到图形计算器中, 学生能容易地观察到该函数图像的变化情况与特征	✓
	学生结合函数的知识通过调整自变量的单位长度得到易于观察其变化情况及其特征的图像	✓
	学生发现图形计算器所绘制图像的美观及其通过观察图像直观获得数据的优越性	✓

附录 K “指数函数、对数函数与幂函数” 访谈记录

访谈者：您认为本教案设计的教学目标是否合理与明确，STEAM 素养目标能否达到？ W 老师：我认为教学目标合理且明确，并且学生也从教学活动中培养了一定的 STEAM 素养。该课教学目标的阐述十分清晰，明确的表达了学生通过基于 STEAM 教学理念设计的活动能达到什么标准，让人一目了然。STEAM 教学理念借助这一个个目标对应的活动，良好地落实了。数学学科的目标设置也符合课标的要求，涵盖了教材的知识点，考虑到了学生的真实学情。
访谈者：您认为与一般教学相比，该基于 STEAM 理念的数学教学活动有何优缺点？ W 老师：同学们喜欢新形式的东西，本课堂从化学实验，到纸笔绘制图形，计算机绘图都能抓住孩子的兴趣。让一堂课充实有趣又不枯燥，这些在一般教学中很难能有所体现。计算机作图还美观准确。缺点就是在“函数应用（二）”中，有多种函数应用的例子，而本堂课，围绕活动设计只能展示其一。
访谈者：您认为本堂课的教学能提升学生哪些能力？ W 老师：多方面能力吧，比如：设计实验能力、实验动手操作能力、计算机能力、绘图能力、建模能力、交流能力、应用数学解决问题的能力等等。但这样的活动课又不仅仅是提升了这些能力，而是综合能力得到了很好的发展。这在一般数学课堂上是很难得到锻炼的。
访谈者：您认为对于本节课的设计，学生会遇到哪些学习困难？ W 老师：学生的基础很不一样，加上现在的施行的“3+1+2”高考制度，很多同学并没有良好的化学基础，通过化学会考后，也没有足够的化学学科学习动机。对于这些同学，我们应该想好他们是如何参与到课堂中的，在课堂中扮演什么样的角色。
访谈者：您认为对于一般教师实施这节课会有哪些困难？ W 老师：很难实施，首先准备过程十分漫长，备课时教师也需要学习涉及到的各学科理论知识，教师不能交给学生错误或者不准确的知识，教师负担就会很重，这样就需要专门的研究团队。国家还面临教育资源不平均的问题，在一些地区可能根本无法实施。像是本节课遇到的实验环节，数学工作者没有一定化学基础，对于实验室安全，以及规范操作没有相应训练，短时间也很难达到实验员的要求。
访谈者：您认为该教学设计是否存在不足之处？ W 老师：在验证函数模型环节中，要想得出模型合理的结论，需要大量地重复实验或验证大量实验数据。比如古典概型中抛硬币的例子，我们只有一直抛硬币才能得到正反面概率均为 0.5 的结论，这也是频率与概率之间的关系。

附录 L “三角函数” 访谈记录

访谈者：您认为本教案设计的教学目标是否合理与明确，STEAM 素养目标能否达到？ W 老师：我认为是合理的。该课教学目标的阐述十分清晰，明确的表达了学生通过基于 STEAM 教学理念设计的活动能达到什么标准，让人一目了然。水星的仰角这个课题非常适合三角函数教学。数学学科的目标设置也符合课标的要求，涵盖了教材的知识点，考虑到了学生的真实学情。STEAM 教学理念借助这一个个目标对应的活动，也都良好地落实了。
访谈者：您认为与一般教学相比，该基于 STEAM 理念的数学教学活动有何优缺点？ W 老师：该教学活动围绕学生关心的问题，能大幅度提高学生的兴趣。课题的落实得很有层次，每个环节都对应训练了学生的相应能力。同时很有实践意义，落实起来难度不大，别的老师也可以借鉴学习。同时在课堂渗透了一些科学观与价值观，很值得在别的课借鉴。
访谈者：您认为本堂课的教学能提升学生哪些能力？ W 老师：比如：团队合作能力、运用物理思想简化数学问题的能力、绘图能力、数学抽象能力、模型建立能力、查阅书籍提取信息能力、计算机能力、交流能力、应用数学解决问题的能力等等。但这样的活动课又不仅仅是提升了这些能力，而且综合能力得到了很好的发展。这在一般数学课堂上是很难得到锻炼的。
访谈者：您认为对于本节课的设计，学生会遇到哪些学习困难？ W 老师：同学在运用物理知识会存在一些困难，而且相对运动在物理学也是一个难点，通过这堂课的学习，最好也能反过来促进学生对相对运动的理解。将物理运动模型转化为数学模型对学生来说也存在一些障碍，但通过小组活动，学生一起交流讨论，让接受快慢的学生都能全面理解如何应用三角函数。同时，也存在有个别同学没有天文知识储备，水逆对于他们来说是一个专有名词，如何让他们产生理性的科学认识是授课教师要考虑的问题。
访谈者：您认为对于一般教师实施这节课会有哪些困难？ W 老师：如果是我，我会先观看大量的天文科普栏目，丰富自己的知识。这样万一学生问道一些宇宙知识我才能从容面对。其次，对于相对运动，我会去做一些实验，或者观察一些生活的例子，这样对于基础不好的学生，我能给他讲解明白。图形计算器在解决函数问题上十分便利，我也要学习如何用它来绘制图像。布置对应习题训练时，我要对一些习题进行改变，让它们更符合本节课的课题背景。其它基于 STEAM 理念的教学常遇到的困难，我觉得在本节课的设计上，都很好的回避了。
访谈者：您认为该教学设计是否存在不足之处？ W 老师：在用三角函数得到解析式环节中，只考虑了β在 0°到 180°之间的情况，而水星围绕太阳转一周 360°，虽然β处于 180°到 360°之间与前面的结论相同，但是也应该向同学们介绍一下，设置成一个学生的活动就更完美了。

附录 M “指数函数、对数函数与幂函数” 问卷原始数据

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	a1	a2	b3	b4	b5	c6	c7	d8	d9	d10
2	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1
3	1	2	2	3	2	3	2	2	2	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
6	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
7	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
8	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1
9	2	2	2	3	2	3	2	2	1	1
10	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
11	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
12	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
13	2	2	2	3	2	2	3	2	2	1
14	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1
15	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1
16	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
17	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1
18	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1
19	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
20	1	1	2	3	2	3	2	2	2	1
21	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1
22	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1
23	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1
24	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
25	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2
26	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
27	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1
28	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1
29	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
30	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
31	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
32	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
33	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
34	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1
35	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
36	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2
37	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
38	1	2	2	3	2	3	2	2	1	1
39	2	2	2	3	2	3	2	2	1	1
40	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
42	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
43	2	2	3	3	2	3	2	2	2	1
44	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
45	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1
46	2	2	2	3	2	3	2	2	1	1
47	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1
48	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
49	2	2	2	3	2	3	2	2	1	1
50	1	2	2	3	2	3	2	2	2	1
51	2	2	2	3	2	3	2	2	1	1

附录 N “三角函数” 问卷原始数据

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	a1	a2	b3	b4	b5	c6	c7	d8	d9	d10
2	1	2	2	3	2	3	2	2	1	2
3	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	2	3	1	3	2	2	1	1
6	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
7	2	2	2	4	2	4	2	2	2	1
8	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1
9	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
10	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1
11	1	1	2	3	2	3	3	2	2	1
12	2	2	2	3	2	3	2	2	1	2
13	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2
14	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
15	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
16	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
17	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
18	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
19	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
20	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
21	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
22	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2
23	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1
24	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
25	2	2	2	3	2	3	3	2	2	1
26	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
27	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
28	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1
31	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
32	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
33	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
34	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1
35	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
36	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2
37	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
38	2	2	2	3	2	3	2	2	2	1
39	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
40	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1
41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	1	2	2	3	2	3	2	2	1	1
43	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
44	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1
45	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1
46	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1

致 谢

毕业季是忙碌又匆忙的，入学的时候播种的所有东西都要一同收割，两年花开花落，今日终于扎根结果，行文至此，我谨向在研究生期间，所有对我的学习、工作和生活给予帮助与引导的老师和亲朋好友，致以最真挚的感谢。

首先我要深深地感谢我的指导老师金美月老师，您对我的严格要求以及给予的厚望让我充满了前进的动力，每逢遇到困难想要放弃，想起您在我耳边谆谆的教诲与耐心的指导，都给了我莫大的鼓舞，指引着我前进的方向。您总是用着启发式的教学方式教导我们，所谓授人以鱼不如授人以渔，您循循善诱的启发与引导，让我既在独立思考中蹦出思维的火花，又频频发现自己身上的不足与应完善之处，这无论是在生活还是写作，亦或是在未来的工作中，给了我太多太多的帮助。在论文写作期间，我受您的启发毅然决然选择了 STEAM 教育的写作方向，即使我一开始就知道这是一条并不容易的道路，您为打磨我，让我获得更多的灵感与写作思路，曾带我去北京师范大学参加 STEAM 教育的国际论坛，并时常给我发一些有关资料，我始终铭记于心并充满感动。我没有把这篇论文当作任务使命去完成，更多的是热忱与兴趣所在，这让我始终有着不放弃的精神并一直热衷于此，这无疑都与您的指导与教诲是紧密相关的。为人师表，我在您的身上更有体会，这也让我在以后身为人师的旅程中给我树立一个标杆。您不仅是我这短短两年的老师，您是我终生的老师！

其次，我要感谢实习学校的指导老师王丹老师，感谢您在我的实习工作期间提供的各种帮助，无论是讲课还是论文的指导，都让我有了更大的启发与收获。特别地，我要感谢一同实习的物理老师和化学老师，对于 STEAM 教育这个跨学科领域，仅仅掌握本专业是知识远远不够的，他们给了我非常非常多的充满创意性的想法，在与他们的交谈与探讨中，尤其是与物理老师的交流中，让我不断地涌出一个又一个的创作灵感，这给我的论文提供了很有益并富有突破性的帮助。我对此身怀感激，并深刻希望着能以后与你们一同共事。也深深希望你们能顺利毕业并找到称心如意的工作。

还要感谢 304 的舍友们以及隔壁寝室的马同学，真的感谢上天能把这么好的你们送到我的身边，让我两年以来从未感到孤独，每一天都是充实的，快乐的。在生活中我们彼此互相帮助，在学习上我们也共同进步，希望你们也在未来的旅途中一帆风顺，都能够找到彼此最好的归宿。还有很多很多的话，我们未来慢慢说，慢慢讲。

感恩相遇，感恩相伴。杨柳荣枯二度，回忆很久很长。岁月芳华，青春当行未来的我，定不忘初心，不忘校训，不忘师恩，求是育人，做一名优秀的人民教师。也祝愿毕业的大家，一路顺风，前程似锦，我们，未来可期！